



ثانوية: بني مزلين - قالمة -

دورة: 2021

امتحان البكالوريا التجريبية

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

امتحان في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (04 نقاط)

1) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_1 = e^2$ و من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n :

$$u_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n}$$

أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > \frac{1}{e}$ ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$. مستنتجا اتجاه تغير المتتالية (u_n) ت) بين أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم احسب نهايتها.2) (v_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n كما يلي: $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$ أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ ثم عين حدها الأول.ب) أكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n ت) حددا مرة أخرى نهاية المتتالية (u_n) ث) أحسب بدلالة n المجموعين التاليين: $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$

$$S'_n = \frac{1}{1+\ln u_1} + \frac{1}{1+\ln u_2} + \frac{1}{1+\ln u_3} + \dots + \frac{1}{1+\ln u_n}$$

التمرين الثاني: (04 نقاط)



اختبار في مادة: الرياضيات / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2021

I. صندوق يحتوي على ستة كريات تحمل الرقم 1 و ثلاث كريات تحمل الرقم 2 و كرية واحدة تحمل العدد 2- كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس.

نسحب عشوائيا و في آن واحد كرتين من هذا الكيس.

1) احسب احتمال الحدثين التاليين:

A "الحصول على كرتين تحملان نفس العدد" . B "الحصول على كرية على الأقل تحمل الرقم (1)"

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بعملية السحب جداء العددين الظاهرين على الكرتين المسحوبتين (أ) عرف قانون المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي.

II. n عدد طبيعي. فيما يلي نعتبر صندوق يحتوي على 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس منها

n كرية تحمل الرقم 1 و كرية واحدة تحمل العدد 2- و باقي الكريات تحمل الرقم 2

1) نقوم بنفس التجربة السابقة في الجزء الأول. أحسب احتمال الحدث C "سحب كرتين تحملان نفس

الرقم" ثم عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $P(C) = \frac{4}{5}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

I. نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة كثير الحدود التالي: $P(Z) = Z^3 - 4Z^2 + 6Z - 4$

1) أثبت أنه إذا كان α جذرا لـ $P(Z)$ فإن $\bar{\alpha}$ جذرا لـ $P(Z)$

2) أحسب $P(2)$ ثم عين كثير الحدود $Q(Z)$ بحيث: $P(Z) = (Z - 2) \times Q(Z)$

3) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $P(Z) = 0$

II. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{u}, \vec{v})$ ، النقط $A; B; C$ التي

لواحقها على الترتيب: $Z_A = 2$; $Z_B = 1 - i$; $Z_C = 1 + i$

1) أكتب العدد $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}$ على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسّي مستنتجا طبيعة المثلث ABC

2) أكتب Z_B و Z_C على الشكل الأسّي

3) أثبت أن: $-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} + \left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

4) عين (E) مجموعة النقط $\mathcal{M}$ ذات اللاحقة Z بحيث يكون العدد المركب $\left(\frac{Z_C - Z}{Z_B - Z}\right)$ تخيليا صرفا



اختبار في مادة: الرياضيات / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2021

III. ليكن $\mathcal{R}$ الدوران الذي مركزه النقطة A ويحول النقطة B إلى النقطة C

(1) عين زاوية الدوران $\mathcal{R}$

(2) أكتب العبارة المركبة للدوران $\mathcal{R}$ ثم عين لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالدوران $\mathcal{R}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

$$\begin{cases} f(x) = x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} & ; x \leq 0 \\ f(x) = x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} & ; x > 0 \end{cases}$$

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

وليكن $(\mathcal{C}_f)$ هو تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) تحقق أن الدالة f مستمرة عند 0

$$(2) \text{ أ) من أجل } x < 0 \text{ بين أن: } \frac{f(x)-2}{x} = 1 + \frac{2(e^x-1)}{x} \times \frac{1}{e^x+2}$$

ب) أحسب: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{f(x)-2}{x-0} \right]$. ماذا تستنتج؟. فسر النتيجة بيانيا

(3) h الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ $h(x) = \ln x - x$

أ) أدرس تغيرات الدالة h

ب) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ فإن: $\ln x < x$

ج) استنتج أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ فإن: $\ln(x+1) < (x+1)^2$

(4) أ) أحسب $f'(x)$ من أجل $x > 0$ ثم ادرس إشارتها

ب) أحسب $f'(x)$ من أجل $x \leq 0$ ثم ادرس إشارتها

ج) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ثم شكل جدول تغيراتها

(5) أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$

ب) استنتج أن المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين (Δ) و (Δ') يطلب كتابة معادلة لكل منهما.

ج) أدرس وضعية $(\mathcal{C}_f)$ بالنسبة لكل من (Δ) و (Δ')

(6) من أجل $x > 0$ عين إحداثي النقطة A التي يكون عندها المماس $(\mathcal{T})$ موازيا للمستقيم (Δ)

(7) أنشئ (Δ) و (Δ') ثم $(\mathcal{C}_f)$



الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (4.5 نقاط)

$$\text{I. نعتبر المتتالية } (u_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ: } \begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{3u_{n+2}}{u_{n+2}} \end{cases}$$

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-1 \leq u_n \leq 2$

(2) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم بين أنها متقاربة

(3) احسب نهاية المتتالية (u_n)

$$\text{II. } \alpha \text{ عدد حقيقي. نعتبر المتتالية } (v_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ كما يلي: } v_n = \frac{u_{n+\alpha}}{u_{n+1}}$$

(1) عين قيمة α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

(2) نفرض أن: $\alpha = -2$. أكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أن: $u_n = \frac{2 \cdot 4^{n+1}}{4^{n+1}}$

(3) عين مرة أخرى - نهاية المتتالية (u_n)

(4) أحسب بدلالة n المجموعين التاليين: $s_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$

$$s'_n = \frac{3}{u_0+1} + \frac{3}{u_1+1} + \frac{3}{u_2+1} + \dots + \frac{3}{u_{n+1}}$$

(5) أكتب بدلالة n الجداء $P(n)$ حيث: $P(n) = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$

$$\text{III. نعتبر المتتالية } (w_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ كما يلي: } w_n = \ln(|v_n|) - 2$$

(1) بين أن المتتالية (w_n) حسابية يطلب تعيين أساسها

(2) أكتب w_n بدلالة n

التمرين الثاني: (6.5 نقاط)

يحتوي كيس على 5 كريات بيضاء و 7 كريات خضراء لا نفرق بينها باللمس.

(1) يسحب لاعب عشوائيا 3 كريات من الكيس في آن واحد.

أ) أحسب احتمال الأحداث التالية:



اختبار في مادة: الرياضيات / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2021

$\mathcal{A}$: "الكريات المسحوبة لها نفس اللون" B : "سحب كريتين بيضاوين على الأكثر"

$\mathcal{C}$: "سحب كرية خضراء على الأقل"

(ب) نعتبر اللعبة التالية: يربح اللاعب 10 دنانير من أجل كل كرية بيضاء مسحوبة.

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بعملية السحب الربح المحصل عليه.

• عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي.

(2) يسحب اللاعب كرية من الكيس فإذا كانت الكرية المسحوبة بيضاء يربح اللاعب 10 دنانير ويتوقف

للعب، بينما إذا كانت الكرة المسحوبة خضراء يعيد اللاعب الكرية المسحوبة إلى الكيس ثم يسحب كرية أخرى في نفس الظروف. تتكرر العملية ويتوقف اللعب تلقائيا عند السحبة الثالثة. احسب احتمال الأحداث التالية:

$\mathcal{A}$: "يربح اللاعب في السحب الأول" B : "يربح اللاعب في السحب الثاني"

$\mathcal{C}$: "يربح اللاعب في السحب الثالث" D : "لا يربح اللاعب أي شيء"

التمرين الثالث: (03 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة مع تبرير الإجابة:

(1) العدد: $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2020}$ (أ) $\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ج) $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) الشكل الأسّي للعدد المركب: $Z = -\sin\left(\frac{\pi}{10}\right) + i\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ هو:

(أ) $e^{i\frac{\pi}{10}}$ (ب) $e^{i\frac{2\pi}{5}}$ (ج) $e^{i\frac{3\pi}{5}}$

(3) مجموعة النقط $\mathcal{M}$ ذات اللاحقة Z بحيث: $\left|\frac{2-Z}{-3iZ-6i}\right| = \frac{1}{3}$ هي:

(أ) دائرة (ب) نصف مستقيم (ج) محور قطعة مستقيم.

(4) مجموعة النقط $\mathcal{M}$ ذات اللاحقة Z بحيث يكون: $1 + Z + Z^2$ عددا حقيقيا هي:

(أ) دائرة (ب) مستقيم (ج) اتحاد مستقيمين

(5) نعتبر النقطتان A و $Z_A = 1 + i$ و $Z_B = -2 + i(\sqrt{3} + 1)$;

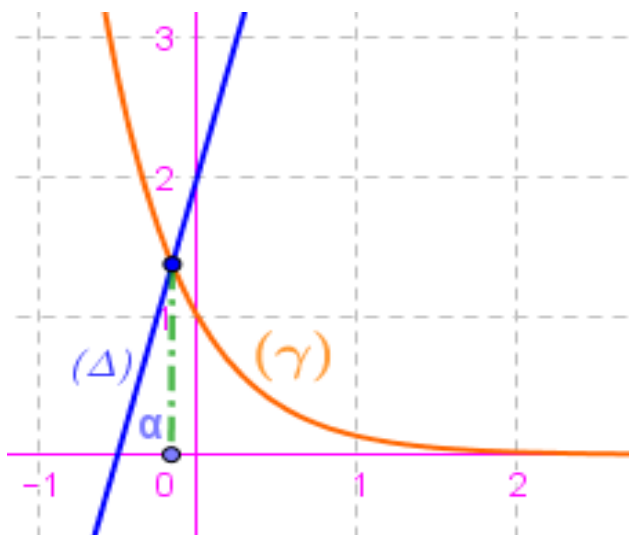


اختبار في مادة: الرياضيات / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا 2021

لاحقة النقطة C من المستوي بحيث المثلث ABC متقايس الأضلاع و الزاوية الموجهة:
 $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ حيث هي:

(أ) $Z_C = -2 + i(1 - \sqrt{3})$ (ب) $Z_C = 1 + i(1 + 2\sqrt{3})$ (ج) $Z_C = -1 + i$

التمرين الرابع: (06 نقاط)



I. (γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto e^{-2x}$ و (Δ) المستقيم

ذو المعادلة $y = 4x + 2$ و α هي فاصلة نقطة تقاطع (γ) و (Δ) .

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = e^{-2x} - 4x - 2$$

1) بقراءة بيانية حدد وضعية (γ) بالنسبة لـ (Δ)

2) بين أن: $g(x) \geq 0$ من أجل: $x \in]-\infty; \alpha]$ وأن: $g(x) < 0$ من أجل $x \in]\alpha; +\infty[$

3) تحقق أن: $-0.16 < \alpha < -0.15$

II. لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 3 - 2xe^{2x}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في

المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول $2cm$

1) (أ) أحسب نهايات الدالة f

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x) = e^{2x} g(x)$. شكل جدول تغيرات الدالة f

2) (أ) بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (D) يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي بين المنحني (C_f) و المستقيم (D)

3) بين أن: $f(\alpha) = \frac{2\alpha^2 + 6\alpha + 3}{2\alpha + 1}$

4) أثبت أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (D) يطلب كتابة معادلة له

5) (أ) أرسم (D) و (T) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha) \simeq 3.07$)

(ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة: $f(x) = x + m$ حلين متمايزين.

تصحيح امتحان البكالوريا التجريبي: 2021

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1)

أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > \frac{1}{e}$

نسمي الخاصية ب: $p(n) : u_n > \frac{1}{e}$

(1) مرحلة التحقق:

نتحقق من صحة الخاصية $p(n)$ من أجل $n = 1$ $u_1 = e^2 > \frac{1}{e}$ و منه $p(1)$ محققة.

(2) مرحلة الفرضية و البرهان:

نفرض أن الخاصية $p(n)$ محققة من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم أي: $u_n > \frac{1}{e}$ و نبرهن صحة الخاصية $p(n+1)$ من أجل $n+1$ أي نبرهن أن: $u_{n+1} > \frac{1}{e}$

لدينا: $u_n > \frac{1}{e}$ و منه: $\sqrt{u_n} > \sqrt{\frac{1}{e}}$ و منه: $\sqrt{u_n} > e^{-\frac{1}{2}}$ بالضرب في $e^{-\frac{1}{2}}$

نجد: $e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} > e^{-\frac{1}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} = e^{-1}$ إذن: $e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} > e^{-1}$ أي: $e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} > \frac{1}{e}$ إذن الخاصية $p(n+1)$ صحيحة من أجل $n+1$

ب) و منه حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $p(n) : u_n > \frac{1}{e}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم

بيان أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

أي نبرهن: $\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 < 0$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{e^{-\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{u_n}}{u_n} - 1 = \frac{e^{-\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{u_n}}{\sqrt{u_n} \cdot \sqrt{u_n}} - 1 = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}} - 1 = \frac{e^{-\frac{1}{2}} - \sqrt{u_n}}{\sqrt{u_n}}$$

ندرس إشارة البسط $e^{-\frac{1}{2}} - \sqrt{u_n}$ لدينا من البرهان بالتراجع $u_n > e^{-1}$ أي: $\sqrt{u_n} > \sqrt{e^{-1}}$ و منه:

$$\sqrt{u_n} > e^{-\frac{1}{2}} \text{ و منه: } e^{-\frac{1}{2}} - \sqrt{u_n} < 0 \text{ و منه: } \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 < 0 \text{ أي: } \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$$

استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

بما أن $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ فإن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}^*$

ت) بيان أن المتتالية (u_n) متقاربة:

لدينا من البرهان بالتراجع : $u_n > \frac{1}{e}$ أي المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل بـ $\frac{1}{e}$ وهي متناقصة على $\mathbb{N}^*$ إذن فهي متقاربة نحو العدد ℓ .

حساب نهايتها:

بما أن (u_n) متقاربة $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$:
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} = e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{\ell}$: منه و $\ell = e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{\ell}$: منه
 إذن نحل هذه المعادلة، نربع الطرفين فتصبح : $\ell^2 = (e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{\ell})^2$ و منه $\ell^2 = e^{-1} \ell$:
 إذن : $\ell^2 - e^{-1} \ell = 0$ إذن : $\ell(\ell - e^{-1}) = 0$ يعني : $\ell = 0$ (مرفوض) أو $\ell - e^{-1} = 0$ و منه :
 $\ell = e^{-1}$

(2)

أ) برهان أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ ثم تعيين حدها الأول:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_{n+1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln u_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln(e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n}) \\ v_{n+1} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\ln e^{-\frac{1}{2}} + \ln \sqrt{u_n}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (-\frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}) = \frac{1}{2} (1 + (-\frac{1}{2}) + \ln \sqrt{u_n}) \\ v_{n+1} &= \frac{1}{2} (\frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}) = \frac{1}{2} \cdot v_n \end{aligned}$$

إذن : (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ و حدها الأول :
 $v_1 = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_1} = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{e^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln e^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (2) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$

ب) كتابة عبارة v_n بدلالة n ثم استنتاج عبارة u_n بدلالة n :

$$v_n = v_1 \cdot q^{n-1} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

لدينا : $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$ و منه : $v_n - \frac{1}{2} = \ln \sqrt{u_n}$ و منه : $v_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln u_n$ و منه
 $2v_n - 1 = \ln u_n$ و منه : $e^{2v_n - 1} = u_n$ ، إذن : $u_n = e^{2 \cdot \frac{3}{2} (\frac{1}{2})^{n-1} - 1}$ و بالتالي : $u_n = e^{3(\frac{1}{2})^{n-1} - 1}$

ت) تحديد مرة أخرى نهاية المتتالية (u_n)

$$-1 < \frac{1}{2} < 1 : \text{ لأن } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{3(\frac{1}{2})^{n-1} - 1} = e^{-1}$$

ث) حساب بدلالة n المجموعين:

$$\mathcal{S}_n = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \dots + \mathcal{V}_n = \mathcal{V}_1 \left[\frac{q^n - 1}{q - 1} \right] = \frac{3}{2} \left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{1}{2} - 1} \right] = -3 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1 \right]$$

$$\mathcal{S}'_n = \frac{1}{1 + \ln u_1} + \frac{1}{1 + \ln u_2} + \frac{1}{1 + \ln u_3} + \dots + \frac{1}{1 + \ln u_n}$$

لدينا $\mathcal{V}_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$ ومنه: $\mathcal{V}_n - \frac{1}{2} = \ln \sqrt{u_n}$ أي: $\mathcal{V}_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln u_n$ ومنه:

$$2\mathcal{V}_n - 1 = \ln u_n \text{ وبالتالي: } 2\mathcal{V}_n = 1 + \ln u_n \text{ إذن: } \frac{1}{1 + \ln u_n} = \frac{1}{2\mathcal{V}_n} \text{ ومنه:}$$

$$\mathcal{S}'_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\mathcal{V}_1} + \frac{1}{\mathcal{V}_2} + \dots + \frac{1}{\mathcal{V}_n} \right] \text{ أي: } \mathcal{S}'_n = \frac{1}{2\mathcal{V}_1} + \frac{1}{2\mathcal{V}_2} + \dots + \frac{1}{2\mathcal{V}_n}$$

واضح أن $\left(\frac{1}{\mathcal{V}_n}\right)$ هي متتالية هندسية أساسها 2 و $\frac{1}{2} = 2^0$ ومنه: $\mathcal{S}'_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\mathcal{V}_1} \left(\frac{2^n - 1}{2 - 1} \right) \right] = \frac{1}{3} (2^n - 1)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

I.

(1) حساب احتمال الحدثين A و B :

عدد الحالات الممكنة هي: $C_{10}^2 = 45$

$$P(B) = \frac{(C_6^1 \times C_4^1) + C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{6 \times 4 + 15}{45} = \frac{39}{45} \text{ و } P(A) = \frac{C_6^2 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{15 + 2}{45} = \frac{18}{45}$$

(2)

(أ) تعريف قانون المتغير العشوائي X ثم حساب أمله الرياضياتي.

قيم المتغير العشوائي X هي: $X = \{1; 2; -2; 4; -4; \}$

$X = 1$ معناه جداء رقمي الكرتين هو 1 وبالتالي نسحب كرتين تحملان الرقم 1 ومنه: $P(X = 1) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45}$

$X = 2$ معناه جداء رقمي الكرتين هو 2 وبالتالي نسحب كرتية تحمل الرقم 1 وأخرى تحمل الرقم 2 ومنه:

$$P(X = 2) = \frac{C_6^1 \times C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{18}{45}$$

$X = -2$ معناه جداء رقمي الكرتين هو -2 وبالتالي نسحب كرتية تحمل الرقم 1 وأخرى تحمل الرقم -2 و

$$P(X = -2) = \frac{C_6^1 \times C_1^1}{C_{10}^2} = \frac{6}{45} \text{ ومنه:}$$

$X = 4$ معناه جداء رقمي الكرتين هو 4 وبالتالي نسحب كرتيتين تحملان الرقم 2 ومنه:

$$P(X = 4) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{3}{45}$$

$X = -4$ معناه جداء رقمي الكرتين هو -4 وبالتالي نسحب كرية تحمل الرقم 2 وأخرى تحمل الرقم -2 و

$$P(X = -4) = \frac{C_3^1 \times C_1^1}{C_{10}^2} = \frac{3}{45} \text{ ومنه:}$$

$$E(X) = 1 \times \frac{15}{45} + 2 \times \frac{18}{45} - 2 \times \frac{6}{45} + 4 \times \frac{3}{45} - 4 \times \frac{3}{45} = \frac{39}{45} \text{ الأمل الرياضي هو:}$$

.II

(1) حساب احتمال الحدث C "سحب كرتين تحملان نفس الرقم"

إذا كانت هناك n كرية تحمل الرقم 1 وكرية واحدة تحمل الرقم -2 فإن عدد الكريات المتبقية والتي تحمل الرقم 2 هو: 2 $10 - (n + 1) = 9 - n$ وبالتالي احتمال سحب كرتين من نفس اللون هو:

$$P(C) = \frac{n^2 - 9n + 36}{45} \text{ ومنه: } P(C) = \frac{C_n^2 + C_{9-n}^2}{C_{10}^2} = \frac{\frac{n!}{2! \times (n-2)!} + \frac{(9-n)!}{2! \times (9-n-2)!}}{45}$$

• تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $P(C) = \frac{4}{5}$

$$P(C) = \frac{4}{5} \text{ معناه: } \frac{2n^2 - 16n + 72}{45} = \frac{4}{5} \text{ أي: } 2n^2 - 16n + 72 = 180$$

$$\text{وبالتالي: } 5n^2 - 45n = 0 \text{ أي: } n = 0 \text{ أو: } n = 9$$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

.I

(1) إثبات أنه إذا كان α جذرا لـ $P(Z)$ فإن $\bar{\alpha}$ جذر لـ $P(Z)$

ليكن α جذرا لـ $P(Z)$ أي: $P(\alpha) = 0$ ومنه: $\overline{P(\alpha)} = \bar{0}$ لكن: $\overline{P(Z)} = P(\bar{Z})$

ومنه: $\overline{P(\alpha)} = \bar{0}$ إذن: $P(\bar{\alpha}) = 0$ أي أن $\bar{\alpha}$ جذر لـ $P(Z)$

(2) حساب $P(2)$ ثم تعيين كثير الحدود $Q(Z)$ بحيث: $P(Z) = (Z - 2) \times Q(Z)$

$$P(2) = 2^3 - 4 \times 2^2 + 6 \times 2 - 4 = 0 \text{ إذن } 2 \text{ هو جذر لكثير الحدود } P(Z) \text{ ومنه:}$$

$$P(Z) = (Z - 2) \times Q(Z) \text{ حيث: } Q(Z) = aZ^2 + bZ + c$$

$$\text{لدينا: } P(Z) = (Z - 2) \times Q(Z) = (Z - 2) \times (aZ^2 + bZ + c)$$

$$P(Z) = aZ^3 + bZ^2 + cZ - 2aZ^2 - 2bZ - 2c \text{ ومنه:}$$

$$P(Z) = aZ^3 + Z^2(b - 2a) + Z(c - 2b) - 2c \text{ أي:}$$

$$Q(Z) = Z^2 - 2Z + 2 \text{ ومنه: } \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases} \text{ أي: } \begin{cases} a = 1 \\ b - 2a = -4 \\ -2c = -4 \end{cases} \text{ بالمطابقة نجد:}$$

$$\underline{P(Z) = 0 \text{ حل في مجموعة الأعداد المركبة } \mathbb{C} \text{ المعادلة: } 0}$$

$$\begin{cases} Z - 2 = 0 \\ \text{أو} \\ Z^2 - 2Z + 2 = 0 \end{cases} \text{ معناه: } P(Z) = 0 \text{ أي: } (Z - 2) \times (Z^2 - 2Z + 2) = 0$$

$$Z - 2 = 0 \text{ أي: } Z = 2 \text{ نحل الآن المعادلة } Z^2 - 2Z + 2 = 0 \text{ المميز } \Delta \text{ هو:}$$

$$\Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \text{ ومنه حلي المعادلة هما: } Z_1 = \frac{2-2i}{2} = 1 - i \text{ و } Z_2 = \overline{Z_1} = 1 + i$$

.II

$$(1) \text{ كتابة العدد } \frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} \text{ على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسّي:}$$

$$\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = e^{-i\frac{\pi}{2}} \text{ ومنه: } \frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \frac{1+i-2}{1-i-2} = \frac{-1+i}{-1-i} = \frac{1-i}{1+i} \times \frac{1-i}{1-i} = \frac{-2i}{2} = -i$$

• استنتاج طبيعة المثلث ABC

$$\text{لدينا: } \left| \frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} \right| = |-i| = 1 \text{ أي: } \frac{AC}{AB} = 1 \text{ ومنه: } AC = AB$$

$$\text{ولدينا أيضا: } Arg\left(\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}\right) = Arg(-i) = -\frac{\pi}{2} \text{ أي: } (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2}$$

نستنتج أن المثلث ABC قائم في A ومتقايس الساقين.

$$(2) \text{ كتابة } Z_C \text{ و } Z_B \text{ على الشكل الأسّي}$$

$$Z_B = 1 - i = \overline{Z_C} = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} \text{ و } Z_C = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$(3) \text{ إثبات أن: } -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} + \left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\bullet \text{ لدينا: } \frac{Z_B}{\sqrt{2}} = e^{-i\frac{\pi}{4}} \text{ وبالتالي: } \frac{Z_B}{\sqrt{2}} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} = \cos\left(-\frac{1442\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{1442\pi}{4}\right) \text{ ومنه:}$$

$$\left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} = \cos\left(\frac{1442\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{1442\pi}{4}\right) \text{ أي:}$$

$$\left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} = \cos\left[360\pi + \frac{\pi}{2}\right] - i \sin\left[360\pi + \frac{\pi}{2}\right] \text{ أي:}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} = \frac{\sqrt{2}}{2} i \text{ ومنه: } \left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} = \cos\left[\frac{\pi}{2}\right] - i \sin\left[\frac{\pi}{2}\right] = -i \text{ إذن:}$$

$$\bullet \text{ لدينا: } \frac{Z_C}{\sqrt{2}} = e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ وبالتالي: } \frac{Z_C}{\sqrt{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = \cos\left(\frac{2021\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2021\pi}{4}\right) \text{ ومنه:}$$

$$\left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = \cos\left(504\pi + \pi + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(504\pi + \pi + \frac{\pi}{4}\right) \text{ أي:}$$

$$\left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) \text{ ومنه:}$$

$$\left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ أي:}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{Z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1442} + \left(\frac{Z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2021} = \frac{\sqrt{2}}{2} i - \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ وبالتالي:}$$

4) تعيين (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z بحيث يكون العدد المركب $\left(\frac{Z_C - Z}{Z_B - Z}\right)$ تخيليا صرفا

$$\text{العدد المركب } \left(\frac{Z_C - Z}{Z_B - Z}\right) \text{ تخيليا صرف معناه: } \text{Arg}\left(\frac{Z_C - Z}{Z_B - Z}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ حيث: } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{أي: } (\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{2} + k\pi. \text{ مجموعة النقط (E) هي الدائرة التي قطرها [BC] ما عدا النقطتين B و C}$$

III.

1) تعيين زاوية الدوران R

R الدوران الذي مركزه النقطة A ويحول النقطة B إلى النقطة C أي: $Z_C - Z_A = a(Z_B - Z_A)$

$$\text{ومنه: } a = \frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = -i \text{ ومنه زاوية الدوران هي } \text{Arg}(a) \text{ حيث: } \text{Arg}(a) = -\frac{\pi}{2}$$

2) كتابة العبارة المركبة للدوران R ثم عين لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالدوران R

العبارة المركبة للدوران هي من الشكل: $Z' = aZ + b$ حيث: $a = -i$ و $b = (1 - a)Z_A$ أي:

$$Z' = -iZ + 2 + 2i \text{ هي: } b = (1 + i)2 = 2 + 2i \text{ منه العبارة المركبة للدوران } \mathcal{R} \text{ هي:}$$

النقطة D صورة النقطة C بالدوران $\mathcal{R}$ معناه:

$$Z_D = -iZ_C + 2 + 2i = -i(1 + i) + 2 + 2i = -i + 1 + 2 + 2i = 3 + i$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

1) التحقق أن الدالة f مستمرة عند 0

$$\text{لدينا: } f(0) = 0 + 1 + \frac{3e^0}{e^0 + 2} = 2$$

$$\text{ومن جهة أخرى: } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} \right] = 2$$

$$\text{وأيضاً: } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} \right] = 2$$

أي أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ومنه: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ وبالتالي الدالة f مستمرة عند 0

$$(2) \text{ أ) من أجل } x < 0 \text{ بيان أن: } \frac{f(x) - 2}{x} = 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{e^x + 2}$$

$$\frac{f(x) - 2}{x} = \frac{x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} - 2}{x} = \frac{x + \frac{3e^x}{e^x + 2} - 1}{x} = 1 + \frac{\frac{3e^x}{e^x + 2} - 1}{x} = 1 + \frac{\frac{3e^x - e^x - 2}{e^x + 2}}{x}$$

$$\text{ومنه: } \frac{f(x) - 2}{x} = 1 + \frac{\frac{2e^x - 2}{e^x + 2}}{x} \text{ أي: } \frac{f(x) - 2}{x} = 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{e^x + 2}$$

$$(ب) \text{ حساب: } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - 2}{x - 0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - 2}{x - 0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{e^x + 2} \right] = \frac{5}{3}$$

الاستنتاج:

نلاحظ أن: $\frac{f(x) - 2}{x - 0} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ وبما أن: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - 2}{x - 0} \right] = \frac{5}{3}$ فإننا نستنتج أن الدالة f قابلة

للاشتقاق عند العدد 0 من اليسار وأن العدد المشتق للدالة f عند العدد 0 من اليسار هو: $f'_g(0) = \frac{5}{3}$

تفسير النتيجة بيانياً:

$$(C_f) \text{ يقبل نصف مماس عند النقطة التي فاصلتها 0 معامل توجيهه هو } \frac{5}{3}$$

أ) دراسة تغيرات الدالة h

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right) \right] = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty$$

الدالة h قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ ولدينا: $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$

إشارة $h'(x)$ من إشارة $1 - x$ لأن $x > 0$

x	0	1	$+\infty$
$1 - x$			
$h'(x)$			

وبالتالي جدول تغيرات الدالة h يكون كما يلي:

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	+		-
$h(x)$		↗ ↘	

(ب) بيان أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ فإن: $\ln x < x$

لدينا: $h(1) = -1$ و هي القيمة الحدية الكبرى للدالة h نستنتج أنه من أجل كل x من المجال

$]0; +\infty[$ فإن: $h(x) < 0$ أي: $\ln x - x < 0$ وبالتالي: $\ln x < x$

(ج) استنتج أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ فإن: $\ln(x+1) < (x+1)^2$

من السؤال السابق فإن: $\ln(x+1) < (x+1)$ ولكن: $\ln(x+1) < (x+1)^2$ لأن: $x > 0$

ومنه: من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ فإن: $\ln(x+1) < (x+1)^2$

(4) أ) حساب $f'(x)$ من أجل $x > 0$ ثم دراسة إشارتها

لدينا: $f(x) = x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ وبالتالي: $f'(x) = 1 + \frac{\frac{1}{x+1} \times (x+1) - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$

إذن: $f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$ أي: $f'(x) = \frac{(x+1)^2 + 1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$

بما أن $(x+1)^2 > 0$ من أجل كل $x > 0$ فإن إشارة من نفس إشارة $(x+1)^2 + 1 - \ln(x+1)$

من السؤال السابق فإن: $\ln(x+1) < (x+1)^2$ أي:
 $0 < (x+1)^2 - \ln(x+1)$ ومنه: $(x+1)^2 + 1 - \ln(x+1) > 0$ وبالتالي من

أجل $x > 0$ فإن: $f'(x) > 0$

ب) حساب $f'(x)$ من أجل $x \leq 0$ ثم دراسة إشارتها

لدينا: $x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2}$ وبالتالي:

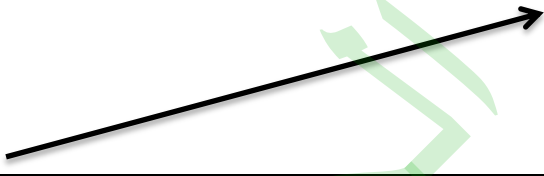
$$f'(x) = 1 + \frac{3e^x(e^x+2) - e^x 3e^x}{(e^x+2)^2} = 1 + \frac{3e^{2x} + 6e^x - 3e^{2x}}{(e^x+2)^2} = 1 + \frac{6e^x}{(e^x+2)^2}$$

واضح أنه من أجل $x \leq 0$ فإن: $f'(x) > 0$

ج) حساب نهاية الدالة f عند $+\infty$ و عند $-\infty$ ثم تشكيل جدول تغيراتها

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} \right] = -\infty$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		

5) أ) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} - (x+2) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x+1)}{x+1} \right] = 0 \text{ أي:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} - (x+1) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{3e^x}{e^x + 2} \right] = 0 \text{ أي:}$$

ب) استنتاج أن المنحني (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين (Δ) و (Δ') يطلب كتابة معادلة لكل منهما.

• بما أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)] = 0$ فإن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) عند $+\infty$

$$y = x + 2 \text{ له: معادلة}$$

• بما أن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = 0$ فإن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ') عند $-\infty$

$$y = x + 1 \text{ له: معادلة}$$

ج) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة لكل من (Δ) و (Δ')

وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) :

لدينا: $f(x) - y = f(x) - (x + 2) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ لكن $x > 0$ ومنه: $x + 1 > 0$ وبالتالي إشارة

الفرق من إشارة $\ln(x + 1)$. بما أن $x > 0$ فإن $x + 1 > 1$ وبالتالي: $\ln(x + 1) > 0$

أي أن (C_f) دوما فوق (Δ) من أجل $x \leq 0$

وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ') :

لدينا: $f(x) - y = f(x) - (x + 1) = \frac{3e^x}{e^x + 2}$ ومنه: $f(x) - y > 0$

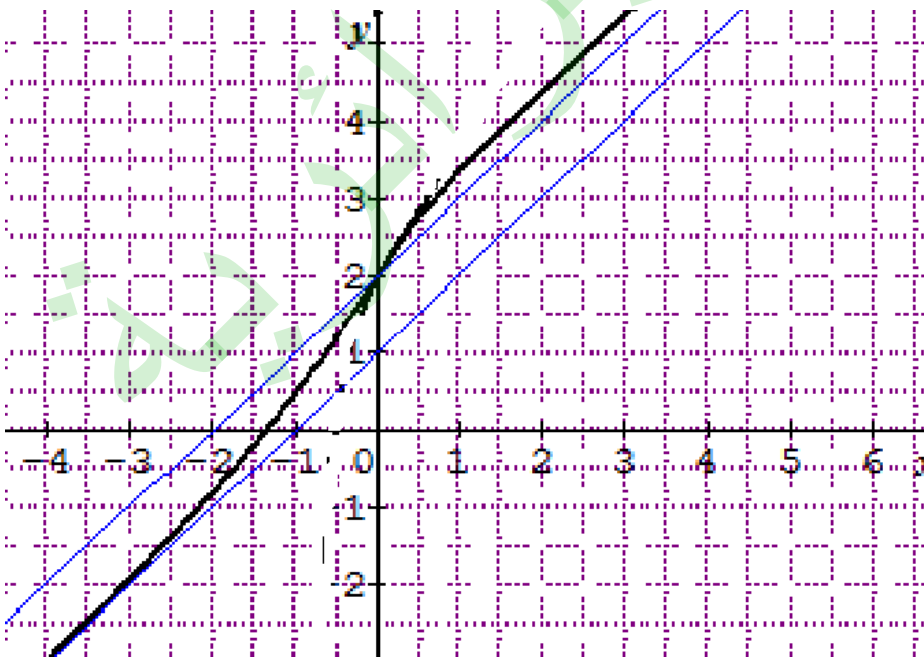
ومنه (C_f) دوما فوق (Δ') من أجل $x \leq 0$

6) من أجل $x > 0$ تعيين إحداثي النقطة A التي يكون عندها المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ)

لإيجاد α فاصلة النقطة A نحل المعادلة: $f'(\alpha) = 1$ إذن: $\frac{(\alpha+1)^2 + 1 - \ln(\alpha+1)}{(\alpha+1)^2} = 1$ وبالتالي:

$(\alpha + 1)^2 + 1 - \ln(\alpha + 1) = (\alpha + 1)^2$ ومنه: $\ln(\alpha + 1) = 1$ أي: $\alpha = e - 1$

7) إنشاء (Δ) و (Δ') ثم (C_f)



تطبيقات الموضوع الثاني

التمرين الأول: (4.5 نقاط)

I.

1) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم : $-1 \leq u_n \leq 2$

نسمي $P(n)$ الخاصية التالية: $-1 \leq u_n \leq 2$ أولا: نتحقق من صحة الخاصية من أجل $n = 0$ لدينا: $u_0 = \frac{1}{2}$ وبالتالي: $-1 \leq u_0 \leq 2$ ومنه الخاصية $P(n)$ محققة من أجل $n = 0$

ثانيا: نفرض صحة: $P(n)$ أي نفرض أن: $-1 \leq u_n \leq 2$ ونبرهن صحة: $P(n+1)$ أي نبرهن أن: $-1 \leq u_{n+1} \leq 2$

لدينا: $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+2}$ ومنه: $u_{n+1} = f(u_n)$ حيث: $f(x) = \frac{3x+2}{x+2}$ الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ إذن: $-1 \leq u_n \leq 2$ معناه:

$$-1 \leq u_{n+1} \leq 2 \text{ أي } f(-1) \leq f(u_n) \leq f(2)$$

إذن الخاصية $P(n+1)$ صحيحة. نستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-1 \leq u_n \leq 2$

2) دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم بيان أنها متقاربة

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n+2}{u_n+2} - u_n = \frac{3u_n+2-u_n^2-2u_n}{u_n+2} = \frac{-u_n^2+u_n+2}{u_n+2}$$

$-u_n^2 + u_n + 2 > 0$ لأن $-1 \leq u_n \leq 2$ ومنه إشارة $u_{n+1} - u_n$ من إشارة $-u_n^2 + u_n + 2$

في المجال $[-1; 2]$ يكون لدينا: $-u_n^2 + u_n + 2 \geq 0$ ومنه: $u_{n+1} - u_n \geq 0$

إذن المتتالية (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$

بما أن (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2 فهي متقاربة نحو عدد حقيقي ℓ

3) حساب نهاية المتتالية (u_n)

بما أن (u_n) متقاربة فإن: $\lim u_n = \ell$ وأيضا $\lim u_{n+1} = \ell$

$$\ell^2 + 2\ell = 3\ell + 2 \text{ أي } \ell = \frac{3\ell+2}{\ell+2}$$

ومنه: $\ell^2 - \ell - 2 = 0$ نجد بعد حل هذه المعادلة: $\ell = 2$ أو $\ell = -1$ وبما أن (u_n) متزايدة

و $-1 \leq u_n \leq 2$ فإن: $\lim u_n = 2$

.II

(1) تعيين قيمة α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية يجب أن يكون $v_{n+1} = q \times v_n$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + \alpha}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{3u_n + 2}{u_{n+1} + 1} + \alpha}{\frac{3u_n + 2}{u_{n+1} + 1} + 1} = \frac{\frac{3u_n + 2 + \alpha u_{n+1} + 2\alpha}{u_{n+1} + 1}}{\frac{3u_n + 2 + u_{n+1} + 2}{u_{n+1} + 1}} = \frac{3u_n + 2 + \alpha u_{n+1} + 2\alpha}{4u_n + 4}$$

ومنه: $v_{n+1} = \frac{1}{4} \times \frac{u_n(3+\alpha) + 2 + 2\alpha}{u_{n+1}}$ حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ يجب أن يكون

$$v_0 = \frac{u_0 + \alpha}{u_0 + 1} = \frac{\frac{1}{2} - 2}{\frac{1}{2} + 1} = -1 \text{ وحدها الأول: } \alpha = -2 \text{ أي: } \begin{cases} 3 + \alpha = 1 \\ 2 + 2\alpha = \alpha \end{cases}$$

(2) كتابة عبارة v_n بدلالة n ثم استنتاج أن

$$v_n = -\left(\frac{1}{4}\right)^n \text{ أي: } v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-0}$$

لدينا: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_{n+1}}$ ومنه: $v_n(u_{n+1} + 1) = u_n - 2$ أي: $v_n u_n + v_n - u_n = -2$

وبالتالي: $u_n(v_n - 1) = -v_n - 2$ إذن: $u_n = \frac{-v_n - 2}{v_n - 1}$

$$u_n = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2}{-\left(\frac{1}{4}\right)^n - 1} = \frac{\frac{1}{4^n} - 2}{-\frac{1}{4^n} - 1} = \frac{\frac{1 - 2 \times 4^n}{4^n}}{\frac{-1 - 4^n}{4^n}} = \frac{1 - 2 \times 4^n}{-1 - 4^n} = u_n = \frac{2 \cdot 4^n + 1}{4^n + 1}$$

(3) تعيين مرة أخرى- نهاية المتتالية (u_n)

$$\lim u_n = \lim \left[\frac{\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2}{-\left(\frac{1}{4}\right)^n - 1} \right] = 2$$

(4) حساب بدلالة n المجموعين s_n و s'_n :

$$s_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = v_0 \left[\frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \right] = -1 \times \left[\frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{4} - 1} \right] = \frac{4}{3} \left[\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 1 \right]$$

$$\bullet \text{ نلاحظ أن: } u_n = \frac{-v_n - 2}{v_n - 1} = \frac{v_n + 2}{1 - v_n} \text{ ومنه: } u_n + 1 = \frac{v_n + 2}{1 - v_n} + 1 = \frac{3}{1 - v_n}$$

و بالتالي: $\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1-v_n}{3}$ إذن: $\frac{3}{u_{n+1}} = 1 - v_n$

ومنه: $s'_n = (1 - v_0) + (1 - v_1) + (1 - v_2) + \dots + (1 - v_n)$

إذن: $s'_n = (1 + 1 + \dots + 1) - (v_0 + v_1 + \dots + v_n)$

أي: $s'_n = 1 \times (n + 1) - s_n = (n + 1) - \frac{4}{3} \left[\left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} - 1 \right]$

5) كتابة بدلالة n الحداء $\mathcal{P}(n)$ حيث: $\mathcal{P}(n) = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$

$$\mathcal{P}(n) = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$$

ومنه: $\mathcal{P}(n) = v_0 \times \left(v_0 \times \left(\frac{1}{4} \right) \right) \times \left(v_0 \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 \right) \times \dots \times \left(v_0 \times \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$

أي: $\mathcal{P}(n) = (v_0 \times v_0 \times v_0 \times \dots \times v_0) \times \left(\left(\frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 \times \dots \times \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$

و بالتالي: $\mathcal{P}(n) = (v_0^{n+1}) \times \left(\left(\frac{1}{4} \right)^{1+2+\dots+n} \right) = (-1)^{n+1} \times \left(\left(\frac{1}{4} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}} \right)$

III.

1) بيان أن المتتالية $(\mathcal{W}_n)$ حسابية يطلب تعيين أساسها

لدينا: $\mathcal{W}_{n+1} = \ln(|v_{n+1}|) - 2 = \ln \left(\left| \frac{1}{4} \times v_n \right| \right) - 2 = \ln \left(\frac{1}{4} \right) + \ln(|v_n|) - 2$

و بالتالي: $\mathcal{W}_{n+1} = \ln(|v_n|) - 2 + \ln \left(\frac{1}{4} \right) = \mathcal{W}_n + \ln \left(\frac{1}{4} \right)$

ومنه المتتالية $(\mathcal{W}_n)$ حسابية أساسها $r = \ln \left(\frac{1}{4} \right) = -\ln(4)$

1) كتابة $\mathcal{W}_n$ بدلالة n

$$\mathcal{W}_n = \mathcal{W}_0 + n \times r = -2 - n \times \ln(4)$$

التمرين الثاني: (6.5 نقاط)

1) أ) حساب احتمال الأحداث $\mathcal{A}$ و $\mathcal{B}$ و $\mathcal{C}$:

عدد الحالات الممكنة هو: $C_{12}^3 = 220$

$$P(B) = \frac{C_5^2 \times C_7^1 + C_5^1 \times C_7^2 + C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{70+105+10}{220} = \frac{210}{220} \text{ و } P(A) = \frac{C_7^3 + C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{35+10}{220} = \frac{45}{220}$$

$$P(C) = P(B) = \frac{210}{220}$$

أ) تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم حساب أمله الرياضياتي.

قيم المتغير العشوائي X هي: $X = \{0; 10; 20; 30\}$

$$P(X = 0) = \frac{C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{35}{220} \text{ معناه لا يربح اللاعب شيئاً أي أنه لا يسحب أي كرة بيضاء ومنه:}$$

$X = 10$ معناه يربح اللاعب 10 دنانير أي أنه يسحب كرة بيضاء واحدة فقط ومنه:

$$P(X = 10) = \frac{C_5^1 \times C_7^2}{C_{12}^3} = \frac{105}{220}$$

$X = 20$ معناه يربح اللاعب 20 ديناراً أي أنه يسحب كرتين بيضاوين ومنه:

$$P(X = 20) = \frac{C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} = \frac{70}{220}$$

$X = 30$ معناه يربح اللاعب 30 ديناراً أي أنه يسحب ثلاث كرات بيضاء ومنه:

$$P(X = 30) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{10}{220}$$

$$E(X) = 0 \times \frac{35}{220} + 10 \times \frac{105}{220} + 20 \times \frac{70}{220} + 30 \times \frac{10}{220} = \frac{2750}{220} \text{ • الأمل الرياضياتي هو:}$$

(2) حساب احتمال الأحداث A و B و C و D :

$$P(A) = \frac{5}{12} \text{ "يربح اللاعب في السحب الأول" معناه يسحب في المرة الأولى كرة بيضاء وبالتالي:}$$

B : "يربح اللاعب في السحب الثاني" معناه يسحب في المرة الأولى كرة خضراء و في السحبة الثانية كرة بيضاء بالتالي:

$$P(B) = \frac{7}{12} \times \frac{5}{12} = \frac{35}{144}$$

C : "يربح اللاعب في السحب الثالث" معناه يسحب في المرة الأولى و الثانية كرة خضراء و في السحبة الثانية كرة بيضاء بالتالي:

$$P(C) = \frac{7}{12} \times \frac{7}{12} \times \frac{5}{12} = \frac{245}{1728}$$

D : "لا يربح اللاعب أي شيء" معناه يسحب في المرة الأولى و الثانية و الثالثة كرة خضراء كرة بيضاء بالتالي:

$$P(D) = \frac{7}{12} \times \frac{7}{12} \times \frac{7}{12} = \frac{343}{1728}$$

(3) التمرين الثالث: (03 نقاط)

تعيين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة مع تبرير الإجابة:

(1)

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2020} &= \left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{6}}}{2}\right)^{2020} = \left(e^{i\frac{\pi}{6}}\right)^{2020} = e^{i\frac{2020\pi}{6}} \text{ وبالتالي: } \sqrt{3}+i = 2e^{i\frac{\pi}{6}} \\ \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2020} &= e^{i\frac{1010\pi}{3}} = e^{i\left(336\pi + \frac{2\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \text{أي:} \\ &\text{ومنه: } \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2020} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} Z &= -\sin\left(\frac{\pi}{10}\right) + i \cos\left(\frac{\pi}{10}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right) \text{ لدينا:} \\ Z &= -\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = Z = \cos\left(\pi - \frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\pi - \frac{2\pi}{5}\right) \text{ ومنه:} \\ Z &= \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{5}\right) = e^{i\frac{3\pi}{5}} \text{ أي:} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} |Z-2| &= \frac{1}{3}|-3(i\bar{Z}+2i)| \text{ أي: } |Z-2| = \frac{1}{3}|-3i\bar{Z}-6i| \text{ معناه: } \left|\frac{2-Z}{-3i\bar{Z}-6i}\right| = \frac{1}{3} \\ |Z-2| &= |-iZ-2i| \text{ وبالتالي: } |Z-2| = |i\bar{Z}+2i| \text{ ومنه:} \\ \text{إذن: } |Z-2| &= |-i(Z+2)| \text{ أي: } |Z-2| = |Z+2| \text{ ومنه: } MA = MB \\ \text{حيث: } Z_A &= -2 \text{ و } Z_A = 2 \text{ . مجموعة النقط هي محور القطعة } [AB] \end{aligned}$$

(4)

بوضع $Z = x + iy$ نجد-بعد التبسيط-

$$1 + Z + Z^2 = 1 + x + x^2 - y^2 + i(y + 2xy)$$

إذن: $1 + Z + Z^2$ عدد حقيقي معناه جزؤه التخيلي معدوم أي: $y + 2xy = 0$

ومنه: $y(1 + 2x) = 0$ وبالتالي: $y = 0$ أو $1 + 2x = 0$ أي: $y = 0$ أو $x = \frac{-1}{2}$

مجموع النقط هي اتحاد المستقيمين ذا المعادلتين: $y = 0$ و $x = \frac{-1}{2}$

(5)

المثلث ABC متقايس الأضلاع و: $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ يعني: $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}}$

أي: $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ومنه: $Z_C - Z_A = (Z_B - Z_A) \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

ومنه: $Z_C = (Z_B - Z_A) \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + Z_A$

وبالتالي: $Z_C = (-2 + i(\sqrt{3} + 1) - 1 - i) \times \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + (1 + i) = -2 + i(1 - \sqrt{3})$

التمرين الرابع: (06 نقاط)

I.

(1) بقراءة بيانية تحديد وضعية (γ) بالنسبة لـ: (Δ) :

من خلال الرسم فإن (γ) يقع تحت المستقيم (Δ) وذلك من أجل $x \in]\alpha; +\infty[$ و (γ) يقع فوق المستقيم (Δ) وذلك من أجل $x \in]-\infty; \alpha]$

(2) بيان أن: $g(x) \geq 0$ من أجل: $x \in]-\infty; \alpha]$ وأن: $g(x) < 0$ من أجل $x \in]\alpha; +\infty[$:

من السؤال السابق فإن (γ) يقع تحت المستقيم (Δ) وذلك من أجل $x \in]\alpha; +\infty[$ أي: $e^{-2x} < 4x + 2$

ومنه: $e^{-2x} - 4x - 2 < 0$ أي: $g(x) < 0$ و (γ) يقع فوق المستقيم (Δ) وذلك من أجل

$x \in]-\infty; \alpha]$ أي: $e^{-2x} \geq 4x + 2$ ومنه: $e^{-2x} - 4x - 2 \geq 0$ أي: $g(x) \geq 0$

(3) التحقق أن: $-0.16 < \alpha < -0.15$:

لدينا: $g(-0.15) = e^{-2x} - 4x - 2 \approx$ و $g(-0.16) = e^{-2x} - 4x - 2 \approx$

إذن: $g(-0.16) \times g(-0.15) = 0.017 \times (-0.05) < 0$ ومنه: $-0.16 < \alpha < -0.15$

II

(1) أ) حساب نهايات الدالة f :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(1 + \frac{3}{x} - 2e^{2x} \right) \right] = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

ب) برهان أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x) = e^{2x} g(x)$:

$$\text{لدينا: } f'(x) = 1 - 2(e^{2x} + 2xe^{2x}) \quad \text{ومنه: } f'(x) = e^{2x} [e^{-2x} - 2(1 + 2x)]$$

وبالتالي: $f'(x) = e^{2x} g(x)$ ومنه إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	$-\infty$

(2) أ) بيان أن المنحني (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً (D) يطلب تعيين معادلة له:

$$\text{لدينا: } f(x) = x + 3 + h(x) \quad \text{حيث } h(x) = -2xe^{2x} \quad \text{ومن الواضح أن: } \lim_{x \rightarrow -\infty} [h(x)] = 0$$

وبالتالي المستقيم (D) ذو المعادلة $y = x + 3$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحني عند $-\infty$

ب) دراسة الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (D) :

لدراسة الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (D) ندرس إشارة الفرق: $f(x) - y$. لدينا:

$$f(x) - y = -2xe^{2x} \quad \text{لكن: } 2e^{2x} > 0 \quad \text{ومنه إشارة } f(x) - y \text{ من نفس إشارة } -x. \text{ إذن}$$

(C_f) يقع فوق المستقيم (D) في المجال $]-\infty, 0[$ و (C_f) يقع تحت المستقيم (D) في المجال $]0, +\infty[$

$$(3) \text{ بيان أن: } f(\alpha) = \frac{2\alpha^2 + 6\alpha + 3}{2\alpha + 1}$$

لدينا: $f(\alpha) = \alpha + 3 - 2\alpha e^{2\alpha}$. ولكن نعلم أن: $g(\alpha) = 0$ أي: $e^{-2\alpha} - 4\alpha - 2 = 0$ ومنه:

$$e^{-2\alpha} = 4\alpha + 2 \quad \text{أي: } \frac{1}{e^{2\alpha}} = 4\alpha + 2 \quad \text{وبالتالي: } e^{2\alpha} = \frac{1}{4\alpha + 2}. \text{ نعوض في } f(\alpha) \text{ فنجد أن:}$$

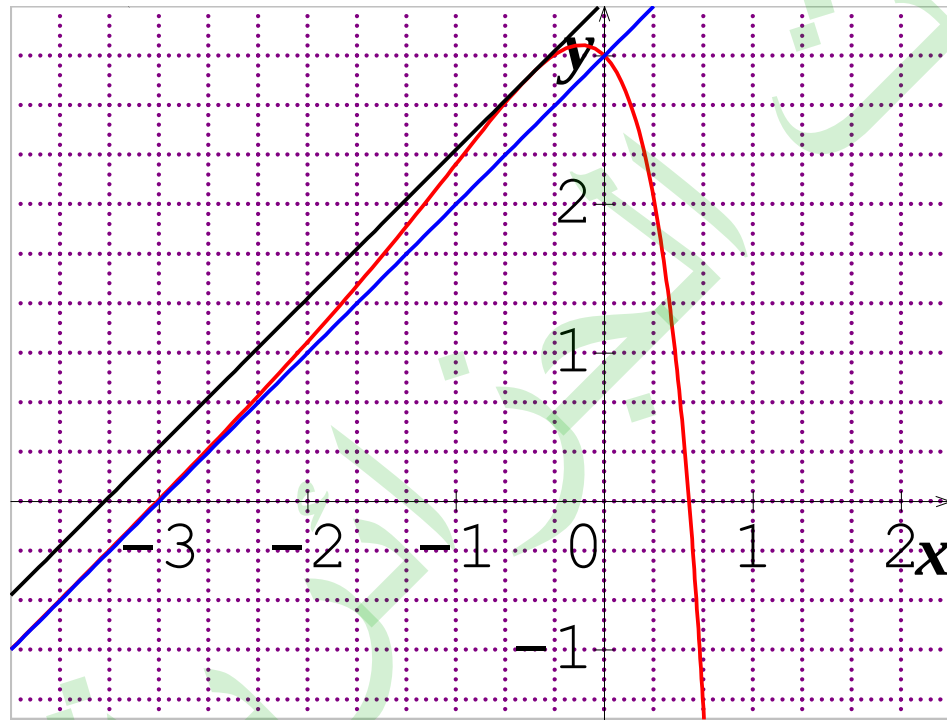
$$f(\alpha) = \alpha + 3 - 2\alpha \frac{1}{4\alpha+2} = \alpha + 3 - \alpha \frac{1}{2\alpha+1} = \frac{2\alpha^2 + 6\alpha + 3}{2\alpha+1}$$

(4) إثبات أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (D) يطلب كتابة معادلة له:

معامل توجيه المماس عند نقطة فاصلتها a هو: $f'(a)$ المماس موازي للمستقيم (D) معناه لهما نفس معامل التوجيه أي: $f'(a) = 1$ أي: $e^{2a} g(a) = 1$ وبالتالي: $e^{2a} [e^{-2a} - 4a - 2] = 1$ ومنه: $1 - 4ae^{2a} - 2e^{2a} = 1$ وبالتالي: $-2e^{2a}(2a + 1) = 0$ ومنه: $2a + 1 = 0$ إذن: $a = -\frac{1}{2}$ وعليه فإن المنحني (C_f) يقبل مماسا موازيا للمستقيم (D) عند النقطة التي فاصلتها $a = -\frac{1}{2}$. معادلة له

$$y = f'\left(-\frac{1}{2}\right)(x - a) + f\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{إذن معادلة له: } y = x + 3 + \frac{1}{e}$$

(5) أ) رسم (D) و (T) و (C_f) :



(ب) تعيين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة: $f(x) = x + m$ حلين متمايزين:

من خلال التمثيل البياني للدالة f فإنه حتى تقبل المعادلة: $f(x) = x + m$ حلين متمايزين يجب أن يكون:

$$3 < m < 3 + \frac{1}{e}$$

عالج أحد الموضوعين على الخيار:

الموضوع الأول

التمرين الأول (4 نقاط):

يحتوي صندوق 10 كرات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس، منها أربع كرات بيضاء مرقمة بـ 1, 2, 1, 2 و ثلاث كرات حمراء مرقمة بـ 1, 0, 2 و كرتان لونهما أخضر مرقمة بـ 1, 0 و كرية سوداء مرقمة بـ 0 .
نسحب عشوائيا في آن واحد أربع كرات من الصندوق.

نعتبر الحوادث التالية: A : " الكريات المسحوبة من ألوان مختلفة " .

B : " الكرات المسحوبة ألوانها مختلفة مثنى مثنى " .

C : " الكرات المسحوبة تحمل لونين فقط " .

$$(1) \text{ احسب } P(A) \text{ و } P(B), \text{ ثم بين أن } P(C) = \frac{29}{105}.$$

نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد الألوان المحصل عليها.

(2) عرف قانون احتمال X واحسب أمله الرياضي.

(3) نسحب عشوائيا على التوالي دون إرجاع أربع كريات من هذا الصندوق.

نعتبر الحادثة D : "الكريات المسحوبة تحمل أرقام تشكل العدد 2021 بهذا الترتيب".

- احسب $P(D)$.

التمرين الثاني (4,5 نقاط):

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول المركب z التالية: $(z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21) = 0$

(2) في المستوي المركب المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A, B, C و D لواقعها

$$\text{على الترتيب } z_D = \overline{z_C} \text{ و } z_C = 3 + 2i\sqrt{3}, z_B = \sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{2}}, z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$$

بين أن النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) التي مركزها Ω ذات اللاحقة $z_{\Omega} = 3$ يطلب تعيين نصف قطرها .

(3) لتكن النقطة E نظيرة النقطة D بالنسبة الى المبدأ O .

$$(أ) \text{ بين أن : } \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}} \text{ ثم استنتج طبيعة المثلث } BEC.$$

(ب) بين أنه يوجد دوران R مركزه النقطة B ويحول النقطة E الى النقطة C . يطلب تعيين زاويته .

(4) نعتبر التحويل النقطي S الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث ،

$$z' + i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}(z + i\sqrt{3})$$

(أ) عين طبيعة S وعناصره المميزة .

(ب) عين طبيعة (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات الملاحقة z و التي تحقق : $z = 3 + 2\sqrt{3}e^{i\theta}$ حيث θ عدد حقيقي .

التمرين الثالث (4,5 نقاط):

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ ذات الحدود الموجبة تماما والمعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1}^2 \cdot e = u_n \end{cases}$$

ولتكن (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث: $v_n = \frac{1 + \ln u_n}{2}$

1. بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $\ln u_{n+1} = \frac{-1 + \ln u_n}{2}$

2. أثبت أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3. اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n .

4. احسب نهاية v_n ثم احسب نهاية u_n .

5. نضع: $S_n = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n$ و $P_n = u_1 \times u_2 \times u_3 \times \dots \times u_n$

- اكتب S_n بدلالة n . ثم P_n بدلالة n .

التمرين الرابع (7 نقاط):

I لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = (2x+1)e^{2x} - 1$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) احسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x(1 - e^{2x}) + 3$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)]$ وفسر النتيجة بيانيا.

- ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 3$.

(3) أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -g(x)$

ب - استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

(4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث: $\ln 2 < \alpha < 1$ و $-3,2 < \beta < -3$.

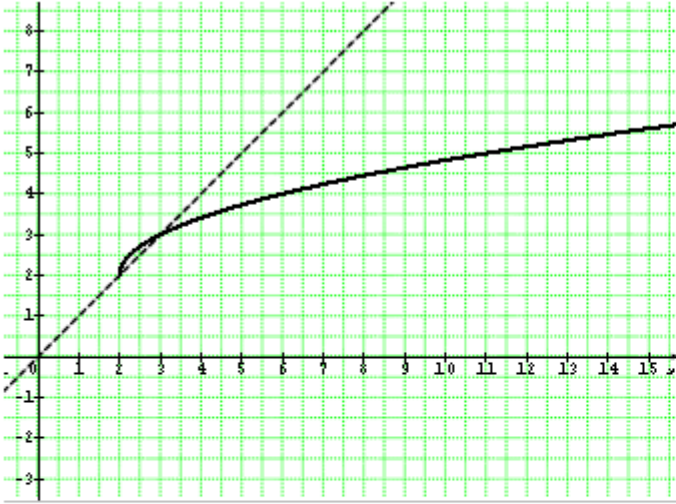
(5) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) يطلب كتابة معادلته.

(6) انشئ (Δ) ، (T) و (C_f) .

(7) ناقش بيانيا حسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول (4 نقاط):



نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد

$$\begin{cases} u_0 = 11 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n - 2} + 2 \end{cases} \quad n \text{ طبيعي}$$

(1) أ) باستعمل المنحني (C_f) الممثل للدالة f المرفقة

بالمتتالية (u_n) والمعرفة بالعلاقة $f(x) = \sqrt{x-2} + 2$ و المنصف الاول ذي المعادلة $y = x$ ، مثل الحدود

u_3, u_2, u_1, u_0 على محور الفواصل .

ب) ما هو تخمينك لاتجاه تغير المتتالية (u_n) ؟

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $3 \leq u_n \leq 11$.

(3) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2} (1 - \sqrt{u_n - 2})$.

(4) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة .

(5) استنتج مما سبق أن المتتالية (u_n) متقاربة و عين نهايتها .

التمرين الثاني (4 نقاط):

يحتوي كيس 5 كرات حمراء مرقمة بـ 2,2,2,2,3 وأربع كرات خضراء مرقمة بـ 2,3,3,3 وكرة زرقاء مرقمة بـ 1-

(الكرات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس)

نسحب عشوائيا في آن واحد كرتين من الكيس.

1. احسب احتمال الحوادث التالية: A : " كرتين من نفس اللون "

B : " كرتين مختلفتين في اللون "

C : " كرتان تحملان عددين جداولهما عدد سالب "

نعتبر من أجل كل عملية سحب المتغير العشوائي X كما يلي:

- إذا سحبنا كرتين تحملان نفس العدد نرفق لها العدد نفسه.

- إذا سحبنا كرتين تحملان عددين مختلفين نرفق لها العدد الأكبر.

2. عين القيم الممكنة لـ X ؟

3. عرف قانون احتمال X واحسب أمله الرياضياتي.

التمرين الثالث (5,5 نقاط):

نعتبر $P(z)$ كثير حدود للمتغير المركب z حيث: $P(z) = z^3 + 4\sqrt{3}z^2 + 24z + 24\sqrt{3}$.

(1) احسب $P(-2\sqrt{3})$ ، ثم حدد العددين الحقيقيين α و β بحيث: $P(z) = (z + 2\sqrt{3})(z^2 + \alpha z + \beta)$.

(2) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

في المستوي المركب المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{u}, \vec{v})$. C, B, A نقط لواحقها $-2\sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} + 3i$ و $-\sqrt{3} - 3i$ على الترتيب.

(3) اكتب كلا من z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسّي.

$$(4) \text{ بين أن: } \left(\frac{z_A}{2\sqrt{3}}\right)^{2021} + \left(\frac{z_B}{z_C}\right)^{1442} = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(5) ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{3}$:

أ - عين العبارة المركبة للدوران R .

ب - بين أن صورة A بالدوران R هي B .

ج - عين على الشكل الجبري لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R .

$$(6) \text{ اعط التفسير الهندسي لطويلة وعمدة العدد } \frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}.$$

- استنتج طبيعة المثلث CAD .

التمرين الرابع (6,5 نقاط):

نعتبر الدالة g المعرفة على $]-3; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = x^2 + 6x + 8 + \ln(x + 3)$

1. ادرس تغيرات الدالة g .

2. احسب $g(-2)$ ، واستنتج إشارة $g(x)$.

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-3; +\infty[$ بالعلاقة: $f(x) = x + 1 - \frac{\ln(x + 3)}{x + 3}$ ، (C_f) تمثيلها البياني

في معلم متعامد ومتجانس للمستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$ وفسر النتيجة هندسيا. واحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-3; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x + 3)^2}$.

ب) حدد إشارة $f'(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات f .

(3) بين أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تحديد معادلته.

(4) بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة α حيث: $\alpha \in [-2, 6; -2, 5]$.

(5) ارسم (Δ) و (C_f) . تعطى: $f(-0,6) \approx 0$.

يحتوي صندوق 10 كرات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس، منها أربع كرات بيضاء مرقمة بـ 1,1,2,2 و ثلاث كرات حمراء مرقمة بـ 1,0,2 و كرتان لونهما أخضر مرقمة بـ 1,0 و كرية سوداء مرقمة بـ 0. نسحب عشوائيا في آن واحد أربع كرات من الصندوق.

(1) حساب $P(A)$: A : " الكريات المسحوبة من ألوان مختلفة " .

لاحظ أن: $\bar{A}$: " الكريات المسحوبة لها نفس اللون " .

$$P(\bar{A}) = \frac{C_4^4}{C_{10}^4} = \frac{1}{210}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{210} = \frac{209}{210}$$

حساب $P(B)$: B : " الكرات المسحوبة ألوانها مختلفة مثلى مثلى " .

$$P(B) = \frac{C_4^1 \times C_3^1 \times C_2^1 \times C_1^1}{C_{10}^4} = \frac{24}{210}$$

بيان أن $P(C) = \frac{29}{105}$: C : " الكرات المسحوبة تحمل لونين فقط " .

هنا نسحب: 3 كرات بيضاء و 1 ليست بيضاء أو 2 بيضاء و (2 حمراء أو 2 خضراء) أو 3 حمراء و 1 ليست حمراء أو 2 حمراء و 2 خضراء:

3 كرات بيضاء و 1 ليست بيضاء	2 بيضاء (و 2 حمراء أو 2 خضراء)	3 حمراء و 1 ليست حمراء	2 حمراء و 2 خضراء
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------

$$P(C) = \frac{C_4^3 \times C_6^1 + C_4^2 (C_3^2 + C_2^2) + C_3^3 \times C_7^1 + C_3^2 \times C_2^2}{C_{10}^4} = \frac{58}{210} = \frac{29}{105}$$

نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد الألوان المحصل عليها.

(2) قيم X : $x_i \in \{1,2,3,4\}$

$$P(X=1) = \frac{C_4^4}{C_{10}^4} = \frac{1}{210}$$

نجد لون واحد فقط أي كرات لها نفس اللون:

$$P(X=2) = P(C) = \frac{29}{105} = \frac{58}{210}$$

نجد لونين فقط:

$$P(X=4) = P(B) = \frac{24}{210}$$

نجد أربعة ألوان أي الكرات المسحوبة ألوانها مختلفة مثلى مثلى:

$$P(X=3) = 1 - \frac{1+58+24}{210} = \frac{127}{210}$$

نجد ثلاثة ألوان أي وهي الحادثة المعاكسة لاتحاد الحوادث الأخرى:

ومنه قانون احتمال X :

$X = x_i$	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{210}$	$\frac{58}{210}$	$\frac{127}{210}$	$\frac{24}{210}$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{i=4} x_i P(X = x_i) = \frac{1 \times 1 + 2 \times 58 + 3 \times 127 + 4 \times 24}{210} = \frac{594}{210} \approx 2,82$$

(3) نسحب عشوائيا على التوالي دون إرجاع أربع كريات من هذا الصندوق.

نعتبر الحادثة D : "الكريات المسحوبة تحمل أرقام تشكل العدد 2021 بهذا الترتيب".

$$P(D) = \frac{A_3^1 \times A_3^1 \times A_2^1 \times A_4^1}{A_{10}^4} = \frac{72}{5040} = \frac{1}{70}$$

التمرين الثاني (4,5 نقاط):

(1) حل المعادلة $(z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21) = 0$ في المجموعة $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 6z + 21 = 0 \text{ أو } z^2 + 3 = 0 \text{ يكفي } (z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21) = 0$$

■ حل المعادلة $z^2 + 3 = 0$:

$$z^2 + 3 = 0 \text{ يكفي } z^2 = -3 = (i\sqrt{3})^2 \text{ يكفي } z = -i\sqrt{3} \text{ أو } z = i\sqrt{3}$$

■ حل المعادلة $z^2 - 6z + 21 = 0$:

$$\Delta = (-6)^2 - 4(1)(21) = 36 - 84 = -48$$

$$\Delta = -48 = (4i\sqrt{3})^2$$

$$z_2 = \overline{z_1} = 3 + 2i\sqrt{3} \text{ و } z_1 = \frac{6 - 4i\sqrt{3}}{2} = 3 - 2i\sqrt{3}$$

■ مجموعة حلول المعادلة: $S = \{-i\sqrt{3}, i\sqrt{3}, 3 - 2i\sqrt{3}, 3 + 2i\sqrt{3}\}$

$$(2) \text{ لدينا } z_D = 3 - 2i\sqrt{3} \text{ و } z_e = 3 + 2i\sqrt{3}, z_B = -i\sqrt{3}, z_A = i\sqrt{3}$$

■ تبيان أن النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) ذات المركز $\Omega(z_\Omega = 3)$:

$$\Omega A = |z_A - z_\Omega| = |i\sqrt{3} - 3| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\Omega B = |z_B - z_\Omega| = |-i\sqrt{3} - 3| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\Omega C = |z_C - z_\Omega| = |3 + 2i\sqrt{3} - 3| = |2i\sqrt{3}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\Omega D = |z_D - z_\Omega| = |3 - 2i\sqrt{3} - 3| = |-2i\sqrt{3}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\Omega A = \Omega B = \Omega C = \Omega D = 2\sqrt{3} \quad \text{إذن :}$$

ومنه النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) ذات المركز $\Omega(z_\Omega = 3)$ ونصف

$$\text{قطرها } r = 2\sqrt{3}$$

(3) لدينا النقطة E هي نظيرة النقطة D بالنسبة الى المبدأ O :

$$\text{أي } z_E = -3 + 2i\sqrt{3}$$

$$(أ) \text{ اثبات أن } \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}} :$$

$$\text{أي } \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = \frac{3 + 2i\sqrt{3} + i\sqrt{3}}{-3 + 2i\sqrt{3} + i\sqrt{3}} = \frac{3 + 3i\sqrt{3}}{-3 + 3i\sqrt{3}}$$

$$\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})} = \frac{-1 - i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + 3}{4}$$

$$\text{ومنه } \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{وبالتالي :} \quad \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = \frac{2}{4} - i\frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

استنتاج طبيعة المثلث BEC :

$$\text{لدينا : } \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{يعني } \frac{BC}{BE} = 1 \quad \text{ومنه } BC = BE \quad \text{و } (\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC}) = -\frac{\pi}{3}$$

أي أن المثلث BEC متقايس الأضلاع

(ب) تبيان أنه يوجد دوران R مركزه النقطة B و يحول النقطة E الى النقطة C :

$$\text{لدينا : } \frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{يعني } z_C - z_B = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_E - z_B)$$

$$\text{أي } a = e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{ومنه يوجد دوران } R \text{ مركزه } B \text{ و يحول النقطة } E \text{ الى النقطة } C$$

$$\text{زاويته } \theta = -\frac{\pi}{3}$$

$$(4) \text{ لدينا العبارة المركبة للتحويل } S \text{ من الشكل } z' + i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}(z + i\sqrt{3})$$

(أ) تعيين طبيعة التحويل S وعناصره المميزة :

لدينا عبارة التحويل S من الشكل $z' - z_\omega = a(z - z_\omega)$

$$\text{حيث : } a = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{و } z_\omega = -i\sqrt{3}$$

$$\text{لدينا : } |a| = \left| 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \right| = 2 \quad \text{ومنه } S \text{ تشابه مستوي مباشر نسبته } |a| = 2$$

$$\text{وزاويته } \theta = \arg(a) = -\frac{\pi}{3} \quad \text{ومركزه النقطة } \omega \text{ ذات اللاحقة } z_\omega = -i\sqrt{3} = z_B$$

أي مركزه النقطة B

ب) عين طبيعة (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z و التي تحقق :

$$z = 3 + 2\sqrt{3}e^{i\theta}$$

لدينا : $z = 3 + 2\sqrt{3}e^{i\theta}$ يعني $z - 3 = 2\sqrt{3}e^{i\theta}$

ومنه $|z - 3| = 2\sqrt{3}$ أي $\Omega M = 2\sqrt{3}$

وبالتالي المجموعة المطلوبة (E) هي الدائرة (C) ذات المركز $\Omega(z_\Omega = 3)$ ونصف قطرها

$$r = 2\sqrt{3}$$

التمرين الثالث (4,5 نقاط):

(u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ $\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1}^2 \cdot e = u_n \end{cases}$ و (v_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث: $v_n = \frac{1 + \ln u_n}{2}$

1. بيان أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $\ln u_{n+1} = \frac{-1 + \ln u_n}{2}$

$\ln u_{n+1}^2 \cdot e = \ln u_n$ لدينا:

$2 \ln u_{n+1} + \ln e = \ln u_n$ أي:

$2 \ln u_{n+1} + 1 = \ln u_n$ أي:

$\ln u_{n+1} = \frac{-1 + \ln u_n}{2}$ ومنه:

2. إثبات أن (v_n) هندسية وتعيين أساسها وحدها الأول:

$$v_{n+1} = \frac{1 + \ln u_{n+1}}{2} = \frac{1 + \frac{-1 + \ln u_n}{2}}{2} = \frac{2 - 1 + \ln u_n}{2} = \frac{2 - 1 + \ln u_n}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + \ln u_n}{2} = \frac{1}{2} v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها: $\frac{1}{2}$ وحدها الأول: $v_1 = \frac{3}{2}$

$$v_1 = \frac{1 + \ln u_1}{2} = \frac{1 + \ln e^2}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2}$$

3. عبارة v_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n : $v_n = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ، $u_n = e^{6\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$

4. $\lim u_n = e^{-1}$ و $\lim v_n = 0$

5. كتابة S_n بدلالة n و P_n بدلالة n :

$$\begin{aligned} P_n &= u_1 \times u_2 \times u_3 \times \dots \times u_n \\ &= e^{2v_1 - 1} \times e^{2v_2 - 1} \times \dots \times e^{2v_n - 1} \\ &= e^{2(v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n) - 1 - 1 - \dots - 1} \\ &= e^{2S_n - n} \\ &= e^{6\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] - n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_n &= v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n \\ &= 3\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] \end{aligned}$$

التمرين الرابع (7 نقاط):

I لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x+1)e^{2x} - 1$

(1) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$

(2) اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$: $g'(x) = (4x+5)e^{2x}$

x	$-\infty$	$-1,25$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	$-1,1$	0	$+\infty$

جدول تغيرات الدالة g :

(3) $g(0) = 0$ ، إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

II نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x(1 - e^{2x}) + 3$

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}(2xe^{2x}) = \lim_{X \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}(Xe^X) = 0$

تفسير النتيجة بيانياً: $y = x+3$ معادلة مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

- دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x+3$:

ندرس إشارة الفرق: $[f(x) - (x+3)] = -xe^{2x}$ وهي من إشارة $-x$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-x$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	$\cap$	(C_f) تحت (Δ)

(3) أ - بيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -g(x)$

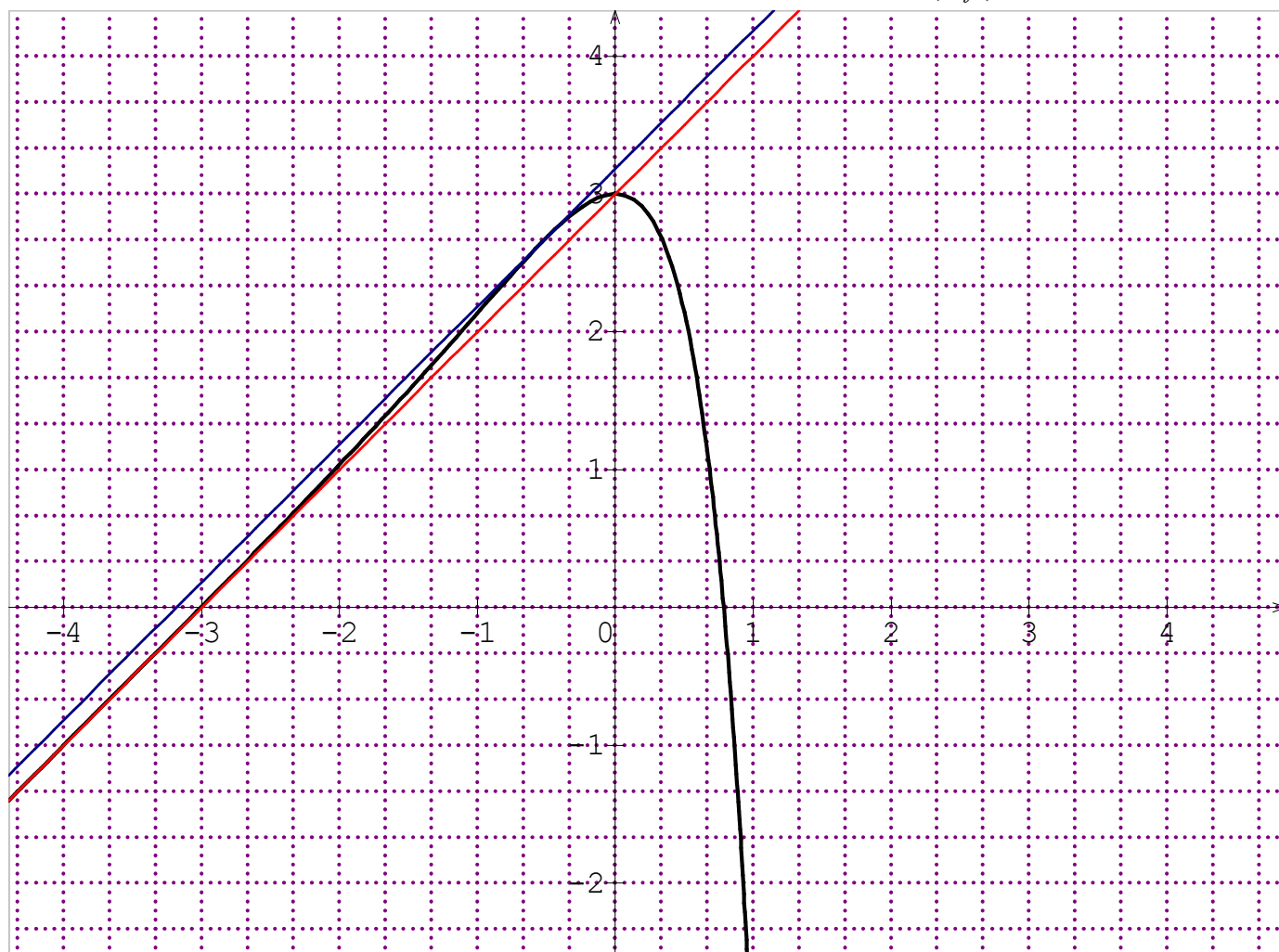
ب - جدول تغيرات f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-g(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	3	$-\infty$

(4) بيان أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث: $\ln 2 < \alpha < 1$ و $-3,2 < \beta < -3$.
نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على كل مجال.

(5) $f'(x) = 1$ أي $x = \frac{-1}{2}$ ومنه: $y = x + 3 + \frac{1}{2e}$ (T)

(6) رسم (Δ) و (T) و (C_f) :



(7) المناقشة البيانية: مناقشة مائلة

عدد وإشارة الحلول	قيم m
حل موجب	$m \in]-\infty; 3[$
حل معدوم	$m = 3$
حل سالب	$m \in \left]3; 3 + \frac{1}{2e}\right]$
لا يوجد حلول	$m \in \left[3 + \frac{1}{2e}; +\infty\right[$

تصحيح اختبار بكالوريا تجريبي في مادة الرياضيات

2020/2021

الشعبة: علوم تجريبية

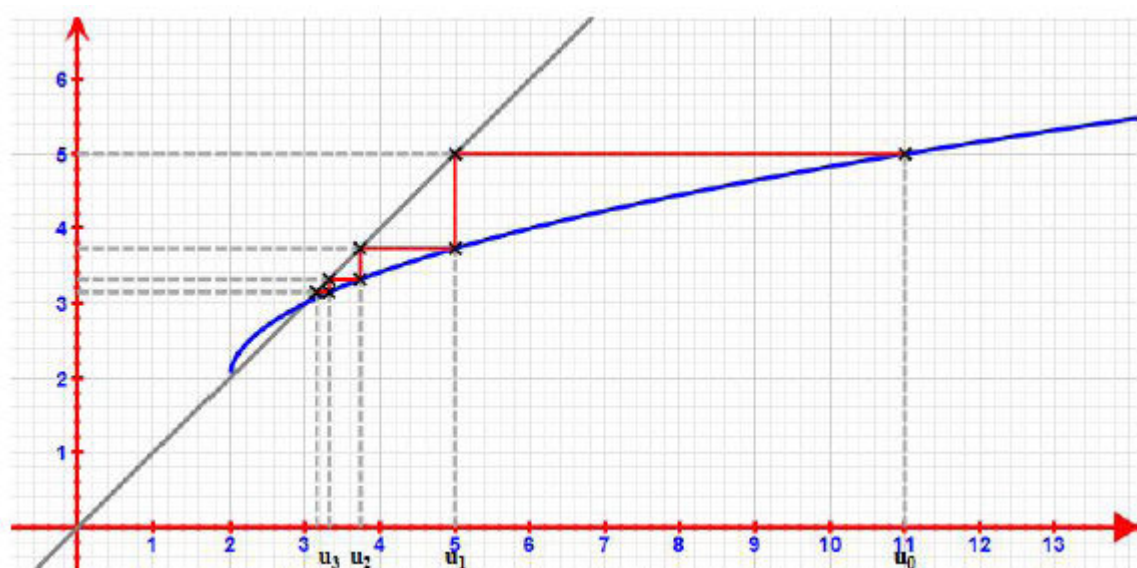
الموضوع الثاني:

التمرين الأول (4 نقاط):

(1) أ) تمثيل الحدود u_3, u_2, u_1, u_0 :

$$\begin{cases} u_0 = 11 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n - 2} + 2 \end{cases} \quad (u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي } n :$$

(1) أ) تمثيل الحدود u_3, u_2, u_1, u_0 :



(ب) التخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

نلاحظ أن $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$ ومنه المتتالية (u_n) متناقصة .

(2) البرهان بالتراجع أنه من كل عدد طبيعي n ، $3 \leq u_n \leq 11$:

نسمي $P(n)$ هذه الخاصية .

(1) من أجل $n = 0$ لدينا :

$u_0 = 11$ إذن $3 \leq u_0 \leq 11$ ومنه الخاصية محققة من أجل $n = 0$.

(2) نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن $3 \leq u_n \leq 11$ ونبرهن على صحة $P(n+1)$ أي

نبرهن أن $3 \leq u_{n+1} \leq 11$

■ لدينا : $3 \leq u_n \leq 11$ ومنه $3 - 2 \leq u_n - 2 \leq 11 - 2$ أي $\sqrt{1} \leq \sqrt{u_n - 2} \leq \sqrt{9}$

إذن $1 + 2 \leq \sqrt{u_n - 2} + 2 \leq 3 + 2$ وبالتالي $3 \leq u_{n+1} \leq 5$

لدينا $3 \leq u_{n+1} \leq 5$ و $5 < 11$ أي $3 \leq u_{n+1} \leq 11$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة .

(3) حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $3 \leq u_n \leq 11$

(3) التحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2} (1 - \sqrt{u_n - 2})$:

■ لدينا : $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2} + 2 - u_n = \sqrt{u_n - 2} - (u_n - 2)$

أي $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2} - (\sqrt{u_n - 2})^2 = \sqrt{u_n - 2} (1 - \sqrt{u_n - 2})$

ومنه $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2} (1 - \sqrt{u_n - 2})$

4) تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة:

- لدينا : $3 \leq u_n \leq 11$ ومنه $1 \leq \sqrt{u_n - 2} \leq 3$
- ومنه : $-3 \leq -\sqrt{u_n - 2} \leq -1$ أي $-2 \leq 1 - \sqrt{u_n - 2} \leq 0$
- وبالتالي لدينا : $\sqrt{u_n - 2} (1 - \sqrt{u_n - 2}) \leq 0$
- ومنه $u_{n+1} - u_n \leq 0$ أي المتتالية (u_n) متناقصة.

5) استنتاج مما سبق أن المتتالية (u_n) متقاربة :

- (u_n) متتالية محدودة من الأسفل بالعدد 3 وهي متناقصة فهي متقاربة .

❖ تعيين نهايتها :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$$

$$\begin{aligned} \text{إذن لدينا : } L &= \sqrt{L-2} + 2 \text{ ومنه } L-2 = \sqrt{L-2} \\ \text{وبالتالي } (L-2)^2 &= L-2 \text{ أي } (L-2)^2 - (L-2) = 0 \\ \text{ومنه } (L-2)[(L-2)-1] &= 0 \text{ أي } (L-2)(L-3) = 0 \\ \text{وبالتالي : المعادلة تقبل حلين هما } L &= 3 \text{ أو } L = 2 \end{aligned}$$

$$\text{وبالتالي } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3 \text{ لأن } 3 \leq u_n \leq 11$$

التمرين الثاني (4 نقاط):

- يحتوي كيس 5 كرات حمراء مرقمة بـ 2,2,2,2,3 وأربع كرات خضراء مرقمة بـ 2,3,3,3 وكرة زرقاء مرقمة بـ 1-
نسحب عشوائيا في آن واحد كرتين من الكيس.
1. A : " كرتين من نفس اللون "

$$P(A) = \frac{C_5^2 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}$$

$$B : \text{" كرتين مختلفتين في اللون "}$$

$$P(B) = P(\bar{A}) = 1 - \frac{16}{45} = \frac{29}{45}$$

$$C : \text{" كرتان تحملان عددين جداؤهما عدد سالب "}$$

$$P(C) = \frac{C_3^1 \times C_7^1}{C_{10}^2} = \frac{21}{45}$$

نعتبر من أجل كل عملية سحب المتغير العشوائي X كما يلي: إذا سحبنا كرتين تحملان نفس العدد نرفق لها العدد نفسه. و إذا سحبنا كرتين تحملان عددين مختلفين نرفق لها العدد الأكبر.

$$2. \text{ القيم الممكنة لـ } X : \{3, 2, -1, -2\}$$

$$3. \text{ قانون احتمال } X :$$

$$P(X=1) = \frac{C_4^2 + C_4^1 \times C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{30}{45}$$

$$P(X=2)=\frac{C_3^2+C_3^1\times C_3^1}{C_{10}^2}=\frac{12}{45}$$

$$P(X=-1)=\frac{C_1^1\times C_2^1}{C_{10}^2}=\frac{2}{45}$$

$$P(X=-2)=\frac{C_2^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{45}$$

ومنه قانون احتمال X :

$X = x_i$	3	2	-1	-2
$P(X = x_i)$	$\frac{30}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{1}{45}$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^{i=4} x_i P(X = x_i) \\ &= \frac{3 \times 30 + 2 \times 12 + (-1) \times 2 + (-2) \times 1}{45} = \frac{110}{45} \approx 2,44 \end{aligned}$$

التمرين الثالث (5,5 نقاط):

$$(1) \quad P(-2\sqrt{3}) = 0, \text{ ثم: } P(z) = (z + 2\sqrt{3})(z^2 + 2\sqrt{3}z + 12)$$

أي: $\alpha = 2\sqrt{3}$ و $\beta = 12$

$$(2) \quad \text{حل في } \mathbb{C} \text{ للمعادلة } P(z) = 0 : S = \{-2\sqrt{3}, -\sqrt{3} + 3i, -\sqrt{3} - 3i\}$$

$$(3) \quad \text{اكتب كلا من } z_A, z_B, \text{ و } z_C \text{ على الشكل الأسّي: } z_A = 2\sqrt{3}e^{i\pi}, z_B = 2\sqrt{3}e^{i\frac{4\pi}{3}}, z_C = 2\sqrt{3}e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

(4) بيان أن:

$$\begin{aligned} \left(\frac{z_A}{2\sqrt{3}}\right)^{2021} + \left(\frac{z_B}{2\sqrt{3}}\right)^{1442} &= (-1)^{2021} + \left(e^{i(\frac{4\pi}{3} - \frac{2\pi}{3})}\right)^{1442} \\ &= -1 + e^{i\frac{2\pi}{3}1442} = -1 + e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ &= -1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{aligned}$$

$$(5) \quad \text{ليكن } R \text{ الدوران الذي مركزه } O \text{ وزاويته } -\frac{\pi}{3}:$$

أ - العبارة المركبة للدوران R :

$$\frac{z' - z_O}{z - z_O} = e^{-i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{أي:}$$

$$\boxed{R: z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z} \quad \text{ومنه:}$$

$$\boxed{\begin{array}{ccc} R: M & \longrightarrow & M' \\ O & \longrightarrow & O \end{array}}$$

ب - بيان أن صورة A بالدوران R هي B : نبين أن: $z_B = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_A$
 ج - لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R هي $\sqrt{3} + 3i$.

(6) التفسير الهندسي لطويلة وعمدة العدد $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}$.

$$\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = \sqrt{3}i = \left[\sqrt{3}; \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\left| \frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} \right| = \frac{AD}{AC} = \sqrt{3}$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}\right) = (\overline{AC}; \overline{AD}) = \frac{\pi}{2}$$

- طبيعة المثلث CAD : مثلث قائم في A .

التمرين الرابع (6,5 نقاط):

نعتبر الدالة g المعرفة على $]-3; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = x^2 + 6x + 8 + \ln(x + 3)$

1. دراسة تغيرات الدالة g :

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$g'(x) = \frac{2x^2 + 12x + 19}{x + 3}$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة البسط لأن المقام موجب على مجموعة التعريف:

$$\Delta_{2x^2 + 12x + 19} = -8 \quad \text{أي} \quad 2x^2 + 12x + 19 \text{ موجب دوماً}$$

جدول التغيرات:

x	-3	-2	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

$$g(-2) = 0 \quad 2.$$

استنتاج إشارة $g(x)$:

x	-3	-2	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-3; +\infty[$ بالعلاقة: $f(x) = x + 1 - \frac{\ln(x+3)}{x+3}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس للمستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty$ التفسير: $x = -3$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(2) أ) بيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-3; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+3)^2}$

ب) إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

x	-3	-2	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

جدول تغيرات f :

(3) $y = x + 1$: مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ لأن :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+3)}{x+3} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$$

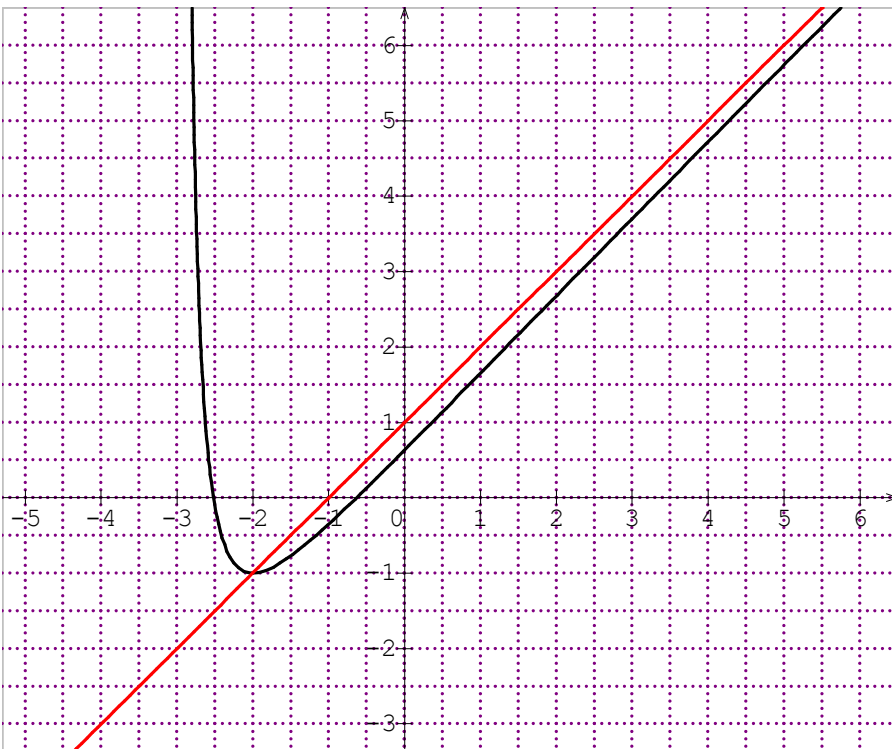
(4) لدينا f مستمرة ورتبية تماما (متناقصة تماما) على المجال $[-2, 6; -2, 5]$.

ولدينا: $f(-2, 6) = 0,69$
 $f(-2, 5) = -0,11$
 أي $f(-2, 6) \cdot f(-2, 5) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in [-2, 6; -2, 5]$ أي (C_f)

يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة α

(5) رسم (Δ) و (C_f) .





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



الشعبة : علوم تجريبية
دورة ماي 2021

ثانوية مفدي زكرياء — الأزهرية
إمتحانات بكالوريا تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

إختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة كما يلي : $u_0 = -3$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 3n - 1$$

1 / أ) أحسب u_1, u_2, u_3

ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 3$: $u_n > 0$

ج) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$: $u_n > 3n - 4$ ، ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n)

2 / لتكن المتتالية العددية (v_n) من أجل كل عدد طبيعي : $v_n = u_n - 9n + 30$

أ) برهن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول v_0

ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n

3 / أ) أحسب بدلالة n الجداء : $P_n = e^{v_0} \times e^{v_1+1} \times e^{v_2+2} \times \dots \times e^{v_n+n}$

ب) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

صندوق به ثلاث كريات خضراء تحمل الرقم 0 و كريتان حمراوان تحملان الرقم 5 و كرية بيضاء تحمل الرقم α (α عدد طبيعي يختلف عن 5 و 10) ، سحب لاعب ثلاث كريات في آن واحد (الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس) .

1 / أ) أحسب إحتمال الحوادث التالية :

A : اللاعب يسحب ثلاث كريات من نفس اللون .

B : اللاعب يسحب ثلاث كريات من ألوان مختلفة .

C : اللاعب يسحب كريتين من نفس اللون .

2 / اللاعب يربح مجموع الأعداد المسجلة على الكريات الثلاثة ، نعتبر المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب

ثلاث كريات الربح بالدينار الذي يتحصل عليه اللاعب .

أ) عيّن قيم X و بيّن أن $P(X = \alpha) = \frac{3}{20}$

ب) عيّن قانون إحتمال X

(ج) أحسب بدلالة α الأمل الرياضي $E(X)$ ، ثم عيّن قيمة α حتى يربح اللاعب 20 دينارا .
التمرين الثالث: (04 نقطة)

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B و C التي لواحقها على الترتيب $z_A = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ ، $z_B = iz_A$ ، و $z_C = \overline{z_A}$.

1/ أكتب كلا من z_A ، z_B و z_C على الشكل الجبري و الأسّي .

2/ أ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية : $(E) \dots \frac{1+i-z}{-1+i-z} = 2e^{i\pi}$.
 ب) استنتج أنّ النقطة A هي صورة النقطة B بالتشابه S الذي مركزه Ω ذات اللاحقة z_Ω (هو حل المعادلة (E)) يطلب تعيين نسبته و زاويته .

3/ عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n$ حقيقيا موجبا تماما .

4/ أ) عيّن (Γ_1) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $z = z_C - k\frac{z_A}{z_C}$ ، لما k يمسح $\mathbb{R}_+^*$.

ب) عيّن (Γ_2) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $\arg \left[\left(\frac{z_A - z}{z_B - z} \right)^2 \right] = \pi + 2\pi k$.

التمرين الرابع: (08 نقطة)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بالعلاقة : $f(x) = x + \ln|e^x - 1|$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1/ أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ب) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ ، فسّر النتيجةين بيانيا .

2/ بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x غير معدوم : $f'(x) = \frac{2e^x - 1}{e^x - 1}$.

ب) أدرس إتجاه تغير f و شكّل جدل تغيراتها .

3/ أ) بيّن أنّ (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) عند $-\infty$ ، يطلب تعيين معادلة له .

ب) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$: $f(x) = 2x + \ln\left(1 - \frac{1}{e^x}\right)$.

ج) استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ') عند $+\infty$ ، يطلب تعيين معادلة له .

د) حدد نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

هـ) عيّن معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $\ln 2$.

4/ أ) برهن أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.4 < \alpha < 0.5$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

ب) أثبت أنّ α يحقق : $e^{2\alpha} - e^\alpha - 1 = 0$ ، ثم أبشئ كلا من (C_f) ، (Δ) ، (Δ') .

5/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = |m|x$.

6/ h الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ : $h(x) = -2|x| + \ln|1 - e^{|x|}|$.

أ) تحقق أنّ : $h(x) = f(-|x|)$ ، ثم بيّن أنّ h دالة زوجية .

ب) اشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه في نفس المعلم (C_h) (منحنى الدالة h) .

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقطة)

- لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n^2}{2}}$.
- 1 / أ) أحسب u_1, u_2 ، ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 1$.
 ب) بين أن (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.
 ج) استنتج أن (u_n) متقاربة ، ثم أحسب نهايتها .
- 2 / لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n^2 - 1$.
 أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2v_{n+1} = v_n$.
 ب) استنتج أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول v_0 .
 ج) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n ، ثم أحسب من جديد نهاية المتتالية (u_n) .
- 3 / أحسب بدلالة n المجاميع التالية :
 $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2$ ، $S'_n = v_0 + 2v_1 + 2^2v_2 + \dots + 2^n v_n$ ، $S''_n = \ln(v_0) + \ln(v_1) + \dots + \ln(v_n)$.

التمرين الثاني: (04 نقطة)

- 1 / α عدد مركب ، $\bar{\alpha}$ مرافقه ، أثبت أن $\alpha + \bar{\alpha} = 0$ معناه α تخيلي صرف .
- 2 / a عدد مركب يختلف عن 0 ، نرفق بكل عدد مركب z يختلف عن a العدد المركب $f(z)$ حيث :
 $f(z) = \frac{az}{z-a}$.
 < أثبت أن $f(z)$ تخيلي صرف معناه : $|z|^2 \times \text{Re}(a) = |a|^2 \times \text{Re}(z)$ يرمز إلى الجزء الحقيقي و $|\cdot|$ ترمز إلى الطويلة) .
- 3 / نضع : $a = -1 + i$.
 أ) عيّن (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $f(z)$ تخيلي صرف .
 ب) نعتبر (Δ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $\arg(f(z) - a) = \frac{9\pi}{4}$.
 < بين أن (Δ) هي نصف مستقيم باستثناء النقطة A ذات اللاحقة a ، أكتب معادلته الديكارتية .
- 4 / أكتب $f(z)$ على الشكل الجبري ، ثم عيّن B نقطة تقاطع (Γ) و (Δ) .

التمرين الثالث: (04 نقطة)

يحتوي صندوق على كريات متماثلة ، منها n كرية بيضاء تحمل العدد π (n عدد طبيعي ، $n \geq 2$) ، و أربع كريات حمراء تحمل الأعداد $\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ و كرتين خضراوين تحملان العددين $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{3}$ ، نسحب عشوائيا و في آن واحد كرتين من الصندوق (الكريات لانفرق بينها عند اللمس) .

- 1 أ) أحسب إ احتمال كل من الحدثين A و B حيث : A : سحب كرتين من نفس اللون ، B : سحب كرتين تحملان نفس العدد .

- ب) عيّن n حتى يكون $P(A) = \frac{17}{55}$.

- 2 نفرض أن $n = 5$ و نسمي α و β العددين الظاهرين على الكرتين المسحوبتين ، نعتبر X المتغير العشوائي

الذي يربط بكل نتيجة سحب العدد $\cos(\alpha)\cos(\beta)$.

(أ) برر أن قيم X هي $1, \frac{1}{4}, 0, -\frac{1}{2}$.

(ب) بين أن $P(X=0) = \frac{27}{55}$.

(ج) عرّف قانون إحتمال X ، ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين الرابع: (08 نقطة)

(I) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ : $f(x) = \ln x - \frac{1}{\ln x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني و (Γ) المنحنى

الذي معادلته $y = \ln x$ في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 / أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

2 / بين أنه من أجل كل x من المجال $]1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{1 + (\ln x)^2}{x(\ln x)^2}$.

3 / أدرس اتجاه تغير f و شكّل جدول تغيراتها .

4 / أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x]$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

5 / أدرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Γ) .

(II) نريد البحث عن المماسات للمنحنى (C_f) المارة من المبدأ O ، ليكن a عدد حقيقي من المجال $]1; +\infty[$.

1 / برهن أن المماس (T_a) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة a يمر من المبدأ O معناه

$$f(a) - af'(a) = 0 .$$

2 / لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بالعلاقة $g(x) = f(x) - xf'(x)$.

برهن أنه على المجال $]1; +\infty[$ المعادلتين $g(x) = 0$ و $(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$ لهما نفس الحلول .

3 / لتكن الدالة u المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $u(t) = t^3 - t^2 - t - 1$.

(أ) أدرس تغيرات الدالة u و شكّل جدول تغيراتها .

(ب) بين أن الدالة u تنعدم مرة واحدة فقط على $\mathbb{R}$.

(ج) استنتج وجود مماس وحيد للمنحنى (C_f) يمر من المبدأ .

(د) أثبت أن الحل الوحيد α للمعادلة $u(x) = 0$ يحقق : $1.83 < \alpha < 1.84$.

(هـ) استنتج أن معادلة المماس (T_{e^α}) المار من المبدأ هي : $y = \left(\frac{1 + \alpha^2}{e^\alpha \alpha^2} \right) x$.

(III) 1 / أنشئ (C_f) ، (Γ) ، و (T_{e^α}) (يعطى : $\alpha = 1.8$ ، $e^\alpha = 6.26$) .

2 / m وسيط حقيقي ، ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx$.

بالتوفيق في إمتحان شهادة البكالوريا إن شاء الله

الحل المفصل للكالوريا التجريبية 2021 شعبة علوم تجريبية

حل التمرين الأول : (04 نقاط)

$$u_1 = 0, u_2 = 5, u_3 = \frac{34}{3} \quad (أ) / 1$$

(ب) نضع : $u_n > 0 : P(n)$.

$\triangleleft$ من أجل $n = 3$ لدينا $u_3 = \frac{34}{3} > 0$ و $\frac{34}{3} > 0$ و منه $P(3)$ صحيحة .

$\triangleleft$ نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل $n \geq 3$ و نثبت أن $P(n+1)$ صحيحة ($n \geq 3$) .

$u_n > 0$ و $3n - 1 > 0$ و $\frac{2}{3}u_n + 3n - 1 > 0$ من أجل $n \geq 3$ و منه $u_{n+1} > 0$ من أجل كل $n \geq 3$ و

منه $P(n+1)$ صحيحة ($n \geq 3$) ، ذن و منه $u_n > 0$ من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 3$.

(ج) لدينا $u_n - 3n + 4 = \frac{2}{3}u_n + 3$ ، لكن $u_n > 0$ و منه $u_n - 3n + 4 > 0$ و منه $u_n > 3n - 4$ من أجل كل

عدد طبيعي $n \geq 4$ ، لدينا $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n - 4) = +\infty$ و منه $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

(أ) / 2 $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$ من أجل كل عدد طبيعي n و منه (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ و حدها الأول $v_0 = 27$.

(ب) $v_n = 27 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ، $u_n = 27 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 9n - 30$.

$$P_n = e^{71 \times \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] + \frac{n(n+1)}{2}} \quad (أ) / 3 \quad , P_n = e^{v_0 + v_1 + \dots + v_n + 1 + 2 + \dots + n}$$

(ب) $S_n = (v_0 + 9 \times 0 - 30) + (v_1 + 9 \times 1 - 30) + \dots + (v_n + 9 \times n - 30)$ و منه

$$S_n = (v_0 + v_1 + \dots + v_n) + 9 \times (1 + 2 + \dots + n) - 30(n+1)$$

$$S_n = 71 \times \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] + \frac{9n(n+1)}{2} - 30(n+1)$$

حل التمرين الثاني : (04 نقاط)

$$P(C) = \frac{C_3^2 \times C_3^1 + C_2^2 \times C_4^1}{20} = \frac{10}{20} \quad , P(B) = \frac{C_3^1 \times C_2^1 \times C_1^1}{C_6^3} = \frac{6}{20} \quad , P(A) = \frac{C_3^3}{C_6^3} = \frac{1}{20} \quad (أ) / 1$$

$$P(X = \alpha) = \frac{C_1^1 \times C_3^2}{20} = \frac{3}{20} \quad , X = \{0, 5, 10, \alpha, \alpha + 5, \alpha + 10\} \quad (أ) / 2$$

X	0	5	10	α	$\alpha + 5$	$\alpha + 10$
$P(X = x)$	$\frac{1}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{1}{20}$

$$\frac{100 + 10\alpha}{20} = 20 \quad \text{و منه} \quad E(x) = 20 \quad , E(X) = \frac{30}{20} + \frac{30}{20} + \frac{3\alpha}{20} + \frac{6\alpha + 30}{20} + \frac{\alpha + 10}{20} = \frac{100 + 10\alpha}{20} \quad (ج)$$

و منه $\alpha = 30$ DA

حل التمرين الثالث : (04 نقاط)

$$z_C = \sqrt{2}e^{i\frac{-\pi}{4}} \quad , z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} \quad , z_A = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \quad / 1$$

$$z_C = 1 - i \quad , z_B = -1 + i \quad , z_A = 1 + i$$

$$z = -\frac{1}{3} + i \quad \text{و منه} \quad 3z = 3i - 1 \quad \text{و منه} \quad 1 + i - z = 2 - 2i + 2z \quad \text{و منه} \quad \frac{1 + i - z}{-1 + i - z} = 2e^{i\pi} \quad (أ) / 2$$

(ب) لدينا $z_\Omega = -\frac{1}{3} + i$ و يحقق المعادلة (E) أي $\frac{1+i-z}{-1+i-z} = 2e^{i\pi}$ و منه $\frac{z_A - z_\Omega}{z_B - z_\Omega} = 2e^{i\pi}$ و منه $\frac{z_A - z_\Omega}{z_B - z_\Omega} = 2e^{i\pi}(z_B - z_\Omega)$ و من A صورة B بالتشابه S الذي مركزه Ω و نسبته $k = 2$ و زاويته $\theta = \pi$.
 (3) $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ و $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \pi k$ و منه $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) > 0$ و $\frac{n\pi}{2} = 2\pi k$ و منه $n = 4k$ مع $k \in \mathbb{N}$.
 (4) $z - z_C = \sqrt{2}ki$ و منه $\vec{CM} = k\sqrt{2}\vec{w}$ حيث $\vec{w} = (0, 1)$ و منه (Γ_1) هي نصف المستقيم ذو

المعادلة $x = 1$ مع $y > -1$ (نصف المستقيم (CE)) ، حيث $z_E = 1$.
 (ب) $\arg\left(\frac{z_A - z}{z_B - z}\right) = \frac{\pi}{2} + \pi k$ و منه $\arg\left(\frac{z_A - z}{z_B - z}\right)^2 = \pi + 2\pi k$ و منه $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} + \pi k$ و منه (Γ_2) هي الدائرة التي قطرها $[AB]$.

حل التمرين الرابع : (08 نقاط)

1/ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
 (ب) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ ، التفسير : المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_f) .
 2/ أ) f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا : $f'(x) = 1 + \frac{e^x}{e^x - 1}$ أي $f'(x) = \frac{2e^x - 1}{e^x - 1}$ و إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$	$-\ln 2$	0	$+\infty$
$2e^x - 1$	-	0	+	+
$e^x - 1$	-	0	-	+
$f'(x)$	+	0	-	+

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجالين $]-\infty, -\ln 2]$ ، $]0, +\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]-\ln 2, 0[$.
 جدول التغيرات :

x	$-\infty$	$-\ln 2$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(-\ln 2)$	$-\infty$	$+\infty$

3/ أ) لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 0$ و منه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.
 (ب) $f(x) = x + \ln\left|e^x\left(1 - \frac{1}{e^x}\right)\right|$ و منه $\left|1 - \frac{1}{e^x}\right| = \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)$ و منه $f(x) = 2x + \ln\left(1 - \frac{1}{e^x}\right)$ و منه $\ln\left|e^x - 1\right| = 0$ و منه $e^x - 1 = 1$ أو $e^x - 1 = -1$ و منه $e^x = 2$ و منه $e^x = 0$ أو $x = \ln 2$ ، إذن (C_f) قطع (Δ) في النقطة $(\ln 2, \ln 2)$.
 (ج) لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = 0$ و منه المستقيم (Δ') ذو المعادلة $y = 2x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.
 (د) $f(x) = x$ إذن $\ln|e^x - 1| = 0$ و منه $e^x - 1 = 1$ أو $e^x - 1 = -1$ و منه $e^x = 2$ و منه $e^x = 0$ أو $x = \ln 2$ ، إذن (C_f) قطع (Δ) في النقطة $(\ln 2, \ln 2)$.

هـ) معادلة (T) هي $y = f'(\ln 2)(x - 2) + f(\ln 2)$ ، لدينا $f'(\ln 2) = 3$ و $f(\ln 2) = \ln 2$ و منه $(T) : y = 3x - 2 \ln 2$.

أ) f مستمرة و متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ و خاصة على المجال $[0.4, 0.5]$ و $f(0.4) \times f(0.5) < 0$ ، حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.4 < \alpha < 0.5$ أما على المجال $]-\infty, 0[$ المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حلا لأن $f(x) < 0$. إشارة $f(x)$ كما يلي :

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$f(x)$		-	- 0 +	

ب) لدينا $f(\alpha) = 0$ و منه $\alpha + \ln |e^\alpha - 1| = 0$ و منه $|e^\alpha - 1| = e^{-\alpha}$ لكن $\alpha > 0.4$ و منه $e^\alpha - 1 > 0$ و منه $e^\alpha - 1 = e^{-\alpha}$ و منه $e^\alpha - 1 - \frac{1}{e^\alpha} = 0$ و منه $\frac{e^{2\alpha} - e^\alpha - 1}{e^\alpha} = 0$ و منه $e^{2\alpha} - e^\alpha - 1 = 0$. الرسم في آخر الورقة .

5/ حلول المعادلة $f(x) = |m|x$ بيانها هي فوصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الذي معادلته : $y = |m|x$ هذا المستقيم يشمل المبدأ مهما تغير m ، من البيان نجد :

إذا كان $|m| \leq 1$ أي $-1 \leq m \leq 1$ فإن المعادلة $f(x) = |m|x$ تقبل حلا وحدا موجبا .

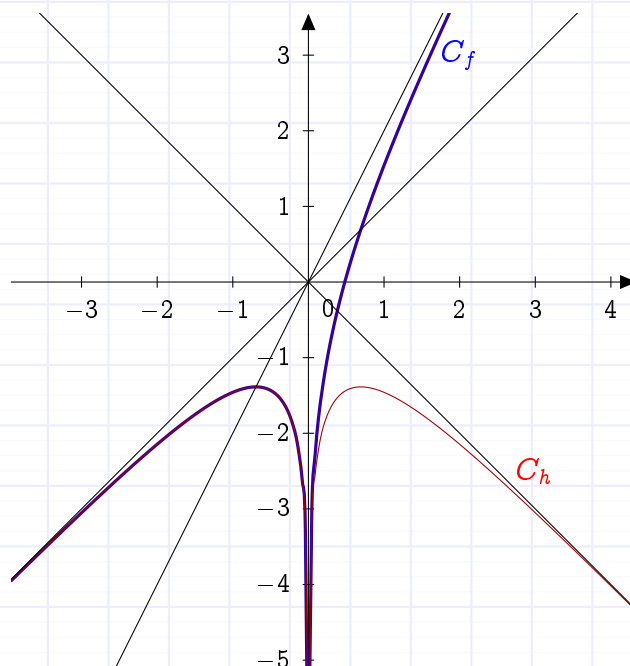
إذا كان $1 < |m| < 2$ أي $m \in]-2, -1[\cup]1, 2[$ المعادلة $f(x) = |m|x$ تقبل حلين مختلفين في الإشارة .

إذا كان $|m| \geq 2$ أي $m \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$ المعادلة $f(x) = |m|x$ تقبل حلا وحدا سالبا .

6/ أ) لدينا $f(-|x|) = -|x| \ln |e^{-|x|} - 1|$ و منه $f(-|x|) = -|x| \ln |e^{-|x|} - 1|$ و منه $f(-|x|) = h(x)$.

، من أجل كل $x \neq 0$ ، $-x \neq 0$ و $h(-x) = f(-|-x|) = f(-|x|) = h(x)$ لأن $|-x| = |x|$ و منه $h(x) = h(-x)$ ، إذن h زوجية .

ب) لدينا من أجل $x \in]-\infty, 0[$ ، $h(x) = f(x)$ و منه (C_h) ينطبق على (C_f) في المجال $]0; -\infty[$ ، ثم نناظر هذا الجزء بالنسبة إلى حامل محور الترتيب لنتحصل على الجزء الباقي من (C_h) .



حل التمرين الأول : (04 نقاط)

$$u_2 = \sqrt{3}, u_1 = \sqrt{5} \text{ (1/1)}$$

$$P(n): u_n > 1$$

من أجل $n = 0$ ، لدينا $u_0 = 3$ و $3 > 1$ و منه $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n)$ وثبت أن $P(n+1)$ صحيحة حيث n عدد طبيعي .

$P(n)$ صحيحة معناه $u_n > 1$ و منه $u_n^2 > 1$ و منه $\frac{1+u_n^2}{2} > \frac{2}{2}$ و منه $\sqrt{\frac{1+u_n^2}{2}} > 1$ و منه $u_{n+1} > 1$ ، إذن $P(n+1)$ صحيحة .

إذن $u_n > 1$ من أجل كل عدد طبيعي n .

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{\frac{1+u_n^2}{2}} - u_n = \frac{(1-u_n)(1+u_n)}{2\left(\sqrt{\frac{1+u_n^2}{2}} + u_n\right)} \quad \text{ب)}$$

$u_{n+1} - u_n < 0$ من أجل كل عدد طبيعي n و منه (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

ج) (u_n) محدودة من الأسفل بـ 1 و متناقصة تماما فهي متقاربة نضع : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ، و منه

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell \text{ و منه } \ell = \sqrt{\frac{1+\ell^2}{2}} \text{ مع } \ell \geq 1 \text{ و منه } \ell^2 = \frac{1+\ell^2}{2} \text{ و منه } \frac{(\ell+1)(\ell-1)}{2} = 0 \text{ و منه } \ell = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 \text{ ، إذن } \ell = 1$$

$$2v_{n+1} = 2u_{n+1}^2 - 2 = u_n^2 - 1 = v_n, v_n = u_n^2 - 1 \quad \text{أ) } /2$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n \text{ و منه } (v_n) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{1}{2} \text{ و حدها الأول } v_0 = 8$$

$$v_n = v_0 \times q^n \text{ و منه } v_n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n, u_n^2 = v_n + 1 \text{ و منه } u_n = \sqrt{v_n + 1} = \sqrt{8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1} \quad \text{ج)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 \text{ و منه } (u_n > 0)$$

$$S'_n = 8 + 8 + \dots + 8 = 8(n+1) \text{ و منه } 2^n \times v_n = 8 \text{ لدينا } /3$$

$$S_n = (v_0 + 1) + (v_1 + 1) + \dots + (v_n + 1) \text{ و منه } S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n + n + 1 \text{ و منه}$$

$$S''_n = \ln(v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n), S_n = 16 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] + n + 1 \text{ و منه } S_n = v_0 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} + n + 1$$

$$S''_n = \ln \left[(8)^{n+1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} \right] \text{ و منه}$$

حل التمرين الثاني : (04 نقاط)

$$1/ \alpha \text{ تخيلي صرف معناه } Re(\alpha) = 0, \text{ معناه } 2Re(\alpha) = 0 \text{ معناه } \alpha + \bar{\alpha} = 0 \text{ لأن } \alpha + \bar{\alpha} = 2Re(\alpha)$$

$$Re(.) \text{ يرمز إلى الجزء الحقيقي .}$$

$$2/ f(z) \text{ تخيلي صرف معناه } f(z) + \overline{f(z)} = 0 \text{ و منه } f(z) + \overline{\left(\frac{az}{z-a}\right)} = 0 \text{ و منه } \frac{az}{z-a} + \frac{\bar{a}\bar{z}}{\bar{z}-\bar{a}} = 0$$

$$\text{و منه } \frac{azz - a\bar{a}z + \bar{a}z\bar{z} - a\bar{a}\bar{z}}{(z-a)(\bar{z}-\bar{a})} = 0 \text{ و منه } z\bar{z}(a + \bar{a}) = a\bar{a}(z + \bar{z}) \text{ لكن } z\bar{z} = |z|^2 \text{ و } a\bar{a} = |a|^2 \text{ و منه}$$

$$|z|^2(a + \bar{a}) = |a|^2(z + \bar{z}) \text{ لكن } |z|^2(a + \bar{a}) = |a|^2(z + \bar{z}) \text{ معناه :}$$

$$|z|^2 \times Re(a) = |a|^2 \times Re(z)$$

$$a = -1 + i/3$$

(أ) $f(z)$ تخيلي صرف معناه $|z|^2 \times \operatorname{Re}(a) = |a|^2 \times \operatorname{Re}(z)$ ، نضع $z = x + iy$ و منه $(x^2 + y^2) \times (-1) = 2x$ و منه $x^2 + y^2 + 2x = 0$ و منه $(x+1)^2 + y^2 = 1$ و منه (Γ) هي الدائرة الت مركزها $(-1, 0)$ و نصف قطرها $r = 1$.

(ب) لدينا $f(z) - a = \frac{a^2}{z-a}$ و منه $\arg(f(z) - a) = \arg\left(\frac{a^2}{z-a}\right) = 2\arg(a) - \arg(z-a)$ و منه $\arg(f(z) - a) = \frac{9\pi}{4}$ معناه $\arg(z-a) = -\frac{3\pi}{4}$ و منه $2\frac{3\pi}{4} - \arg(z-a) = \frac{9\pi}{4}$ و منه $\arg(z-a) = -\frac{3\pi}{4}$

$(\vec{u}, AM) = -\frac{3\pi}{4}$ و منه (Δ) هو نصف المستقيم AC حيث $z_C = -2$ معادلته الديكارتية هي $y = x + 2$ و $x < -1$.

4/ نضع $z = x + iy$ و منه $f(z) = \frac{az}{z-a} = \frac{az(\bar{z}-\bar{a})}{(z-a)(\bar{z}-\bar{a})}$ و منه $f(z) = \frac{az\bar{z} - a\bar{a}z}{|z-a|^2}$ ، لدينا $z-a = (x+1) + i(y-1)$ و منه $|z-a|^2 = (x+1)^2 + (y-1)^2$ و $z\bar{z} = x^2 + y^2$ و $a\bar{a} = 2$ و منه $f(z) = -\frac{x^2 + y^2 + 2x}{(x+1)^2 + (y-1)^2} + i\frac{x^2 + y^2 - 2y}{(x+1)^2 + (y-1)^2}$ لدينا $x^2 + y^2 + 2x = 0$ و $y = x + 2$ مع $x < -1$ و منه $x^2 + 3x + 2 = 0$ و $x < -1$ و منه $x = -2$ و $y = 0$ ، إذن $B(-2, 0)$.

حل التمرين الثالث : (04 نقاط)

1/ (أ) $P(B) = \frac{C_{n+1}^2 + C_2^2 + C_3^2}{C_{n+6}^2} = \frac{10 + n^2 + n}{n^2 + 11n + 30}$ ، $P(A) = \frac{C_n^2 + C_4^2 + C_2^2}{C_{n+6}^2} = \frac{14 + n^2 - n}{n^2 + 11n + 30}$ (ب) $P(A) = \frac{17}{55}$ معناه $\frac{14 + n^2 - n}{n^2 + 11n + 30} = \frac{17}{55}$ و منه $19n^2 - 121n + 130 = 0$ حلول هذه المعادلة في $\mathbb{N}$ هي $n = 5$.

2/ نفرض أن $n = 5$.

(أ) $\alpha, \beta \in \left\{\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right\}$.

الجدول الموالي يبين القيم الممكنة لـ $\cos \alpha \cos \beta$.

$\cos \alpha \backslash \cos \beta$	-1	$\frac{1}{2}$	0
-1	1	$-\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0
0	0	0	0

و منه القيم الممكنة لـ X هي $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0, 1\right\}$.

(ب) $P(X=0) = \frac{27}{55}$ أي $P(X=0) = \frac{C_3^2 + C_3^1 \times C_8^1}{C_{11}^2}$

x	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1
$P(X=x)$	$\frac{27}{55}$	$\frac{12}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$

$$E(X) = \frac{1 - 24 + 60}{220} = \frac{37}{220}$$

حل التمرين الرابع : (04 نقاط)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (I)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty \text{ (ب)}$$

2/ f قابلة للإشتقاق على المجال $]1; +\infty[$ و $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x(\ln x)^2}$ و منه $f'(x) = \frac{(\ln x)^2 + 1}{x(\ln x)^2}$.
 3/ لدينا $f'(x) > 0$ من أجل كل x من المجال $]1; +\infty[$ و منه f متزايدة تماما على المجال $]1; +\infty[$.

جدول التغيرات :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x] = 0 \text{ /4 و منه } (C_f) \text{ و } (\Gamma) \text{ متقاربان عند } +\infty.$$

$$f(x) - \ln x = -\frac{1}{\ln x} < 0 \text{ و } -\frac{1}{\ln x} < 0 \text{ على المجال }]1; +\infty[\text{ و منه } (C_f) \text{ يقع تحت } (\Gamma) \text{ على المجال }]1; +\infty[.$$

$$\text{(II) /1 } (T_a) \text{ معادلته } y = f'(a)(x - a) + f(a), \text{ يشمل المبدأ معناه } 0 = f'(a)(-a) + f(a) \text{ و منه } f(a) - af'(a) = 0.$$

$$\text{/2 } g(x) = 0 \text{ معناه } \ln x - \frac{1}{\ln x} + \frac{1 + (\ln x)^2}{(\ln x)^2} = 0 \text{ و منه } \frac{(\ln x)^2 - (\ln x) - 1 - (\ln x)^2}{(\ln x)^2} = 0 \text{ و منه } (\ln x)^3 - (\ln x)^2 - (\ln x) - 1 = 0.$$

$$\text{و منه المعادلتين } g(x) = 0 \text{ و } (\ln x)^3 - (\ln x)^2 - (\ln x) - 1 = 0 \text{ لهما نفس الحلول.}$$

$$\text{/3 (أ) } u'(t) = 3t^2 - 2t - 1 \text{ و إشارة } u'(t) \text{ كما يلي:}$$

t	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	0	$+\infty$
$u'(t)$	+	0	-	+

$$\text{و منه } u \text{ متزايدة تماما على المجالين }]-\infty; -\frac{1}{3}] \text{ و }]1; +\infty[\text{ و متناقصة تماما على المجال }]-\frac{1}{3}; 1[.$$

جدول التغيرات :

t	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$u'(t)$	+	0	-	+
$u(t)$	$-\infty$	$f(-\frac{1}{3})$	$f(1) = -1$	$+\infty$

$$\text{(ب) الدالة } u \text{ مستمرة و متزايدة تماما على المجال }]1; +\infty[\text{ و }]-1; +\infty[\text{ و منه حسب مبرهنة القيم}$$

$$\text{المتوسطة المعادلة } u(t) = 0 \text{ تقبل حلا وحيدا } \alpha, \text{ أما على المجال }]-\infty; 1[\text{ المعادلة } u(t) = 0 \text{ لا تقبل حلا لأن}$$

$$u(t) < 0 \text{ و منه } u \text{ تنعدم مرة واحدة على } \mathbb{R}.$$

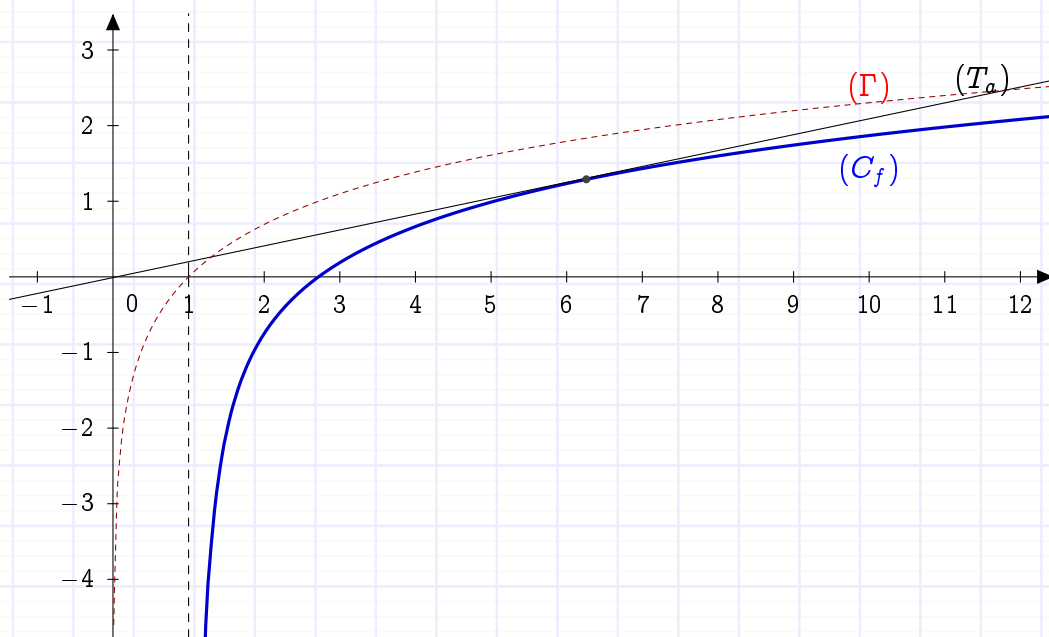
(ج) بوضع $t = \ln x$ تصبح المعادلة $u(t) = 0$ هي $(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - (\ln x) - 1 = 0$ لها حل وحيد a و منه المعادلة $g(x) = 0$ لها حل وحيد a أي $f(a) - f'(a)a = 0$ ، إذن يوجد مماس وحيد لـ (C_f) يمر من المبدأ .
(د) لدينا $u(1.83) \times u(1.84) < 0$ و منه $1.83 < \alpha < 1.84$.

(III) 1/ الرسم في آخر الورقة

2/ حلول المعادلة $f(x) = mx$ بيانها هي فوصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الذي معادلته : $y = mx$ هذا المستقيم يشمل المبدأ مهما تغير m ، من البيان نجد :

إذا كان $m > \frac{1 + \alpha^2}{e^\alpha \alpha^2}$ المعادلة $f(x) = mx$ لا تقبل حلا .

إذا كان $m \leq \frac{1 + \alpha^2}{e^\alpha \alpha^2}$ المعادلة $f(x) = mx$ تقبل حلا واحدا موجبا .



بالتوفيق في إمتحان شهادة البكالوريا ، التركيز و الثقة في النفس عاملان أساسيان في النجاح



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية محفوظ سعد -بئر العاتر-
دورة ماي 2021

مديرية التربية لولاية تبسة
امتحان بكالوريا تجريبية للتعليم الثانوي

الشعبة : علوم تجريبية

المدة : 03 سا و نصف

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (3 نقاط)

كل سؤال من الأسئلة التالية مستقل عن الأسئلة الأخرى وله جواب واحد صحيح فقط، عين الجواب الصحيح معللا اختيارك.

1. نعتبر العدد المركب $z = \frac{2+4i}{2-i}$

① $z = \frac{2}{3}i$ ② $z = \bar{z}$ ③ z تخيلي صرف.

2. نعتبر العدد المركب $z = \sqrt{3} - i$

① $-\frac{5}{6}\pi$ عمدة ل z . ② $-\frac{\pi}{6}$ عمدة ل z . ③ z^2 عدد حقيقي.

3. z عدد مركب يحقق $\bar{z} + |z| = 6 + 2i$ ، الشكل الجبري ل z هو :

① $-\frac{8}{3} - 2i$ ② $\frac{8}{3} + 2i$ ③ $\frac{8}{3} - 2i$

التمرين الثاني: (6 نقاط)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ: $u_n = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$.

المتتالية (v_n) معرفة بـ: $v_1 = u_1$ و $v_2 = u_1 \times u_2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي $n \geq 3$:

$$v_n = u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n = v_{n-1} \times u_n$$

1. تحقق أن $v_2 = \frac{2}{3}$ ثم احسب v_3 .

2. أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $0 < u_n < 1$.

3. أ) أثبت أن المتتالية (v_n) متناقصة تماما.

ب) برر كون (v_n) متتالية متقاربة.



4. أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $v_{n+1} = v_n \times \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}$

ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $v_n = \frac{n+2}{2(n+1)}$

ج) احسب نهاية (v_n) .

5. نعتبر المجموع S_n المعروف من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $S_n = \ln(u_1) + \ln(u_2) + \dots + \ln(u_n)$.
أثبت ان: $S_7 = 2S_1$.

التمرين الثالث: (4 نقاط)

صندوق يحتوي على ثماني كريات لانفرق بينها عند اللمس موزعة كما يلي: أربع كريات حمراء مرقمة بـ: 2 ، 2 ، 1 ، 1 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: 3 ، 2 ، 3 - وكرية بيضاء تحمل الرقم -1.

1. نسحب عشوائيا أربع كريات في آن واحد. احسب احتمال الأحداث التالية:

A: "الحصول على أربع كريات تحمل نفس اللون".

B: "الحصول على كرتين خضراويتين على الأقل".

C: "الحصول على أربع كريات مجموع أرقامها معدوم".

D: "الحصول على أربع كريات جداء أرقامها سالب".

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس.

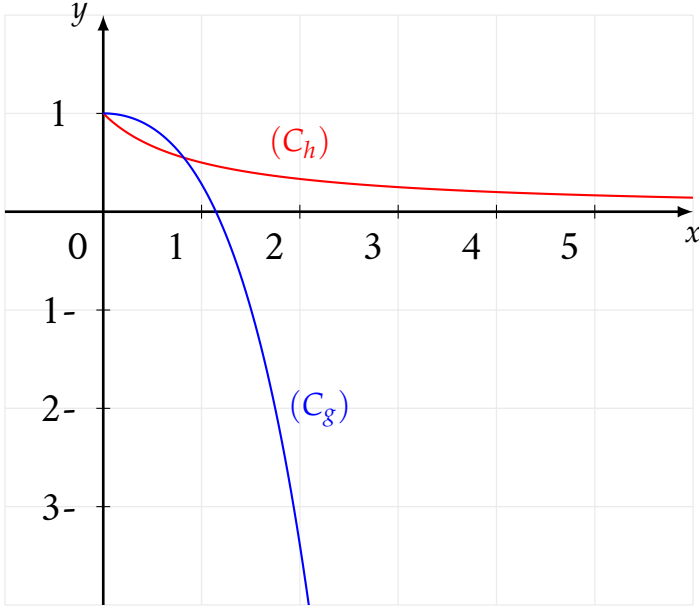
أ) عين قيم المتغير العشوائي X ثم عرف قانون احتماله.

ب) احسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .



التمرين الرابع: (7 نقاط)

الجزء الأول: في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (C_h) و (C_g) هما التمثيلان البيانيان على الترتيب للدالتين h و g المعرفتين على $[0; +\infty[$ بـ $g(x) = x + 2 - e^x$ و $h(x) = \frac{1}{x+1}$.



العدد الحقيقي α هو فاصلة نقطة تقاطع (C_g) مع حامل محور الفواصل.

1. أ) بقراءة بيانية تحقق أن $1,14 < \alpha < 1,15$ ، ثم أعط إشارة $g(x)$ على المجال $[0; +\infty[$.

ب) تحقق أن : $e^\alpha = \alpha + 2$.

ج) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 1}{x}$ ، ثم فسر النتيجة بيانياً.

الجزء الثاني:

1. لتكن f الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$. (C_f) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

أ) أثبت أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، ثم فسر النتيجة بيانياً.

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \in [0; +\infty[$ لدينا : $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(1 + xe^x)^2}$.

ج) استنتج اتجاه تغير f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

د) أثبت أن : $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 1}$ ثم أعط أدق حصر ممكن لـ $f(\alpha)$.

2. أ) تحقق أن من أجل كل عدد حقيقي $x \in [0; +\infty[$: $h(x) - f(x) = \frac{g(x)}{(x+1)(1+xe^x)}$.

ب) استنتج الوضع النسبي لـ (C_h) و (C_f) .

ج) أعد تمثيل (C_h) على ورقة الإجابة ثم مثل (C_f) .

انتهى الموضوع الأول



الموضوع الثاني

التمرين الأول: (3,5 نقاط)

في ثانوية محفوظ سعد شكل أستاذ رفقة سبعة تلاميذ خمسة منهم ذكور أحدهم اسمه "عياش" والأخريات إناث ناديا لنصرة فلسطين والتعريف بالقضية الفلسطينية.

يريد الأستاذ رئيس تحرير المجلة أن يختار معه من خلال التلاميذ السبعة لجنة الإشراف على مجلة "القدس"، يقوم فيها تلميذ واحد بجمع المقالات، وتلميذ آخر بجمع الخواطر والقصائد من تلاميذ الثانوية، وتلميذ آخر بتصميم المجلة.

1. أثبت أن عدد اللجان التي يمكن تكوينها هو: 210 لجنة.

2. احسب احتمال الأحداث التالية:

الحادث A: تكوين لجنة تضم عياش.

الحادث B: تكوين لجنة تضم تلميذا واحدا وتلميذتين.

الحادث C: تكوين لجنة تضم ثلاث تلميذات.

الحادث D: تكوين لجنة لا تضم التلميذات.

3. نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل اختيار عدد الذكور في اللجنة المكونة.

(أ) عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي.

(ب) عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X .

التمرين الثاني: (5,5 نقاط)

لتكن المتالتان (u_n) و (v_n) المعرفتان على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = \frac{2^n + 3n - 1}{2}$ ، $v_n = \frac{2^n - 3n + 1}{2}$ على الترتيب

1. احسب u_0 و u_1 و u_2 و v_0 و v_1 و v_2 .

2. لتكن المتتالية (w_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = u_n - v_n$

(أ) أثبت أن (w_n) متتالية حسابية معينة أساسها وحدها الأول.

(ب) احسب المجموع $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{10}$.

لتكن المتتالية (t_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $t_n = u_n + v_n$

3. (أ) أثبت أن (t_n) متتالية هندسية معينة أساسها وحدها الأول.

(ب) احسب المجموع $S' = t_0 + t_1 + \dots + t_{10}$.

4. ليكن $S_1 = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$ ، $S_2 = v_0 + v_1 + \dots + v_{10}$

(أ) تحقق أن $S = S_1 - S_2$ و $S' = S_1 + S_2$

(ب) استنتج قيمة كل من S_1 و S_2 .

التمرين الثالث: (4 نقاط)

في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ نعتبر كثير الحدود $P(z)$ حيث : $P(z) = az^2 + bz + c$

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c إذا علمت أن: $P(1) = 1$ و $P(1+i) = 0$.

2. استنتج في $\mathbb{C}$ حلول المعادلة $P(z) = 0$.

3. المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقطتين A و B لاحقتهما على الترتيب : $z_A = 1+i$ ، $z_B = 1-i$

أ) اكتب كلا من z_A و z_B على الشكل الأسّي.

ب) بين أن المثلث OAB قائم ومتساوي الساقين.

ج) لتكن النقطة C التي لاحقتها $z_C = 2$ ، بين أن الرباعي $OACB$ مربع.

التمرين الرابع: (7 نقاط)

لتكن f الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[\cup]-1; 0]$ بـ : $f(x) = \ln\left(\frac{x^2}{x+1}\right)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، وفسر النتيجةين بيانيا.

2. أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \in]-1; 0[\cup]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{x+2}{x(x+1)}$

ب) ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.

3. أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $x^2 = x + 1 \dots (E)$

ب) نضع α الحل الموجب تماما للمعادلة (E) و β الحل السالب تماما. بين أن $\beta = -\frac{1}{\alpha}$

ج) بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين α و $-\frac{1}{\alpha}$.

د) بين أن $y = \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^3}\right)(x - \alpha)$ معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة α .

هـ) تحقق أن (T) يشمل النقطة $A\left(0; -1 - \frac{1}{\alpha^2}\right)$.

4. مثل كلا من المماس (T) والمنحنى (C_f) .

انتهى الموضوع الثاني

الموضوع الأول

التمرين الأول

$$z = \frac{2+4i}{2-i} = \frac{(2+4i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{4+2i+8i-4}{4+1} = \frac{10i}{5} = 2i - 1$$

ومنه z تخيلي صرف، الإجابة الصحيحة هي ②

$$z = \sqrt{3} - i - 2$$

$$\text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{-1}{2} \end{cases} \quad \text{ولدينا} \quad |z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2} = 2$$

أي أن الإجابة الصحيحة هي ②

3- z عدد مركب يحقق $\bar{z} + |z| = 6 + 2i$ نستعمل الشكل الجبري لـ z أي نضع $z = x + iy$ حيث x و y عدداً حقيقيين، فيصبح لدينا: $x - iy + \sqrt{x^2 + y^2} = 6 + 2i$

$$\text{ومنه:} \quad \begin{cases} x + \sqrt{x^2 + y^2} = 6 \\ -y = 2 \end{cases} \quad \text{أي} \quad \begin{cases} x + \sqrt{x^2 + 4} = 6 \\ -y = 2 \end{cases} \quad \text{نحل في } \mathbb{R} \text{ المعادلة } x + \sqrt{x^2 + 4} = 6$$

$$\text{لدينا: } x^2 + 4 = (6 - x)^2 \quad x^2 + 4 = x^2 + 36 - 12x \quad x^2 + 4 = x^2 + 36 - 12x \quad \text{ومنه: } x = \frac{32}{12} = \frac{8}{3}$$

إذن: $z = \frac{8}{3} - 2i$ والإجابة الصحيحة هي ③

ملاحظة

يمكن للتلميذ أن يعوض مباشرة بـ $z = \frac{8}{3} - 2i$ في العلاقة المعطاة ليتحقق أن تلك هي الإجابة الصحيحة الوحيدة الموجودة.

التمرين الثاني

1- التحقق من أن $v_2 = \frac{2}{3}$

$$\text{لدينا} \quad v_2 = u_1 \times u_2 = \frac{(1)(3)}{(2)^2} \times \frac{(2)(4)}{(3)^2} = \frac{2}{3}$$

$$\star \text{ حساب } v_3 \quad v_3 = v_2 \times u_3 = \frac{2}{3} \times \frac{3(5)}{(4)^2} = \frac{5}{8}$$

2- (ا) إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$

$$\text{لدينا: } 1 - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - 1}{(n+1)^2} = \frac{n^2 + 2n + 1 - 1}{(n+1)^2} = \frac{n^2 + 2n}{(n+1)^2} = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} = u_n$$

ب) لدينا $n > 0$ و $n+2 > 0$ و $(n+1)^2 > 0$ ومنه $\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} > 0$

$$u_n > 0 \quad \dots(1)$$

ولدينا: $0 < \frac{1}{(n+1)^2} < 1$ أي: $1 - \frac{1}{(n+1)^2} < 1$ ومنه (2) $u_n < 1$ من (1) و (2) ينتج $0 < u_n < 1$

3- ا) إثبات كون (v_n) متناقصة تماما.

★ طريقة (1)

ومنه: $u_1 \times u_n \times \dots \times u_n > 0$ أي: $v_n > 0$ ومنه

$$v_{n+1} - v_n = v_n u_{n+1} - v_n = v_n (u_{n+1} - 1) =$$

$$v_n \left(1 - \frac{1}{(n+2)^2} - 1 \right) = -\frac{v_n}{(n+2)^2}$$

أي أن: (v_n) متناقصة تماما

★ طريقة (2)

ولدينا من أجل كل عدد طبيعي n

بما انه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n :

$$u_1 > 0$$

$v_n > 0$ (من طريقة (1)) نقارن بين $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ و 1

$$u_2 > 0$$

مما سبق $u_{n+1} < 1$ ومنه $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{v_n u_{n+1}}{v_n} = u_{n+1}$

إذن $\frac{v_{n+1}}{v_n} < 1$ متناقصة تماما.

$$u_n > 0$$

ب) (v_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل إذن فهي متقاربة.

4- ا) التحقق من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n أن: $v_{n+1} = v_n \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}$

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}$$

ومنه: $v_{n+1} = v_n u_{n+1} = v_n \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}$ وهو المطلوب.

ب) البرهان بالتراجع للقضية التالية:

من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $v_n = \frac{n+2}{2(n+1)}$

نتحقق من صحة $p(1)$ (الخاصية الابتدائية)

من أجل $n=1$ لدينا: $v_1 = \frac{0+2}{2(0+1)} = \frac{2}{2} = 1$ وبالتالي $p(1)$ صحيحة.

نفرض صحة $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ونبرهن صحة $p(n+1)$ أي $v_{n+1} = \frac{n+3}{2(n+2)}$

لدينا حسب الفرض $v_n = \frac{n+2}{2(n+1)}$ ومنه

$$v_n u_{n+1} = \frac{n+2}{2(n+1)} \cdot \frac{n+3}{(n+2)^2}$$

$$v_{n+1} = \left(\frac{n+3}{2(n+2)} \right) \left(\frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2} \right)$$

بالاختزال نجد:

$$v_{n+1} = \frac{n+3}{2(n+2)} \text{ أي أن } p(n+1) \text{ صحيحة}$$

(ج) حساب نهاية (v_n)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+3}{2(n+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

5- إثبات أن: $S_7 = 2S_1$

$$\ln(u_2 \times u_3 \times \dots \times u_7) = \ln(u_1) \text{ تكافئ } \ln(u_1) + \ln(u_2) + \dots + \ln(u_7) = 2\ln(u_1) \text{ تكافئ } S_7 = 2S_1$$

$$\frac{9}{16} = \frac{9}{16} \text{ ومنه المطلوب. } \frac{9}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \text{ تكافئ } \frac{2(8)}{3} = \frac{3}{4} \text{ تكافئ } \frac{v_7}{v_1} = u_1 \text{ تكافئ } \frac{v_2}{v_1} \times \frac{v_3}{v_2} \times \dots \times \frac{v_7}{v_6} = u_1$$

التمرين الثالث

عدد الإمكانيات الكلية: $C_4^8 = \frac{8!}{4!4!} = 70$

-1

$$p(A) = \frac{C_4^4}{C_4^8} = \frac{1}{70}$$

$$p(B) = C_3^3 C_5^1 + C_3^2 C_5^2 = \frac{5+30}{70} = \frac{35}{70}$$

$$p(C) = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_1^1 C_1^1 + C_3^2 C_1^1 C_1^1}{C_4^8} = \frac{2+3}{70} = \frac{5}{70} \quad p(D) = \frac{C_6^3 C_2^1}{C_4^8} = \frac{40}{70}$$

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس.

(أ) القيم الممكنة لـ X : $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$p(X=0) = \frac{C_4^4}{C_4^8} = \frac{1}{70}$$

$$p(X=1) = \frac{C_4^1 C_4^3}{C_4^8} = \frac{16}{70}$$

$$p(X=2) = \frac{C_4^2 C_4^2}{C_4^8} = \frac{36}{70}$$

$$p(X=3) = \frac{C_4^3 C_4^1}{C_4^8} = \frac{16}{70}$$

$$p(X=4) = \frac{C_4^4}{C_4^8} = \frac{1}{70}$$

$X = x_i$	0	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{70}$	$\frac{16}{70}$	$\frac{36}{70}$	$\frac{16}{70}$	$\frac{1}{70}$

قانون الاحتمال

(ب) حساب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X

$$E(X) = \sum_{i=1}^5 p_i x_i = 0 \times \frac{1}{70} + 1 \times \frac{16}{70} + \dots + 4 \times \frac{1}{70} = \frac{140}{70} = 2$$

التمرين الرابع

الجزء الأول

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (C_g) و (C_h) هما التمثيلان البيانيان على الترتيب للدالتين h و g المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ $g(x) = x + 2 - e^x$ و $h(x) = \frac{1}{x+1}$.

العدد الحقيقي α هو فاصلة نقطة تقاطع (C_g) مع حامل محور الفواصل.

1- ا) بقراءة بيانية نرى أن g متناقصة تماما على المجال $[0, +\infty[$ و

$$\begin{cases} g(0) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty \end{cases}$$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $[0, +\infty[$ لدينا $g(1.14) \simeq -0.07$ و $g(1.15) \simeq 0.008$ ومنه $1.14 < \alpha < 1.15$ ومنه

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

ب) لدينا $g(\alpha) = 0$ يكافئ $\alpha + 2 - e^\alpha = 0$ يكافئ $e^\alpha = \alpha + 2$ وهو المطلوب.

ج) حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)-1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = 1 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-e^x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-e^x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} - \left(\frac{e^x-1}{x} \right) = 1 - 1 = 0$$

التفسير البياني (C_f) يقبل نصف مماس أفقي $y = 1$ معادلة له لأجل كل $x \in [0, +\infty[$

الجزء الثاني

f الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ $f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$. (C_f) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

1- ا) إثبات أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{xe^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(x + e^{-x})} = 0$$

(C_f) يقبل مستقيما مقاربا أفقيا $y = 0$ معادلة له.

ب) الدالة f قابلة للاشتقاق على $[0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي: $x \in [0; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{e^x(xe^x + 1) - (x+1)e^x(e^x - 1)}{(xe^x + 1)^2} = \frac{e^x(x+2-e^x)}{(xe^x + 1)^2} = \frac{e^x g(x)}{(xe^x + 1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

ومنه f متزايدة تماماً على المجال $[0, \alpha]$ ومتناقصة تماماً على المجال $[\alpha, +\infty[$

جدول تغيرات الدالة f

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	0	$f(\alpha)$	0

(ج) لدينا $f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{\alpha e^{\alpha+1}}$ ونعلم أن $e^\alpha = \alpha + 2$ ومنه: $f(\alpha) = \frac{\alpha+2-1}{\alpha(\alpha+2)+1} = \frac{\alpha+2-1}{\alpha^2+2\alpha+1} = \frac{\alpha+1}{(\alpha+1)^2} = \frac{1}{\alpha+1}$

إعطاء أدق حصر ممكن لـ $f(\alpha)$ لدينا $1.14 < \alpha < 1.15$ ومنه $\frac{1}{1.15} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{1.14}$ ومنه $0.86 < f(\alpha) < 0.87$

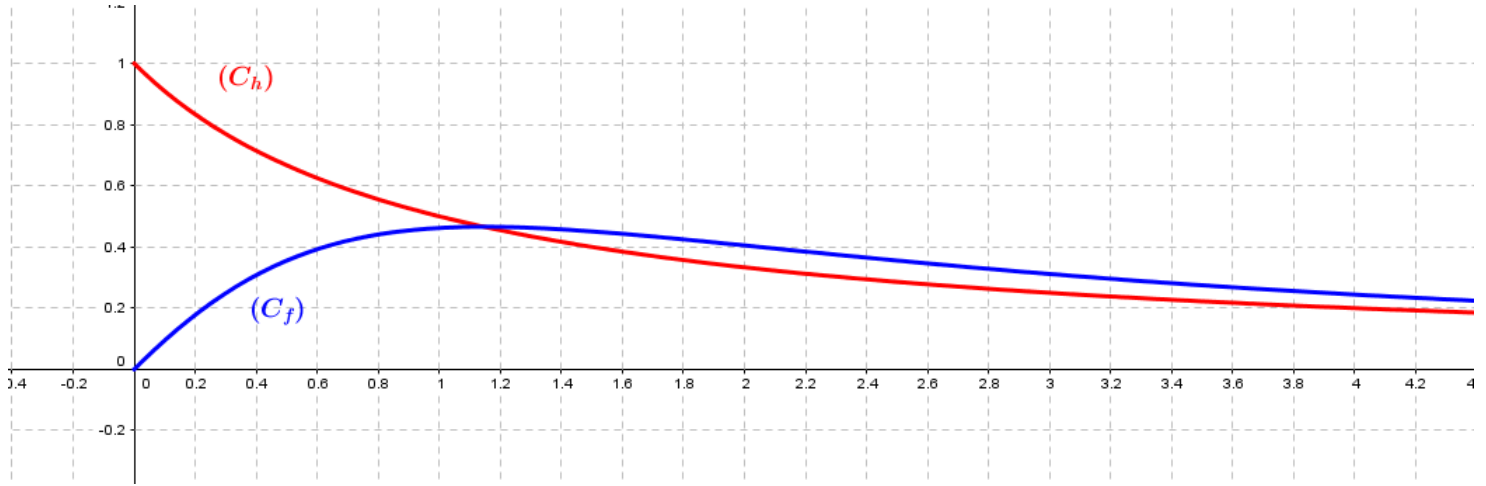
2- (ا) التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \in [0, +\infty[$ لدينا:

$$\begin{aligned} h(x) \cdot f(x) &= \frac{1}{x+1} - \frac{e^x - 1}{xe^x + 1} = \frac{xe^x + 1 - (e^x - 1)(x+1)}{(x+1)(xe^x + 1)} \\ &= \frac{xe^x + 1 - xe^x - e^x + x + 1}{(x+1)(xe^x + 1)} \\ &= \frac{x+2-e^x}{(x+1)(xe^x + 1)} = \frac{g(x)}{(x+1)(xe^x + 1)} \end{aligned}$$

(ب) لدينا $x+1 > 0$ و $xe^x + 1 > 0$ لأن $e^x \geq 0$ إذن إشارة $h(x) - f(x)$ من إشارة $g(x)$

x	0	α	$+\infty$
الوضع النسبي بين (C_h) و (C_f)	(C_h) فوق (C_f)	(C_f) يقطع (C_h) في $(\alpha, \frac{1}{\alpha+1})$	(C_f) تحت (C_h)

3- التمثيلان البيانيان (C_h) و (C_f)



الموضوع الثاني

التمرين الأول

- 1- سيختار الأستاذ معه ثلاثة تلاميذ يعني $p = 3$ من اجل سبعة تلاميذ هذا يعني $n = 7$ ومنه عدد اللجان التي يمكن تكوينها: $A_7^3 = 210$

-2

$$p(A) = \frac{A_1^1 \times A_6^2 \times A_3^1}{A_7^3} = \frac{90}{210}$$

$$p(B) = \frac{A_5^1 \times A_2^2 \times A_3^1}{A_7^3} = \frac{30}{210}$$

$$p(C) = 0$$

$$p(D) = \frac{A_5^3}{A_7^3} = \frac{60}{210}$$

- 3- (ا) في هذا السؤال ننبه أن لغة التمرين مهمة ويجب على التلميذ أن يركز جيدا، الاستاذ في اللجنة المكونة، ومنه القيم الممكنة للمتغير العشوائي X هي: $X = \{2, 3, 4\}$

(ب)

$$p(X = 2) = p(B) = \frac{30}{210} \quad p(X = 3) = \frac{A_5^2 \times A_2^1 \times A_3^2}{A_7^3} = \frac{120}{210} \quad p(X = 4) = p(D) = \frac{60}{210}$$

☆ قانون الاحتمال

$X = x_i$	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{30}{210}$	$\frac{120}{210}$	$\frac{60}{210}$

التمرين الثاني

1- حساب u_0 و u_1 و u_2 و v_0 و v_1 و v_2 .

$$u_0 = \frac{1}{2} \quad u_1 = 2 \quad u_2 = \frac{9}{2} \quad v_0 = 1 \quad v_1 = 0 \quad v_2 = -\frac{1}{2}$$

2- (أ) اثبات أن (w_n) متتالية حسابية معيننا أساسها وحدها الأول

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= u_{n+1} - v_{n+1} - u_n + v_n \\ &= \frac{2^{n+1} + 3(n+1) - 1}{2} - \left(\frac{2^{n+1} - 3(n+1) + 1}{2} \right) - \left(\frac{2^n + 3n - 1}{2} \right) + \frac{2^n - 3n + 1}{2} \\ &= \frac{2^{n+1} + 3n + 2 - 2^{n+1} + 3n + 2 - 2^n - 3n + 1 + 2^n - 3n + 1}{2} \\ &= \frac{6}{2} = 3 \end{aligned}$$

ومنه (w_n) متتالية حسابية أساسها $r = 3$ وحدها الأول $w_0 = -1$

(ب) حساب المجموع:

$$S = w_0 + w_1 + \dots + w_{10} = \frac{(w_0 + w_{10})}{2} \times (11) = \frac{(28)}{2} \times (11) = 154$$
 لدينا

3- (أ) من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $t_n = u_n + v_n = \frac{2^n + 3n - 1}{2} + \frac{2^n - 3n + 1}{2} = \frac{2 \times 2^n}{2} = 2^n$ ومنه (t_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$ وحدها الأول $t_0 = 1$.

(ب) حساب المجموع S'

$$S' = t_0 + t_1 + \dots + t_{10} = (1) \left(\frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} \right) = -1 + 2^{11} = 2^{11} - 1$$
 لدينا

4- (أ) التحقق أن $S = S_1 - S_2$

لدينا:

$$\begin{aligned} S_1 - S_2 &= (u_0 + u_1 + \dots + u_{10}) - (v_0 + v_1 + \dots + v_{10}) \\ &= (u_0 - v_0) + (u_1 - v_1) + \dots + (u_{10} - v_{10}) = w_0 + w_1 + \dots + w_{10} = S \end{aligned}$$

طريقة (2) التحقق أن $S' = S_1 + S_2$ بنفس الطريقة السابقة

(ب) لدينا $\begin{cases} S_1 - S_2 = 154 \\ S_1 + S_2 = 2^{11} - 1 \end{cases}$ نحل جملة المعادلتين في $\mathbb{R}^2$

$$S_2 = \frac{1833}{2} \text{ و } S_1 = \frac{2201}{2}$$
 فنجد

التمرين الثالث

1- تعيين a ، b و c

$$\begin{aligned} \text{يكافئ} \begin{cases} a + b + c = 1 \\ b + c + (2a + b)i = 0 \end{cases} & \text{يكافئ} \begin{cases} a + b + c = 1 \\ a(1 + i)^2 + 0(1 + i) + c = 0 \end{cases} & \text{يكافئ} \begin{cases} P(1) = 1 \\ P(1 + i) = 0 \end{cases} \\ & & \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases} & \text{يكافئ} \begin{cases} a + b + c = 1 \\ b + c = 1 \\ 2a + b = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2- $(1 + i)$ هو جذر لـ $P(z)$ ومنه $(1 + i)$ هو الجذر الآخر لـ $P(z)$ ، لأن $P(z)$ كثير حدود من الدرجة الثانية يقبل حلين مترافقين في $\mathbb{C}$

$$z_B = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}} \quad , \quad z_A = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}} \quad \text{و} \quad z_B = 1 - i \quad , \quad z_A = 1 + i \quad (1)$$

(ب) $\frac{z_A}{z_B} = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$ لدينا $\left| \frac{z_A}{z_B} \right| = 1$ و $\text{Arg}\left(\frac{z_A}{z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$ ومنه إذن المثلث OAB مثلث قائم في O ومتساوي الساقين.

(ج) $z_C = 2$ لدينا $OA = AC = BC = OB = \sqrt{2}$ و $(\vec{OB}, \vec{OA}) = \frac{\pi}{2}$ ومنه $OACB$ مربع طول ضلعه $\sqrt{2}$.

التمرين الرابع

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x^2}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad (1)$$

(ب) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ إذن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين عموديين $x = 0$ و $x = -1$ معادلتان لهما على الترتيب.

2- (أ) f قابلة للاشتقاق على مجالات مجموعة تعريفها ومن أجل كل $x \in D_f$

$$f'(x) = \frac{\frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2}}{\frac{x^2}{x+1}} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x^2} = \frac{x(x+2)}{x^2(x+1)} = \frac{(x+2)}{x(x+1)}$$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		-	+

(ب)

f متناقصة تماما على المجال $]-1, 0[$ و f متزايدة تماما على المجال $]0, +\infty[$

x	-1	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

3- (أ) $(E): x^2 = x + 1$ حلا (E) هما $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ و $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

(ب) نضع $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ و $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

لدينا $\alpha \times \beta = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \times \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{1-5}{4} = -1$ ومنه $\beta = \frac{-1}{\alpha}$

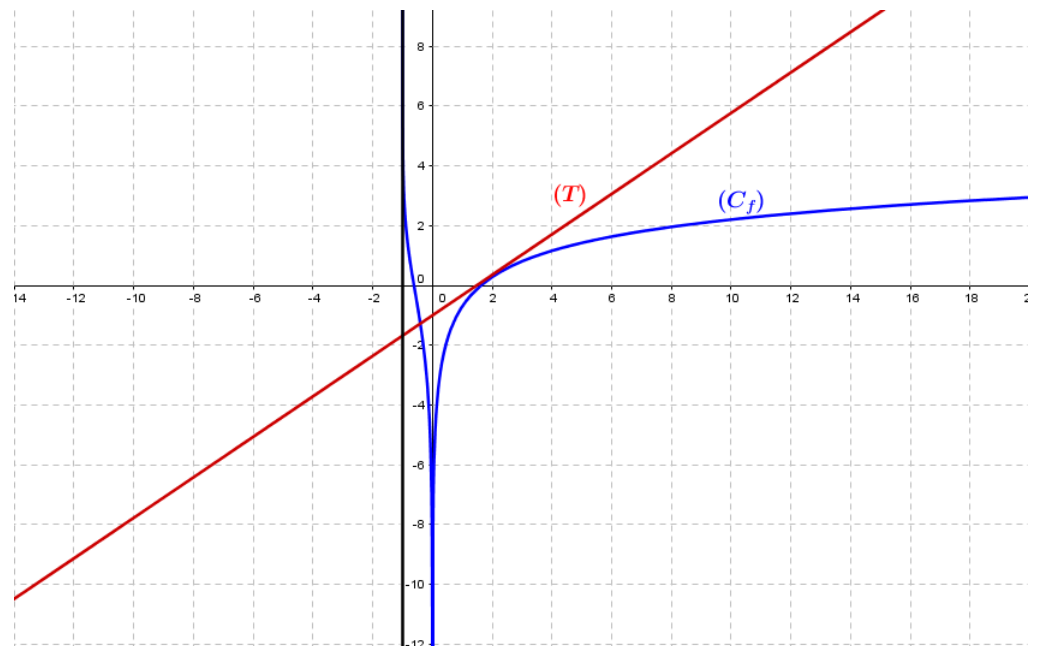
(ج) فاصلتا نقطة تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل هما حلا المعادلة $f(x) = 0$ في D_f

$f(x) = 0$ تكافئ $\ln\left(\frac{x^2}{x+1}\right) = 0$ تكافئ $\frac{x^2}{x+1} = 1$ تكافئ $x^2 = x + 1$ تكافئ (E) و α و β ينتميان إلى D_f

$$\begin{aligned}
 (T): y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha) &= \frac{\alpha + 2}{\alpha(\alpha + 1)}(x - \alpha) = \frac{(\alpha + 1) + 1}{\alpha(\alpha + 1)}(x - \alpha) \\
 &= \left(\frac{\alpha^2 + 1}{\alpha^3}\right)(x - \alpha) = \left(\frac{\alpha^2}{\alpha^3} + \frac{1}{\alpha^3}\right)(x - \alpha) \\
 &= \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^3}\right)(x - \alpha)
 \end{aligned}$$

(د) لدينا $\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^3}\right)(0 - \alpha) = -1 - \frac{1}{\alpha^2}$ ومنه $A \in (T)$

4- إنشاء (C_f) و (T)



عالج أحد الموضوعين على الخيار:

الموضوع الأول

التمرين الأول (4 نقاط):

(1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 7 .

(ب) ما هو باقي القسمة الاقليدية للعدد $2017^{4n+2} + 2019^{6n+4}$ على 7 .

(2) نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين x و y : $(E) : 343x - 648y = 76$.

(أ) بين أن المعادلة (E) تقبل حولا في $\mathbb{Z}^2$.

(ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) .

(3) ليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين غير المعدومين x و y حلول المعادلة (E) .

(أ) ما هي القيم الممكنة للعدد d ؟

(ب) عين الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الطبيعية بحيث يكون $d = 76$.

(4) عدد طبيعي يكتب $\overline{\beta 1 \alpha \beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 7 ، ويكتب $\overline{\alpha 1 \alpha \alpha \beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 5 .

جد العددين الطبيعيين α و β ، ثم أكتب λ في نظام التعداد ذي الأساس 6 .

التمرين الثاني (4 نقاط):

يحتوي كيس على أربع كرات بيضاء تحمل الأرقام 0، 1، 1، 2 وأربع كرات حمراء تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2 .

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من هذا الكيس.

(1) أحسب احتمال الحصول على :

(أ) ثلاث كرات من نفس اللون .

(ب) ثلاث كرات تحمل نفس الرقم .

(ج) ثلاث كرات أرقامها مختلفة مثلي مثلي .

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1 .

(أ) عين قانون احتمال المتغير العشوائي X .

(ب) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

التمرين الثالث (5,5 نقاط):

نعتبر $P(z)$ كثير حدود للمتغير المركب z حيث: $P(z) = z^3 + 4\sqrt{3}z^2 + 24z + 24\sqrt{3}$.

(1) احسب $P(-2\sqrt{3})$ ، ثم حدد العددين الحقيقيين α و β بحيث: $P(z) = (z + 2\sqrt{3})(z^2 + \alpha z + \beta)$.

(2) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

في المستوي المركب المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C نقط لواحقها $-2\sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} + 3i$ و $3i - \sqrt{3}$ على الترتيب.

(3) اكتب كلا من z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسّي.

$$(4) \text{ بين أن: } \left(\frac{z_A}{2\sqrt{3}}\right)^{2021} + \left(\frac{z_B}{z_C}\right)^{1442} = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(5) ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{3}$:

أ - عين العبارة المركبة للدوران R .

ب - بين أن صورة A بالدوران R هي B .

ج - بين أن لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R هي $\sqrt{3} + 3i$.

(6) اعط التفسير الهندسي لطويلة وعمدة العدد $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}$.

- استنتج طبيعة المثلث CAD .

التمرين الرابع (5,6 نقاط):

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x})$

و (C) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(0; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أحسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$.

- برهن أن المستقيم $y = x$: (D) مقارب مائل لـ (C) ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (D) .

(4) أثبت أن المستقيم $y = -x + \ln 2$: (T) مقارب مائل لـ (C) ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (T) .

(5) أرسم (T) و (D) ثم المنحنى (C) .

(6) h دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $h(x) = f(|x|)$

(a) برهن أن الدالة h زوجية

(b) أشرح كيفية رسم المنحنى (Γ) الممثل للدالة h انطلاقاً من المنحنى (C) ثم أرسم (Γ) .

الموضوع الثاني

التمرين الأول (3,5 نقاط):

1. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 5^n على 7.
2. أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n العدد $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3$ يقبل القسمة على 7.
3. عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد: $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 5n$ قابلا للقسمة على 7.
4. يحتوي كيس على 10 قريصات مرقمة من 0 إلى 9.
- ن سحب في آن واحد قريصتين ونعتبر أن كل السحبات الممكنة متساوية الاحتمال.
- ما هو احتمال p لكي يكون مجموع الرقمين المسحوبين من بواقي قسمة 5^n على 7 ؟

التمرين الثاني (4,5 نقاط):

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ ذات الحدود الموجبة تماما والمعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1}^2 \cdot e = u_n \end{cases}$$

ولتكن (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث: $v_n = \frac{1 + \ln u_n}{2}$

1. بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $\ln u_{n+1} = \frac{-1 + \ln u_n}{2}$.
2. أثبت أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
3. اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n .
4. احسب نهاية v_n ثم احسب نهاية u_n .
5. نضع: $S_n = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n$ و $P_n = u_1 \times u_2 \times u_3 \times \dots \times u_n$
- اكتب S_n بدلالة n . ثم P_n بدلالة n .

التمرين الثالث (5 نقاط):

$P(z)$ كثير حدود للمتغير z حيث: $P(z) = z^3 + 8$.

(1) احسب $P(-2)$ ، ثم حدد العددين الحقيقيين α و β بحيث: $P(z) = (z + 2)(z^2 + \alpha z + \beta)$.

(2) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

في المستوي المركب المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C نقط لواحقها $1 + i\sqrt{3}$ ، $\overline{1 + i\sqrt{3}}$ و -2 على الترتيب.

(3) اكتب كلا من z_A و z_B و z_C على الشكل الأسّي.

(4) اكتب العدد $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$ على الشكل الأسّي.

- استنتج طبيعة المثلث ABC .

- تحقق أن النقطة O هي مركز ثقل المثلث ABC .

(5) عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق: $(z_A)^n = (z_B)^n$.

(6) لتكن (Γ) مجموعة النقط ذات اللاحقة z حيث: $z + 2 = ke^{i\frac{\pi}{6}}$ مع k يسمح $\mathbb{R}_+^*$.
- تحقق أن النقطة A تنتمي إلى (Γ) ، ثم عين المجموعة (Γ) .

التمرين الرابع (7 نقاط):

I لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x+1)e^{2x} - 1$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها،

(3) احسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

Π نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x(1 - e^{2x}) + 3$ و (C_f) تمثيلها البياني في

المستوي المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)]$ وفسر النتيجة بيانياً.

- ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 3$.

(3) أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -g(x)$

ب - استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

(4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث: $\ln 2 < \alpha < 1$ و $-3 < \beta < -3,2$.

(5) انشئ (Δ) ، (T) و (C_f) .

(6) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = [f(x)]^2$.

أ - احسب $h'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$ ، ثم استنتج إشارة $h'(x)$.

ب - شكل جدول تغيرات الدالة h .

الموضوع الأول:

التمرين الأول (4 نقاط):

(1) أ) بواقي قسمة 3^n على 7 .

$n =$	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$3^n \equiv$	1	3	2	6	4	5

ب) $2019 \equiv 3[7]$ ومنه $2019^{6n+4} \equiv 4[7]$

$2017 \equiv 1[7]$ ومنه $2017^{4n+2} \equiv 1[7]$

إذن $2 \times 2019^{6n+4} + 2017^{4n+2} \equiv 2[7]$.

(2) أ) $PGCD(343; 648) = 1$ و 1 يقسم 76 ومنه المعادلة (E) تقبل حولا

في $\mathbb{Z}^2$.

ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) .

$(x, y) = (648k + 4; 343k + 2)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$.

(3) ليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين غير المعدومين x و y حلول

المعادلة (E) .

أ) d يقسم x و d يقسم y ومنه d يقسم $343x - 648y$ أي d يقسم 76

ومنه $d \in \{1; 2; 4; 19; 38; 76\}$.

ب) $d = 76$ معناه $\begin{cases} 648k + 4 \equiv 0[76] \\ 343k + 2 \equiv 0[76] \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 40k + 4 \equiv 0[76] \\ 39k + 2 \equiv 0[76] \end{cases}$

و منه $k \equiv 74[76]$ أي $k \equiv 76\alpha + 74$ مع $\alpha \in \mathbb{N}$.

ومنه $(x, y) = (49248\alpha + 47956; 26068\alpha + 25384)$ مع $\alpha \in \mathbb{N}$.

$$(4) \quad \begin{cases} \lambda = 344\beta + 7\alpha + 49 \\ \lambda = 655\alpha + \beta + 125 \\ 0 < \alpha < 5 \\ 0 < \beta < 5 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} \lambda = \beta \times 7^3 + 7^2 + \alpha \times 7 + \beta \\ \lambda = \alpha \times 5^4 + 5^3 + \alpha \times 5^2 + \alpha \times 5 + \beta \\ 0 < \alpha < 5 \\ 0 < \beta < 5 \end{cases}$$

$$\text{أي } \begin{cases} 343\beta - 648\alpha = 76 \\ 0 < \alpha < 5 \\ 0 < \beta < 5 \end{cases} \text{ ومنه } (\alpha, \beta) = (2; 4)$$

كتابة λ في نظام التعداد ذي الأساس 6: $\lambda = 1439 = \overline{01355}_6$.

التمرين الثاني (4 نقاط):

يحتوي كيس على أربع كرات بيضاء تحمل الأرقام 0، 1، 1، 2 وأربع كرات حمراء تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2. نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من هذا الكيس.

(1) عدد إمكانيات السحب: $C_8^3 = 56$.

(أ) احتمال الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون: $\frac{C_4^3 + C_4^3}{56} = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$.

(ب) احتمال الحصول على ثلاث كرات تحمل نفس الرقم: $\frac{C_4^3 + C_4^3}{56} = \frac{5}{56}$.

(ج) احتمال الحصول على ثلاث كرات أرقامها مختلفة مثلى مثلى:

$$\frac{C_1^1 \times C_4^1 \times C_3^1}{56} = \frac{12}{56} = \frac{3}{14}$$

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1.

(أ) قانون احتمال المتغير العشوائي X :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{56}$	$\frac{24}{56}$	$\frac{24}{56}$	$\frac{4}{56}$

(ب) الأمل الرياضي: $E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i P_i = \frac{0 + 24 + 48 + 12}{56} = \frac{84}{56} = 1,5$.

التباين: $V(X) = \sum_{i=1}^4 x_i^2 P_i - E^2(X) = \frac{0 + 24 + 96 + 36}{56} - (1,5)^2 = 0,54$.

الانحراف المعياري: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = 0,73$.

التمرين الثالث (5,5 نقاط):

(1) $P(z) = (z + 2\sqrt{3})(z^2 + 2\sqrt{3}z + 12)$ ، ثم: $P(-2\sqrt{3}) = 0$

أي: $\alpha = 2\sqrt{3}$ و $\beta = 12$

(2) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$: $S = \{-2\sqrt{3}, -\sqrt{3} + 3i, -\sqrt{3} - 3i\}$

(3) اكتب كلا من z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسّي: $z_A = 2\sqrt{3}e^{i\pi}$ ، $z_B = 2\sqrt{3}e^{i\frac{4\pi}{3}}$ ، $z_C = 2\sqrt{3}e^{i\frac{2\pi}{3}}$

(4) بيان أن:

$$\begin{aligned} \left(\frac{z_A}{2\sqrt{3}}\right)^{2021} + \left(\frac{z_B}{z_C}\right)^{1442} &= (-1)^{2021} + \left(e^{i(\frac{4\pi}{3} - \frac{2\pi}{3})}\right)^{1442} \\ &= -1 + e^{i\frac{2\pi}{3}1442} = -1 + e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ &= -1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{aligned}$$

(5) ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{3}$:

أ - العبارة المركبة للدوران R :

$$\frac{z' - z_O}{z - z_O} = e^{-i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ أي:}$$

$$\text{ومنه: } R: z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z$$

$$\boxed{\begin{array}{ccc} R: M & \longrightarrow & M' \\ & & O \longrightarrow O \end{array}}$$

ب - بيان أن صورة A بالدوران R هي B : نبين أن: $z_B = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z_A$

ج - لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R هي $\sqrt{3} + 3i$.

(6) التفسير الهندسي لطويلة وعمدة العدد $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}$.

$$\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = \sqrt{3}i = \left[\sqrt{3}; \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\left| \frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} \right| = \frac{AD}{AC} = \sqrt{3}$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A}\right) = (\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$$

- طبيعة المثلث CAD : مثلث قائم في A .

التمرين الرابع (6,5 نقاط):

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$(2) \text{ اتجاه التغير: } f'(x) = \frac{e^x - 2e^{-x}}{e^x + 2e^{-x}}$$

$$= \frac{e^x(1 - 2e^{-2x})}{e^x + 2e^{-x}}$$

$$\text{إشارة } f'(x) \text{ من إشارة } 1 - 2e^{-2x}: 1 - 2e^{-2x} = 0 \text{ تعني: } e^{-2x} = \frac{1}{2} \text{ أي } -2x = \ln \frac{1}{2} \text{ أي } x = \frac{\ln 2}{2}$$

جدول التغيرات:

x	$-\infty$	$\frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$
$1 - 2e^{-2x}$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$1,03$	$+\infty$

$$f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x}) = \ln[e^x(1 + 2e^{-2x})] = \ln e^x + \ln(1 + 2e^{-2x}) = x + \ln(1 + 2e^{-2x}) \quad (3)$$

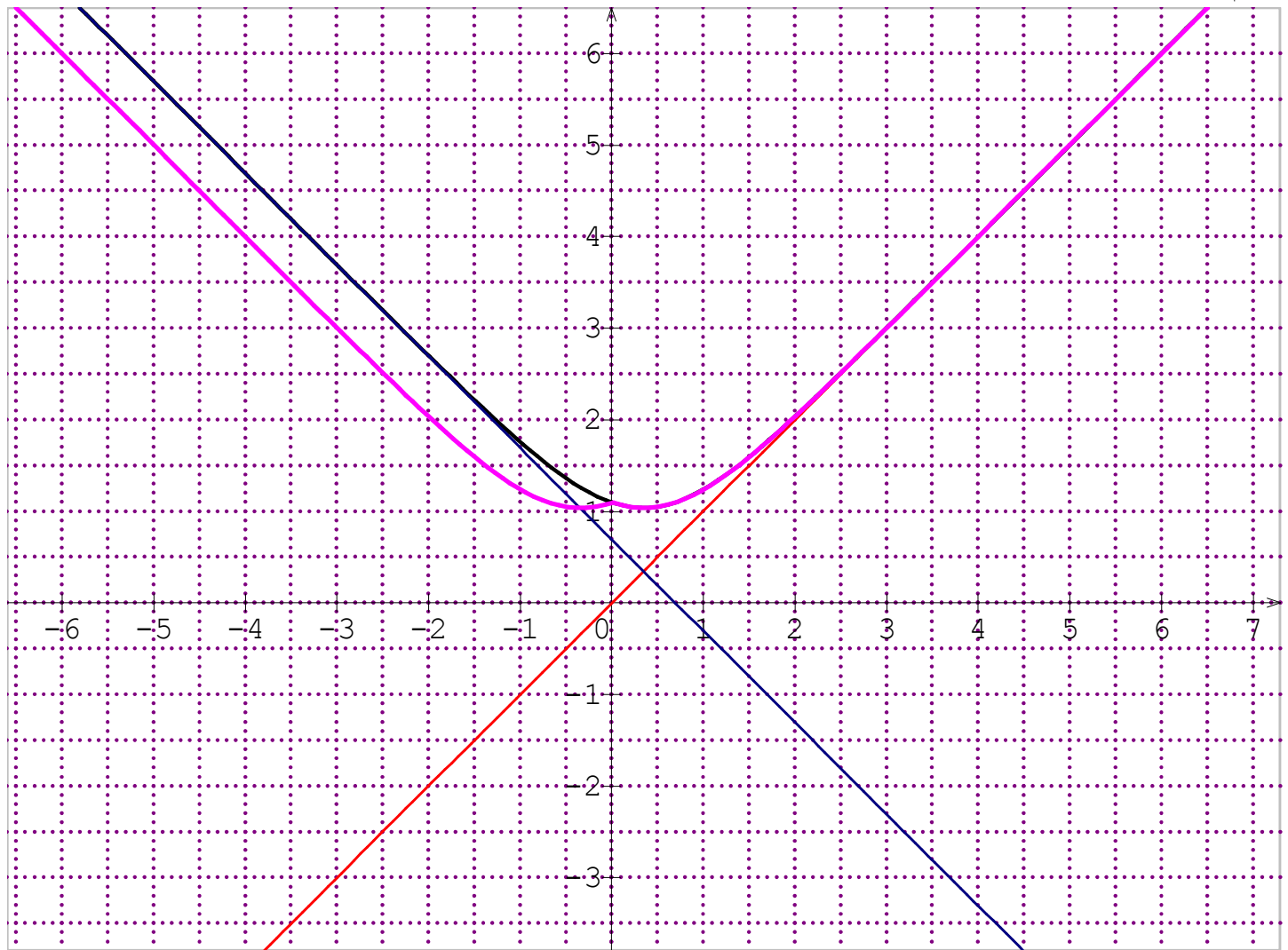
- لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2e^{-2x}) = 0$ ومنه نجد المطلوب.

(4) لدينا:

$$\begin{aligned} f(x) - (-x + \ln 2) &= \ln(e^x + 2e^{-x}) + x - \ln 2 \\ &= \ln[e^{-x}(e^{2x} + 2)] + x - \ln 2 \\ &= \ln e^{-x} + \ln(e^{2x} + 2) + x - \ln 2 \\ &= -x + \ln(e^{2x} + 2) + x - \ln 2 = \ln(e^{2x} + 2) - \ln 2 \end{aligned}$$

ولدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x + \ln 2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^{2x} + 2) - \ln 2 = 0$ ومنه نجد المطلوب.

(5) الرسم:



(6) (a) بيان أن h زوجية: لدينا $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة لـ 0.

$$h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x) \quad \text{و}$$

ومنه h زوجية.

(b) الشرح: (Γ) ينطبق على (C) لما يكون $x \geq 0$ ، وهو متناظر بالنسبة لمحور الترتيب.

تصحيح اختبار بكالوريا تجريبي في مادة الرياضيات

2020/2021

الشعبة: رياضيات + تقني رياضي

الموضوع الثاني

التمرين الأول (3,5 نقاط):

1. دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 5^n على 7.

قيم n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
بواقي قسمة العدد 5^n على 7	1	5	4	6	2	3

2. ثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي n العدد $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3$ يقبل القسمة على 7:

$$26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3 \equiv 5^{6n+5} + 2 \times 5^{12n+2} + 3[7]$$

$$\equiv 3 + 2 \times 5^{6n+2} + 3[7]$$

$$\equiv 3 + 2 \times 4 + 3[7]$$

$$\equiv 14[7]$$

$$\equiv 0[7]$$

3. تعيين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد: $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 5n$

قابلا القسمة على 7.

$$26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 5n \equiv 5^{6n+5} + 2 \times 5^{12n+2} + 5n[7]$$

$$\equiv 3 + 2 \times 5^{6n+2} + 5n[7]$$

$$\equiv 3 + 2 \times 4 + 5n[7]$$

$$\equiv 11 + 5n[7]$$

$$5n \equiv -11[7] \text{ تعني } 11 + 5n \equiv 0[7]$$

$$5n \equiv 3[7] \text{ تعني}$$

$$3 \times 5n \equiv 9[7] \text{ تعني}$$

$$15n \equiv 9[7] \text{ تعني}$$

$$n \equiv 2[7] \text{ تعني أي: } n = 7k + 2; k \in \mathbb{N}$$

4. احتمال p لكي يكون مجموع الرقمين المسحوبين من بواقي قسمة 5^n على 7 ؟

مجموعة الإمكانيات: نسحب قريصتين في آن واحد أي نشطب القطر وما تحته.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2				5	6	7	8	9	10	11
3					7	8	9	10	11	12
4						9	10	11	12	13
5							11	12	13	14
6								13	14	15
7									15	16
8										17
9										

$$p = \frac{12}{45}$$

التمرين الثاني (4,5 نقاط):

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ ذات الحدود الموجبة تماما والمعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1}^2 \cdot e = u_n \end{cases}$$

ولتكن (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث: $v_n = \frac{1 + \ln u_n}{2}$

1. بيان أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $\ln u_{n+1} = \frac{-1 + \ln u_n}{2}$

$$\ln u_{n+1}^2 \cdot e = \ln u_n$$

لدينا:

$$2 \ln u_{n+1} + \ln e = \ln u_n$$

أي:

$$2 \ln u_{n+1} + 1 = \ln u_n$$

أي:

$$\ln u_{n+1} = \frac{-1 + \ln u_n}{2}$$

ومنه:

2. إثبات أن (v_n) هندسية وتعيين أساسها وحدها الأول:

$$v_{n+1} = \frac{1 + \ln u_{n+1}}{2} = \frac{1 + \frac{-1 + \ln u_n}{2}}{2} = \frac{2 - 1 + \ln u_n}{2} = \frac{1 + \ln u_n}{2} = \frac{1}{2} v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها: $\frac{1}{2}$ وحدها الأول: $v_1 = \frac{3}{2}$

$$v_1 = \frac{1 + \ln u_1}{2} = \frac{1 + \ln e^2}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2}$$

$$3. \text{ عبارة } v_n \text{ بدلالة } n \text{ ثم } u_n \text{ بدلالة } n : v_n = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad u_n = e^{6\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$$

$$4. \lim u_n = e^{-1} \text{ و } \lim v_n = 0$$

$$5. \text{ كتابة } S_n \text{ بدلالة } n \text{ و } P_n \text{ بدلالة } n :$$

$$\begin{aligned} P_n &= u_1 \times u_2 \times u_3 \times \dots \times u_n \\ &= e^{2v_1 - 1} \times e^{2v_2 - 1} \times \dots \times e^{2v_n - 1} \\ &= e^{2(v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n) - 1 - 1 - \dots - 1} \\ &= e^{2S_n - n} \\ &= e^{6\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] - n} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} S_n &= v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n \\ &= 3\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] \end{aligned} \right.$$

التمرين الثالث (5 نقاط):

$$(1) \quad P(-2) = 0$$

$$(2) \quad \begin{aligned} &\beta = -4 \text{ و } \alpha = -2 : \text{أي} \quad P(z) = (z+2)(z^2 - 2z - 4) \\ &.S = \{-2, 1+i\sqrt{3}, 1-i\sqrt{3}\} : P(z) = 0 \text{ المعادلة } \mathbb{C} \text{ حل في} \end{aligned}$$

$$(3) \text{ اكتب كلا من } z_A, z_B, z_C \text{ على الشكل الأسّي: } z_C = 2e^{i\pi}, z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}, z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

(4) بيان أن:

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = \left[1; \frac{\pi}{3}\right] = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\frac{CA}{CB} = 1$$

$$(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CA}) = \frac{\pi}{3}$$

- طبيعة المثلث ABC : مثلث متقايس الأضلاع.

$$\frac{z_A + z_B + z_C}{3} = 0 = z_O : ABC \text{ المثلث } O \text{ هي مركز ثقل المثلث}$$

$$(5) \text{ قيم العدد الطبيعي } n \text{ التي تحقق: } (z_A)^n = (z_B)^n : \frac{n\pi}{3} = \frac{-n\pi}{3} + 2k\pi : \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

$$\frac{2n\pi}{3} = +2k\pi$$

$$n = 3k \text{ حيث } k \text{ من } \mathbb{Z}$$

$$(6) \text{ لتكن } (\Gamma) \text{ مجموعة النقط ذات اللاحقة } z \text{ حيث: } z + 2 = ke^{i\frac{\pi}{6}} \text{ مع } k \text{ يسمح } \mathbb{R}_+^*.$$

- التحقق أن النقطة A تنتمي إلى (Γ) : z_A تحقق معادلة (Γ) .

- تعتين المجموعة (Γ) : المستقيم الذي يشمل النقطة A وشعاع توجيهه $\vec{u}$ حيث: $\left(\vec{i}; \vec{u}\right) = \frac{\pi}{6}$

التمرين الرابع (7 نقاط):

I لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = (2x+1)e^{2x} - 1$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

(2) اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$:

$$g'(x) = (4x+5)e^{2x}$$

جدول تغيرات الدالة g :

x	$-\infty$	$-1,25$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$
$g(x)$	-1		$-1,1$	$+\infty$

(3) $g(0) = 0$

إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

II نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x(1 - e^{2x}) + 3$

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}(2xe^{2x}) = \lim_{X \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}(Xe^X) = 0$

تفسير النتيجة بياناً: $y = x+3$ معادلة مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

- دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x+3$:

ندرس إشارة الفرق: $[f(x) - (x+3)] = -xe^{2x}$ وهي من إشارة $-x$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-x$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	$\cap$	(C_f) تحت (Δ)

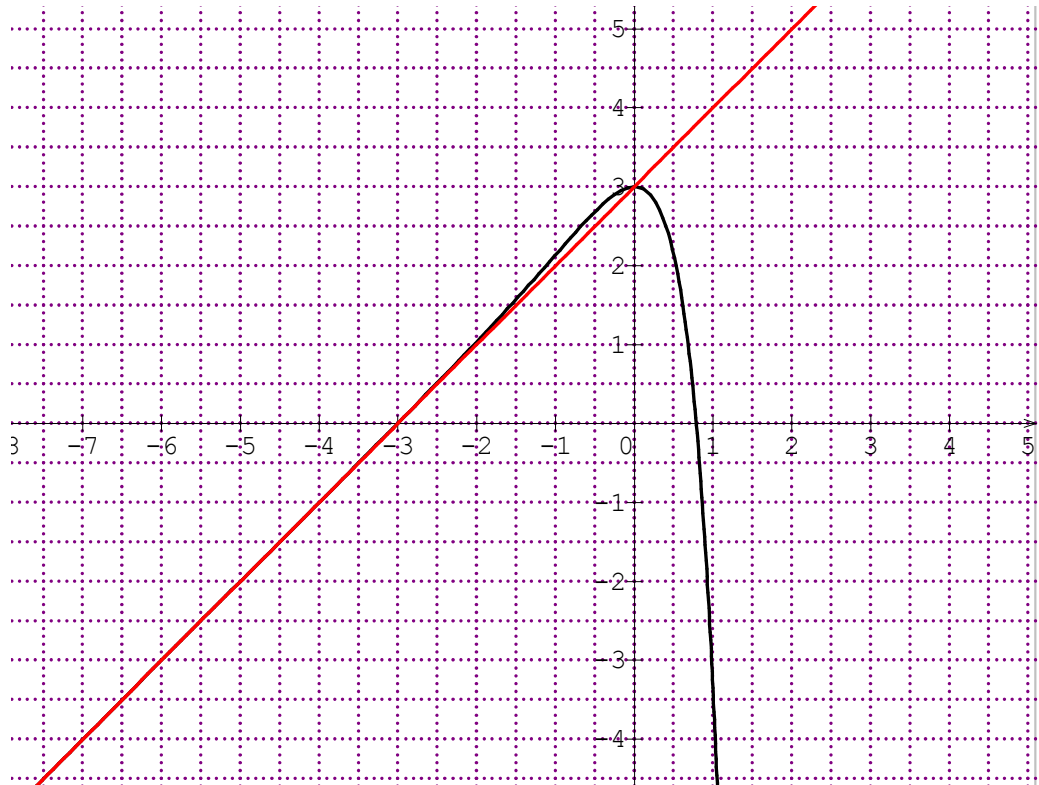
(3) أ - بيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -g(x)$

ب - جدول تغيرات f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-g(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	3	$-\infty$

(4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث: $\ln 2 < \alpha < 1$ و $-3,2 < \beta < -3$.
نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على كل مجال.

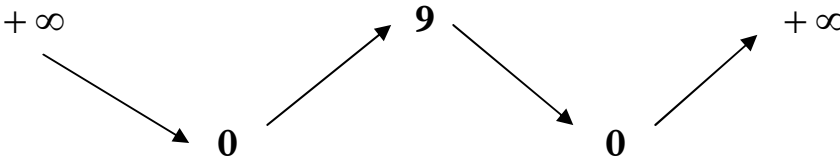
(5) رسم (Δ) و (C_f) :



(6) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = [f(x)]^2$.

أ - احسب $h'(x) = 2f'(x)f(x)$

ب - إشارة $h'(x)$ و جدول تغيرات الدالة h .

x	$-\infty$	β	0	α	$+\infty$		
$f'(x)$	+	+	0	-	-		
$f(x)$	-	0	+	+	0	-	
$h'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$h(x)$	$+\infty$						$+\infty$

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الاول

التمرين الأول: (05 نقاط)

- 1- ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الاقليدية للأعداد $2^n, 3^n$ و 4^n على 7.
- 2- عين باقي قسمة العدد $4^{2018} + 3^{2017} - 2^{2016}$ على 7.
- 3- استنتج أنه من أجل كل $k \in \mathbb{N}$ يكون $5 \times 2^{3k+1} - 5^{6k+5} + 28 \equiv 0 [7]$
- 4- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n: 10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 2^n (3^n + 1) - 1 [7]$
- حل في مجموعة الاعداد الطبيعية المعادلة: $10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 0 [7]$
- 5- عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق: $2^n + 3^n + 4^n \equiv 2 [7]$ و $0 < n \leq 25$
- 6- أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n: (4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 2(2n+1) \times 3^{2n} [7]$
- ب- عين أصغر قيمة للعدد الطبيعي n بحيث: $(4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 0 [7]$ و n من مضاعفات 8.
- 7- يحتوي كيس على 10 كريات مرقمة من 0 إلى 9, نسحب في آن واحد كرتين ونعتبر أن كل السحابات متساوية الاحتمال
- ما هو احتمال لكي يكون مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين من بواقي قسمة 3^n على 7.

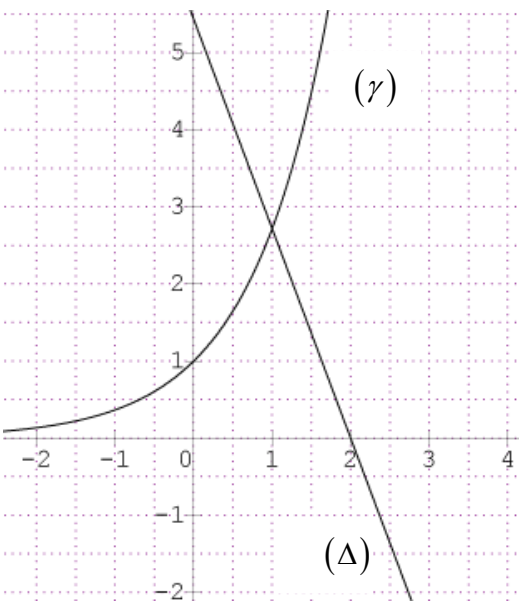
التمرين الثاني: (04 نقاط)

- يحتوي كيس 4 كرات حمراء مرقمة 2, 2, 1, 1 وأربع كرات بيضاء مرقمة 0, 0, 2, 1 وكرتين خضراوين مرقمة -1, -2.
- لا يمكن التمييز بينها باللمس نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس.
- 1- احسب احتمال الحوادث التالية: - الحادثة A سحب كرتين من نفس اللون. - الحادثة B سحب كرتين مجموع ارقامهما يساوي 0.
 - الحادثة C سحب كرتين مختلفتي اللون.
 - 2- بين أن $P(B \cap C) = \frac{6}{45}$.
 - ليكون X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع الرقمين المتحصل عليهما.
 - 3- عين قيم المتغير العشوائي X ثم قانون الاحتمال.
 - احسب الامل الرياضي $E(X)$.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بـ: $u_1 = e^{-1}$ و من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم $u_{n+1} = \frac{n+1}{en} u_n$
- 1 - أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $u_n > 0$ ،
 ب) قارن بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1 ، ثم استنتج اتجاه تغير و تقارب المتتالية (u_n)
 - 2 - نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة كما يلي : من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $v_n = \frac{1}{en} u_n$
 أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_1
 ب) جد بدلالة n عبارة الحد العام v_n ، ثم استنتج عبارة u_n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
 - 3 - أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}u_3 + \dots + \frac{1}{n}u_n$ ، ثم عين $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
 ب) احسب بدلالة n المجموع T_n حيث : $T_n = \frac{u_1}{v_1} + \frac{u_2}{v_2} + \frac{u_3}{v_3} + \dots + \frac{u_n}{v_n}$
 ج) احسب $P_n = v_1 \times 2v_2 \times 3v_3 \times \dots \times nv_n$

التمرين الرابع: (07 نقاط)



- I- ليكن (γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto e^x$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = -ex + 2e$ ولتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x + ex - 2e$
- أ- احسب $g(1)$; ثم بين أن $e^x - y = g(x)$
 - ب- بقراءة بيانية حدد وضعية المنحنى (γ) بالنسبة للمستقيم (Δ) على $\mathbb{R}$.
 - ت- استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.
- II- لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -x + 2 + (x-1)e^{-x+1}$
- و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$.
- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 - 2- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -e^{-x} g(x)$
 - ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
 - 3- بين أن المستقيم (T) ذو المعادلة $y = -x + 2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.
 - ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (T) .
 - 4- جد (T') معادلة المماس الموازي للمستقيم المقارب المائل (T) .
 - 5- نقبل أن $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ بحيث $0,1 < \alpha < 0,3$ و $2,3 < \beta < 2,4$.
 - احسب $f\left(\frac{-1}{2}\right)$ ثم أنشئ المستقيمين (T) و (T') ثم المنحنى (C_f) .
 - 6- ناقش بياننا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $(x-1)e^{-x+1} = m - 2$

انتهى الموضوع الاول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي صندوق U_1 على ثلاث كريات تحمل الأرقام 2 ، 2 و 3. ويحتوي صندوق U_2 على تسع كريات منها أربعة خضراء تحمل كل منها الرقم 3 وخمس كريات حمراء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 2 ، 3 و 4. (الكريات لا يمكن التمييز بينها باللمس).
نسحب عشوائياً كرية من الصندوق U_1 ونسجل رقمها وليكن n .
إذا كان $n=2$: نسحب عشوائياً من الصندوق U_2 كرتين على التوالي من دون إرجاع.
إذا كان $n=3$: نسحب عشوائياً وفي آن واحد ثلاث كريات من الصندوق U_2 .
نعتبر الحدثين التاليين:

A : " الكريات المسحوبة من الصندوق U_2 لها نفس اللون".

B : " الكريات المسحوبة من الصندوق U_2 تحمل نفس الرقم".

1- أ- بين أن $P(A) = \frac{19}{54}$ ثم أحسب $P(B)$ احتمال الحدث B .

ب- بين أن $P(A \cap B) = \frac{55}{378}$

2- ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة، عدد الكريات الحمراء المسحوبة من الصندوق U_2 .
- عين قانون احتمال المتغير العشوائي X وأحسب الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X .

التمرين الثاني: (05 نقاط)

1. المتتالية (u_n) المعرفة على N بجدها الأول $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 3u_n - 2^n$.

أ- برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq 0$.

ب- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً على $\mathbb{N}$.

2. المتتالية (v_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = 2^n - u_n$.

أ- بين أن متتالية (v_n) هندسية اساسها 3.

ب- عبر عن v_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n .

3. أ- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ ماذا تستنتج؟

- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$.

ب- بين ان من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $S_n = 2^n - \frac{1+3^n}{2}$.

4. أ- ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n علي 5 و العدد 3^n علي 4.

ب - عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق: $4 \equiv (-1)^{1493} + (2967)^n + (1962)^{2n} + 2019 \pmod{4}$

ج - عين قيم العدد الطبيعي n التي: $20 \equiv 4u_n + 9v_n \pmod{20}$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- I- نعطي في المجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة: (1)..... $13x - 11y = 23$.
- 1- عين حلا خاصا x_0, y_0 للمعادلة (1) حيث: $x_0 - y_0 = 1$
- استنتج مجموعة حلول المعادلة (1) بدلالة n .
- عين (x, y) حلول المعادلة (1) حيث: $-10 < x < 40$.
- 2) افرض فيما يلي أن العددين x, y طبيعان و $d = \text{pgcd}(x, y)$ القاسم المشترك الأكبر للعددين x, y .
- أ- ما هي القيم الممكنة للعدد d ؟
- ب- عين الثنائيات (x, y) حلول المعادلة (1) بحيث يكون $d = 23$
- II- 1- العدد الطبيعي A يكتب $\overline{\alpha\beta\alpha\beta\alpha}$ في النظام ذي الأساس 6 ويكتب $\overline{\beta 0444}$ في النظام ذي الأساس 5
- عين العددين α و β ثم اكتب A في النظام العشري ثم في النظام ذي الأساس 7.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- لتكن g الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 4\ln x + x^2 - 2$
- 1- ادرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.
- 2- بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]0; +\infty[$ ثم تحقق أن $1,1 < \alpha < 1,2$.
- 3- استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.
- لتكن f الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln x)$
- و (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- 2- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي من $]0; +\infty[$ فإن: $f'(x) = -\frac{g(x)}{2x^2}$.
- 3- ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.
- 4- بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيم (Δ) مقارب مائل يطلب تعيين معادلته.
- 5- ادرس الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (Δ) .
- 6- جد معادلة للمماس (T) الموازي للمستقيم (Δ) .
- 7- تحقق أن: $f(\alpha) = -\alpha + \frac{2}{\alpha}$ ثم عين حصر لـ $f(\alpha)$.
- 8- قبل أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين β و λ حيث $2,2 < \lambda < 2,4$; $0,6 < \beta < 0,8$
- أنشئ كلا من المستقيم (T) و (Δ) والمنحني (C_f) .
- 9- ناقش بيانيا حسب الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = -\frac{1}{2}x + m$
- لتكن h الدالة المعرفة على المجال $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln|x|)$
- احسب $h(-x) + h(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.
- اكتب عبارة الدالة h دون رمز القيمة المطلقة.
- أنشئ في نفس المعلم (C_h) منحنى الدالة h .

انتهى الموضوع الثاني

الحل النموذجي لامتحان التجريبي شعبة تقني رياضي

ثانوية سيدي اعجاز - غرداية - الأستاذ: قشار صلي

التمرين الأول: (05 نقاط)

1- دراسة بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7

$$2^3 \equiv 1[7]; 2^2 \equiv 4[7]; 2^1 \equiv 2[7]; 2^0 \equiv 1[7]$$

ومنه بواقي القسمة 2^n على 7 تشكل متتالية دورية ودورها $t=3$

التعميم في كل الحالات نضع $k \in \mathbb{N}$

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	
$2^n \equiv$	1	2	4	[7]

$$4^n \equiv (2^n)^2 [7] \text{ ومنه } 4^n \equiv (2^2)^n [7] \text{ ومنه } 4 \equiv 2^2 [7]$$

ومنه بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 7 هي

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	
$4^n \equiv$	1	4	2	[7]

دراسة بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 7

$$3^3 \equiv 6[7]; 3^2 \equiv 2[7]; 3^1 \equiv 3[7]; 3^0 \equiv 1[7]$$

$$3^6 \equiv 1[7]; 3^5 \equiv 5[7]; 3^4 \equiv 4[7];$$

ومنه بواقي القسمة 3^n على 7 تشكل متتالية دورية ودورها $t=6$

التعميم في كل الحالات نضع $k \in \mathbb{N}$

$n \equiv$	0	1	2	3	4	5	[6]
$3^n \equiv$	1	2	4	6	4	5	[7]

2- تعيين باقي قسمة العدد $2^{2016} - 3^{2017} + 4^{2018}$ على 7.

$$2^{2016} - 3^{2017} + 4^{2018} \equiv 2^{3 \times 672} - 3^{6 \times 336 + 1} + 4^{3 \times 672 + 2} [7]$$

$$\equiv 1 - 3 + 2 [7]$$

$$\equiv 0 [7] \text{ ومنه } 0$$

ومنه باقي قسمة العدد $2^{2016} - 3^{2017} + 4^{2018}$ على 7 هو 0.

3- استنتاج أنه من أجل كل $k \in \mathbb{N}$: $5 \times 2^{3k+1} - 5^{6k+5} + 28 \equiv 0 [7]$

$$5 \times 2^{3k+1} - 5^{6k+5} + 28 \equiv 5 \times 2^{3k+1} + 2^{6k+5} + 4 \times 7 [7]$$

$$\equiv 5 \times 2^{3k+1} + 2^{3 \times 3k} \times 2^5 + 4 \times 7 [7]$$

$$\equiv 3 + 4 + 0 [7]$$

$$5 \times 2^{3k+1} - 5^{6k+5} + 28 \equiv 0 [7] \text{ ومنه } 0$$

4- نبيان أن $10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 2^n (3^n + 1) - 1 [7]$

$$\text{لدينا } 10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 3^{3n} + 4^{2n} - 1^n [7]$$

$$\equiv 3^{3n} + 4^{2n} - 1^n \equiv (3^3)^n + (4^2)^n - 1 [7]$$

$$[7] \equiv 6^n + 2^n - 1 \equiv (3^3)^n + (4^2)^n - 1 \text{ ومنه } 1$$

$$[7] \equiv 2^n \times 3^n + 2^n - 1 \equiv 6^n + 2^n - 1 \text{ ومنه } 1$$

$$[7] \equiv 2^n (3^n + 1) - 1 \equiv 10^{3n} + 4^{2n} - 22^n$$

حل في مجموعة الاعداد الطبيعية المعادلة: $10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 0 [7]$

$$\text{لدينا } 10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 2^n (3^n + 1) - 1 [7] \text{ ومنه } 10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 2^n (3^n + 1) - 1 [7]$$

$n \equiv$	0	1	2	3	4	5	[6]
$2^n \equiv$	1	2	4	1	2	4	[7]
$3^n \equiv$	1	3	2	6	4	5	[7]
$3^n + 1 \equiv$	2	4	3	0	5	6	[7]
$2^n (3^n + 1) \equiv$	2	1	5	0	3	3	[7]

من الجدول نجد $n \equiv 1 [6]$ ومنه $n = 6k + 1$

5- تعيين قيم n التي تحقق: $2^n + 3^n + 4^n \equiv 2 [7]$ $0 < n \leq 25$

$n \equiv$	0	1	2	3	4	5	[6]
$2^n \equiv$	1	2	4	1	2	4	[7]
$3^n \equiv$	1	3	2	6	4	5	[7]
$4^n \equiv$	1	4	2	1	4	2	[7]
$2^n + 3^n + 4^n \equiv$	3	2	1	1	3	4	[7]

ومن الجدول $n \equiv 1 [6]$ ومنه $n = 6k + 1$

وبما أن $0 < n \leq 25$ نجد $n \in \{1; 7; 13; 19; 25\}$

$$6- \text{بيان أنه } (4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 2(2n+1) \times 3^{2n} [7]$$

$$[7] \equiv (4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv (4n+3) \times 3^{2n} - (-3)^{2n+3} [7]$$

$$\equiv (4n+3) \times 3^{2n} + 3^{2n} \times 3^3 [7]$$

$$\equiv 3^{2n} (4n+9) [7]$$

$$\equiv 3^{2n} (4n+2) [7]$$

$$\text{ومنه } (4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 2(2n+1) \times 3^{2n} [7]$$

ب- تعيين أصغر قيمة للعدد الطيع n بحيث:

$$[7] \equiv 0 [7] \equiv (4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \text{ و من مضاعفات } 8.$$

$$[7] \equiv 0 [7] \equiv (4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \text{ ومنه } 2(2n+1) \times 3^{2n} \equiv 0 [7]$$

$$\text{ومنه } 2(2n+1) \equiv 0 [7] \text{ لأن } 3^{2n} \text{ لا يقبل القسمة على } 7$$

$$\text{ومنه } 2n+1 \equiv 0 [7] \text{ ومنه } 2n \equiv -1 [7] \text{ تكافئ } 2n \equiv 6 [7] \text{ ومنه } 2n \equiv 6 [7]$$

$$[7] \equiv 3 [7] \text{ ومنه } n = 7k + 3$$

و من مضاعفات 8 أي $n \equiv 0 [8]$ ومنه $7k + 3 \equiv 0 [8]$ ومنه

$$[8] \equiv -3 [8] \text{ ومنه } 7k \equiv -3 [8] \text{ ومنه } -k \equiv -3 [8] \text{ ومنه } k \equiv 3 [8] \text{ ومنه } k = 8k' + 3$$

مع $k' \in \mathbb{N}$ ومنه اصغر قيمة للعدد الطيعي n هي $n = 24$

7- يحتوي كيس على 10 كرات مرقمة من 0 إلى 9، نسحب في آن

واحد كرتين ونعتبر أن كل السحابات متساوية الاحتمال

- احتمال لكي يكون مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين من

بواقي قسمة 3^n على 7 أي مجموعها $\{1,2,4,6,4,5\}$

$$\left\{ (0,1);(0,2);(0,3);(0,4);(0,5);(0,6);(1,2) \right\}$$

$$\left\{ (1,3);(1,4);(1,5);(2,3);(4,2) \right\}$$

$$\frac{12}{C_{10}^2} + \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$$

ومنه احتمال الحادثة

التمرين الثاني: (04 نقاط)

1- الحادثة A سحب كرتين من نفس اللون:

$$P(A) = \frac{C_4^2 + C_4^2 + C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{13}{15}$$

- الحادثة B سحب كرتين مجموع ارقاعهما يساوي 0:

$$P(B) = \frac{C_1^1 C_3^1 + C_1^1 C_3^1 + C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{7}{45}$$

- الحادثة C سحب كرتين مختلفتي اللون:

$$P(C) = 1 - \frac{13}{15} = \frac{2}{15}$$

2- تبيان أن $P(B \cap C) = \frac{6}{45}$

$$P(B \cap C) = \frac{C_1^1 C_1^1 + C_1^1 C_2^1 + C_1^1 C_2^1 + C_1^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{6}{45}$$

ليكون X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع الرقمين المتحصل عليهما.

3- تعيين قيم المتغير العشوائي $X = \{0; -2; -1; 1; 2; 3; 4\}$

$$P(X = -3) = \frac{C_1^1 C_1^1}{C_{10}^2} = \frac{1}{45} \quad P(X = -2) = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{2}{45}$$

$$P(X = -1) = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_1^1 C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{5}{45}; \quad P(X = 1) = \frac{C_2^1 C_3^1 + C_3^1 C_1^1}{C_{10}^2} = \frac{9}{45}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_2^1 C_3^1 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{9}{45}; \quad P(X = 3) = \frac{C_3^1 C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{9}{45}$$

$$P(X = 4) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{3}{45}; \quad P(X = 0) = \frac{7}{45}$$

قانون الاحتمال للمتغير العشوائي

X	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{45}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{5}{45}$	$\frac{7}{45}$	$\frac{9}{45}$	$\frac{9}{45}$	$\frac{9}{45}$	$\frac{3}{45}$

حساب الامل الرياضي: $E(X) = \frac{6}{5}$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

$$\begin{cases} u_1 = e^{-1} \\ u_{n+1} = \frac{n+1}{en} u_n \end{cases}$$

نعتبر (u_n) المتتالية العددية المعرفة $\mathbb{N}^*$ ب:

1- أ- تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $u_n > 0$

نسمي الخاصية $P(n)$ $0 < u_n$

التحقيق من أجل $P(1)$

لدينا $u_1 = e^{-1}$ ومنه $0 < u_1$ ومن الخاصية محققة.

نفرض صحة الخاصية $P(n)$

نبرهن صحة الخاصية من أجل $P(n+1)$ أي $u_{n+1} > 0$

لدينا من الفرضية $u_n > 0$ ومنه $u_n > 0$ ومنه $u_{n+1} > 0$

ومنه حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $u_n > 0$

ب) قارن بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1، ثم استنتج اتجاه تغير وتقارب (u_n)

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{en}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{n+1}{en} - 1 = \frac{n+1-en}{en} = \frac{(1-e)n+1}{en}$$

$0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 < 1$ ومنه $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

بما أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل فإنها متقاربة.

2- أ- تبيان أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية: $v_n = \frac{1}{en} u_n$

$$v_{n+1} = \frac{1}{e(n+1)} u_{n+1} = \frac{1}{e(n+1)} \frac{(n+1)}{en} u_n = \frac{1}{e} \frac{u_n}{en} = \frac{1}{e} v_n$$

ومنه (v_n) متتالية هندسية واساسها $q = \frac{1}{e}$ و $v_1 = \frac{u_1}{e \times 1} = \frac{1}{e^2}$

ب- إيجاد عبارة v_n بدلالة n $v_n = v_1 q^{n-1} = \frac{1}{e^2} \left(\frac{1}{e}\right)^{n-1} = \frac{1}{e^{n+1}}$

كتابة u_n بدلالة n $v_n = \frac{1}{en} u_n$ ومنه $en \times v_n = u_n$ ومنه

$$u_n = \frac{n}{e^n} \quad \text{ومنه} \quad u_n = en \times v_n = en \frac{1}{e^{n+1}}$$

حساب النهاية: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^n} = 0$ ومنه

3- أ) حساب المجموع S_n : $S_n = u_1 + \frac{1}{2} u_2 + \frac{1}{3} u_3 + \dots + \frac{1}{n} u_n$

لدينا $en \times v_n = u_n$ ومنه $ev_n = \frac{1}{n} u_n$

ومنه $S_n = ev_1 + ev_2 + \dots + ev_n$

$$S_n = e[v_1 + v_2 + \dots + v_n] = e \left[\frac{1}{e^2} \left(\frac{1}{e} - \frac{1}{e^{n+1}} \right) \right] = \frac{\left(\frac{1}{e} \right)^n - 1}{1 - e}$$

ب) $T_n = \frac{u_1}{v_1} + \frac{u_2}{v_2} + \frac{u_3}{v_3} + \dots + \frac{u_n}{v_n}$ لدينا $en \times v_n = u_n$ ومنه

$T_n = e + 2e + \dots + ne$ ومنه $\frac{u_n}{v_n} = en$

ومنه $T_n = e(1 + 2 + \dots + n) = e \frac{n}{2}(1 + n)$

ج) حساب $P_n = v_1 \times v_2 \times v_3 \times \dots \times nv_n$

$P_n = v_1 \times v_1 \times q \times v_1 \times q^2 \times \dots \times v_1 \times q^n \times 2 \times 3 \times \dots \times n$

ومنه $P_n = \left(\frac{1}{e^2}\right)^n \times \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} \times n!$ ومنه $P_n = v_1^n \times q^{1+2+\dots+n} \times n!$

التصريح الرابع: (7 نقاط)

أ- $g(1) = 0$ ثم تبين أن $e^x - y = e^x + ex - 2e = g(x)$

ب- بقراءة بيانية تحديد وضعية بين المنحنى (γ) للمستقيم (Δ)

من أجل $x < 1$ المنحنى (γ) تحت (Δ) .

من أجل $x > 1$ المنحنى (γ) فوق (Δ) .

المنحنى (γ) يقطع المستقيم (Δ) عند النقطة $(1; e)$

ج) استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

I- f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -x + 2 + (x-1)e^{-x+1}$

1- حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم تبين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x + 2 + (x-1)e^{-x+1} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 2 + (x-1)e^{-x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 2 + (x-1)\frac{1}{e^x}e$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 2 + \left(\frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right) e = -\infty$

2- تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -e^{-x}g(x)$

$f'(x) = -1 + e^{-x+1} - (x-1)e^{-x+1} = -1 - xe^{-x+1} + 2e^{-x+1}$

$-e^{-x}g(x) = -e^{-x}(e^x + ex - 2e) = -1 - xe^{-x+1} + 2e^{-x+1}$

ومنه $f'(x) = -e^{-x}g(x)$

- دراسة اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

الدالة f متزايدة تماما على $]-\infty; 1]$ ومتناقصة تماما على $[1; +\infty[$

جدول التغيرات

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	1	$-\infty$

3- تبين أن المستقيم (T) ذو المعادلة $y = -x + 2$ مقارب مائل
بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{-x+1} = 0$ فإن المستقيم $y = -x + 2$

مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

- دراسة الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (T)

لدينا $f(x) - (-x + 2) = (x-1)e^{-x+1}$

لدينا $e^{-x+1} > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $x-1$

من أجل $x < 1$ المنحنى (C_f) تحت (T) .

من أجل $x > 1$ المنحنى (C_f) فوق (T) .

المنحنى (C_f) يقطع المستقيم (T) عند النقطة $(1; 1)$.

4- إيجاد (T') معادلة المماس الموازي للمستقيم المقارب المائل (T) .

نحل المعادلة $f'(x) = -1$ ومنه $-1 - xe^{-x+1} + 2e^{-x+1} = -1$ ومنه

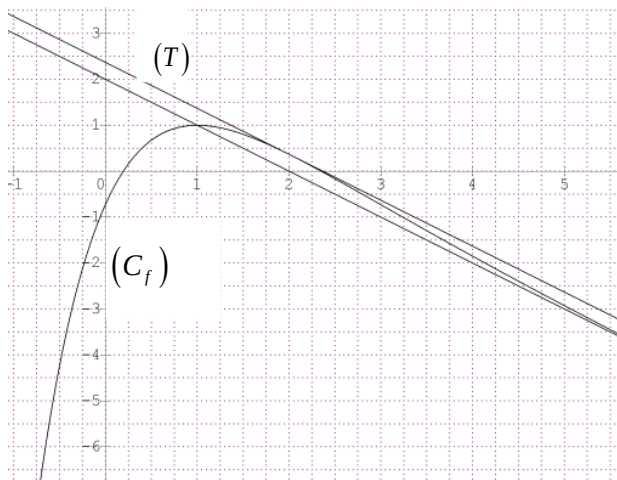
$e^{-x+1}(-x + 2) = 0$ ومنه $-xe^{-x+1} + 2e^{-x+1} = 0$

ومنه $x = 2$ ومنه $y = f'(2)(x-2) + f(2)$ ومنه

$(T'): y = -x + 2 + \frac{1}{e}$ ومنه $y = -1(x-2) + \frac{1}{e}$

5- نقبل أن $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ بحيث $0,1 < \alpha < 0,3$ و

إنشاء (T) و (T') ثم المنحنى (C_f) و $f\left(\frac{-1}{2}\right) \approx -4,2$



6- المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول

المعادلة: $(x-1)e^{-x+1} = m-2$ تكافئ

$f(x) = -x + m$ ومنه $-x + 2 + (x-1)e^{-x+1} = -x + m$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) والمستقيم

$y = -x + m$

من أجل $2] - \infty$ المعادلة تقبل حلا وحيدا.

من أجل $2; 2 + \frac{1}{e}]$ المعادلة تقبل حلين متميزين.

من أجل $m = \frac{1}{e}$ المعادلة تقبل حل مضاعف.

من أجل $2 + \frac{1}{e}; +\infty[$ المعادلة لا تقبل حلول.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (4 نقاط)

$$1- \text{أ- تبيان أن } P(A) = \frac{19}{54}$$

$$P(A) = \frac{2}{3} \times \frac{A_4^2 + A_5^2}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_4^3 + C_5^3}{C_9^3} = \frac{19}{54}$$

حساب $P(B)$ احتمال الحدث B .

$$P(B) = \frac{2}{3} \times \frac{A_5^2 + A_2^2}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{46}{189}$$

$$\text{ب- تبيان أن } P(A \cap B) = \frac{55}{378}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{3} \times \frac{A_4^2 + A_2^2}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{55}{378}$$

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة، عدد الكريات الحمراء المسحوبة من الصندوق U_2 .

$$2- \text{قيم المتغير العشوائي } X = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P(X=0) = \frac{2}{3} \times \frac{A_4^2}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{8}{63} \approx 0,13;$$

$$P(X=1) = \frac{2}{3} \times \frac{A_5^1 A_4^1}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_5^1 C_4^2}{C_9^3} + \frac{2}{3} \times \frac{A_4^1 A_5^1}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_5^2 C_4^1}{C_9^3} = \frac{115}{189} \approx 0,61$$

$$P(X=2) = \frac{2}{3} \times \frac{A_5^2}{A_9^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_5^2 C_4^1}{C_9^3} = \frac{85}{378} \approx 0,22$$

$$P(X=3) = \frac{1}{3} \times \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{5}{126} \approx 0,04$$

تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي X

X	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	0,13	0,61	0,22	0,04

الأمّل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X $E(X) = 1,17$

التمرين الثاني: (5 نقاط)

$$1. \text{ المتتالية } (u_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ: } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 3u_n - 2^n \end{cases}$$

أ- البرهان بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي $n : u_n \leq 0$

نسمي الخاصية $P(n)$ $u_n \leq 0$

التحقق من أجل $P(1)$

لدينا $u_0 = 0$ ومنه $u_0 \leq 0$ ومن الخاصية $P(0)$ محققة.

نفرض صحة الخاصية $P(n)$

نبرهن صحة الخاصية من أجل $P(n+1)$ أي $u_{n+1} \leq 0$

لدينا من الفرضية $u_n \leq 0$ و $-2^n < 0$ ومنه $3u_n - 2^n \leq 0$ ومنه

$$u_{n+1} \leq 0$$

ومن حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $u_n \leq 0$

ب- تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3u_n - 2^n - u_n = 2u_n - 2^n$$

فإن $u_{n+1} - u_n < 0$ ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

2. المتتالية (v_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n بـ:

$$v_n = 2^n - u_n$$

أ- تبيان أن متتالية (v_n) هندسية اساسها 3

$$v_{n+1} = 2^{n+1} - u_{n+1} = 2^n \times 2 - 3u_n + 2^n$$

$$= -3u_n + 3 \times 2^n = 3(2^n - u_n) = 3v_n$$

ومن متتالية (v_n) هندسية اساسها 3 $q=3$ $v_0=1$

ب- التعبير عن v_n بدلالة n ثم u_n بدلالة n

$$v_n = v_0 q^n = 3^n$$

$$u_n = 2^n - v_n = 2^n - 3^n \text{ ومنه } u_n = 2^n - 3^n$$

3. أ- حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n - 3^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln e^{n \ln 2} - \ln e^{n \ln 3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^{n \ln 2}}{e^{n \ln 3}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln e^{n(\ln 2 - \ln 3)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln e^{n \left(\frac{\ln 2}{3} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(e^{\left(\frac{\ln 2}{3} \right)} \right)^n = 0$$

$$\text{لأن } 0 < e^{\left(\frac{\ln 2}{3} \right)} < 1$$

$$\text{نضع } S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$$

ب- تبيان ان من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم:

$$S_n = 2^n - v_n \text{ لدينا } S_n = 2^n - \frac{1+3^n}{2} \text{ ومنه}$$

$$S_n = 2^0 - v_0 + u_n + 2^1 - v_1 + \dots + 2^n - v_n$$

$$= 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-1} - (v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1})$$

$$= \frac{2^n - 1}{1} - \left(\frac{3^n - 1}{2} \right) = 2^n + \frac{-2 - 3^n + 1}{2}$$

$$\text{ومنه } S_n = 2^n - \left(\frac{3^n + 1}{2} \right)$$

4. أ- دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة

الإقليدية للعدد 2^n علي 5 والعدد 3^n علي 4.

$$2^0 \equiv 1[5]; 2^1 \equiv 2[5]; 2^2 \equiv 4[5]; 2^3 \equiv 3[5]; 2^4 \equiv 1[5]$$

ومن بواقي قسمة 2^n علي 5 هي متتالية دورية ودورها $t=4$

ومنه $n = \{-1; 0; 1; 2; 3\}$ يكافئ

$$S = \{(-5; -8), (6; 5), (17; 18), (28; 31), (39; 44)\}$$

(2) نفرض فيما يلي أن العددين x, y طبيعان و $d = \text{pgcd}(x, y)$

أ- القيم الممكنة للعدد $d/11n+6$ و $d/13n+5$ ومنه $d/\alpha x + \beta y$

$$\text{ومنه } 13(11n+6) - 11(13n+5) = 23$$

القيم الممكنة لـ d هي 23 أو 1.

ب- تعيين الثنائيات (x, y) حلول المعادلة (1) حيث يكون $t = 23$

$$\text{يكافئ } \begin{cases} 13n+5 \equiv 0[23] \\ 11n+6 \equiv 0[23] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 13n+5 \equiv 0[23] \\ 11n+6 \equiv 0[23] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 13n+5 \equiv 0[23] \\ 11n+6 \equiv 0[23] \end{cases}$$

$$k \in \mathbb{N} \text{ حيث } n = 23k + 11 \text{ ومنه } n + 11 \equiv 0[23]$$

$$\text{ومنه } s = \{(11(23k+11)+6; 13(23k+11)+5) / k \in \mathbb{N}\}$$

II- 1- العدد الطبيعي A يكتب $\overline{\alpha\beta\alpha\beta\alpha}$ في النظام ذي

الأساس 6 ويكتب $\overline{B0444}$ في النظام ذي الأساس 5

تعيين العددين α و β لدينا $0 < \alpha < 6$ و $0 < \beta < 5$

$$A = \overline{\alpha\beta\alpha\beta\alpha}^6 = 6^4\alpha + 6^3\beta + 6^2\alpha + 6^1\beta + \alpha$$

$$A = \overline{B0444}^5 = 5^4\beta + 5^2 \times 4 + 5 \times 4 + 4$$

$$\text{ومنه } 1333\alpha = 403\beta + 124 \text{ ومنه } \alpha = 1 \text{ و } \beta = 3$$

كتابة A في النظام العشري $A = 1999$ في النظام ذي الأساس 7.

$$A = \overline{5554}^7$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 4 \ln x + x^2 - 2$

1- دراسة تغيرات الدالة g ثم تشكيل جدول تغيراتها

- حساب النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty$

- حساب المشتقة: الدالة g قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$

$$g'(x) = \frac{4}{x} + 2x \text{ ومنه } g'(x) > 0 \text{ ومنه الدالة } g \text{ متزايدة تماما}$$

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2- تبيان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال

$$]0; +\infty[\text{ ثم تحقق أن } 1,1 < \alpha < 1,2$$

بما أن الدالة g مستمرة ورتيبة على المجال $]0; +\infty[$ ومغيرة من اشارتها

فإنها تقبل حلا وحيدا

$$\text{التحقق أن } 1,1 < \alpha < 1,2 \text{ و } g(1,1) = -0,4 \text{ و } g(1,2) = 0,15$$

بما ان $g(1,1) \times g(1,2) < 0$ فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا

$$\alpha \text{ حيث } 1,1 < \alpha < 1,2$$

$n \equiv$	0	1	2	3	$[4]$
$2^n \equiv$	1	2	4	3	$[5]$

ومنه بواقي قسمة 3^n على 4 هي متتالية دورية ودورها $t = 2$

$n \equiv$	0	1
$3^n \equiv$	1	3

ب - تعيين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق :

$$2019 + (1962)^{2n} + (2967)^n + (-1)^{1493} \equiv 0[4]$$

لدينا $2019 \equiv 3[4]$ و $2967 \equiv 3[4]$ و $1962 \equiv 2[4]$ تكافئ

$$1962^{2n} \equiv 2^{2n}[4] \text{ ومنه } 1962^{2n} \equiv (4)^n[4] \text{ ومنه } 1962^{2n} \equiv 0[4]$$

$$\text{ومنه } 0[4] \equiv 3 + 0 + 3^n - 1 \text{ ومنه } 3^n \equiv 2[4] \text{ ومنه } n = \{ \}$$

ج - تعيين قيم العدد الطبيعي n التي: $4u_n + 9v_n \equiv 1[20]$

$$4(2^n - 3^n) + 9 \times 3^n \equiv 1[20]$$

$$\text{ومنه } 4 \times 2^n + 5 \times 3^n \equiv 1[20]$$

		$n \equiv$	0	1	$[2]$
		$5 \times 3^n \equiv$	5	15	$[20]$
$n \equiv$	0	1	2	3	$[4]$
$4 \times 2^n \equiv$	4	8	16	12	$[5]$

ومنه من الجدولين $n \equiv 0[2]$ و $n \equiv 2[4]$... (1)

ومنه من $n \equiv 0[2]$ يكافئ $n = 2k$ مع $k \in \mathbb{N}$ بالتعويض في (1) نجد

$$2k \equiv 2[4] \text{ ومنه } k \equiv 1[2] \text{ ومنه } k = 2k' + 1 \text{ حيث } k' \in \mathbb{N}$$

$$\text{ومنه } n = 2(2k' + 1) \text{ ومنه } n = 4k' + 2$$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

نعطي في المجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة: $13x - 11y = 23$ (1)

1- تعيين حلا خاصا x_0, y_0 للمعادلة (1) حيث $x_0 - y_0 = 1$

الحل الخاص (6; 5)

- استنتاج مجموعة حلول المعادلة (1) بدلالة n

$$\begin{cases} 13x - 11y = 23 \dots (2) \\ 13(6) - 11(5) = 23 \dots (3) \end{cases} \text{ بطرح (2) من (3) نجد}$$

$$13(x - 6) = 11(y - 5) \dots (4)$$

بما أن 11 و 13 أوليان فيما بينهما فإنه حسب مبرهنة غوص فإن

$$x - 6 \equiv 0[11] \text{ نجد } y = 13n + 5 \text{ بالتعويض في (4) نجد}$$

$$s = \{(11n + 6; 13n + 5) / n \in \mathbb{Z}\} \text{ ومنه } x = 11n + 6$$

- تعيين (x, y) حلول المعادلة (1) حيث: $-10 < x < 40$

$$\text{يكافئ } -1,45 < n < 3,09 \text{ ومنه } -10 < 11n + 6 < 40$$

3- استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln x)$

1- حساب النهايات

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x} \left(\underbrace{1 + 2\ln x}_{-\infty} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x} = -\infty$$

2- تبيان أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن: $f'(x) = -\frac{g(x)}{2x^2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}(1 + 2\ln x) + \frac{2}{x} \times \frac{1}{x} \\ &= \frac{-x^2 - 2 - 4\ln x + 4}{2x^2} = \frac{-(x^2 + 4\ln x - 2)}{2x^2} = -\frac{g(x)}{2x^2} \end{aligned}$$

3- دراسة اتجاه التغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

$$f'(x) = -\frac{g(x)}{2x^2}$$

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

ومنه الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]-\infty; \alpha]$ ومتناقصة تماماً على المجال $[\alpha; +\infty[$

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	$-\infty$

4- تبيان أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم (Δ) مقارب مائل يطلب تعيين معادلته

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x} = 0$ فإن (C_f) يقبل المستقيم

$$y = -\frac{1}{2}x \quad (\Delta)$$

5- دراسة الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

$$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x\right) = \frac{1 + 2\ln x}{x}$$

لدينا $x > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة البسط

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$1 + 2\ln(x)$	-	0	+

من أجل $0 < x < \frac{1}{\sqrt{e}}$ المنحنى (C_f) تحت (Δ) .

من أجل $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$ المنحنى (C_f) فوق (Δ) .

المنحنى (C_f) يقطع المستقيم (Δ) عند النقطة $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}; -\sqrt{e}\right)$

6- إيجاد معادلة للمماس (T) الموازي للمستقيم (Δ) .

$$\text{نحل المعادلة } f'(x) = -\frac{1}{2} \text{ ومنه } -\frac{1}{2} = \frac{-(x^2 + 4\ln x - 2)}{2x^2}$$

$$\text{ومنه } 4\ln x - 2 = 0 \text{ ومنه } x = e^{\frac{1}{2}}$$

$$y = f\left(e^{\frac{1}{2}}\right)\left(x - e^{\frac{1}{2}}\right) + f\left(e^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$\text{ومنه } = -\frac{1}{2}\left(x - e^{\frac{1}{2}}\right) - \frac{e^{\frac{1}{2}}}{2} + \frac{2}{e^{\frac{1}{2}}}$$

$$(T): y = -\frac{1}{2}x + \frac{2}{\sqrt{e}}$$

7- التحقق أن: $f(\alpha) = -\alpha + \frac{2}{\alpha}$ لدينا $g(\alpha) = 0$

$$\frac{-\alpha^2 + 2}{4} = \ln \alpha \dots (1) \text{ ومنه } g(\alpha) = 4\ln \alpha + \alpha^2 - 2$$

$$f(\alpha) = -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{\alpha}(1 + 2\ln \alpha) \dots (2)$$

$$\text{بتعويض (1) في (2) نجد } f(\alpha) = -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{\alpha}\left(1 + 2 \times \frac{-\alpha^2 + 2}{4}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{\alpha} + \frac{-\alpha^2 + 2}{2\alpha} = \frac{-\alpha^2 + 2 - \alpha^2 + 2}{2\alpha} = \frac{-\alpha^2 + 2}{\alpha}$$

$$\text{ومنه } f(\alpha) = -\alpha + \frac{2}{\alpha}$$

$$\text{تعيين حصر } f(\alpha) \text{ لدينا } f'(\alpha) = -1 - \frac{2}{\alpha^2}$$

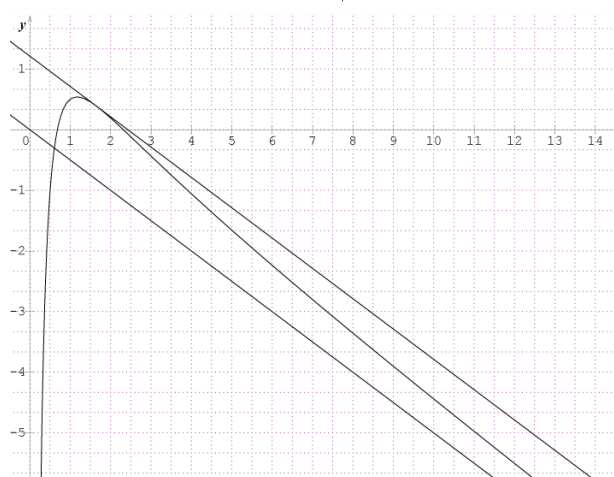
$$\text{ومنه } f(1,2) < f(\alpha) < f(1,1)$$

$$\text{ومنه } 0,537 < f(\alpha) < 0,538$$

8- نقبل أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين β و λ حيث

$$0,6 < \beta < 0,8; 2,2 < \lambda < 2,4$$

4- إنشاء كلا من المستقيم (T) والمنحنى (C_f)



انتهى بالتوفيق والتميز في امتحان BAC

الأستاذ: قشار صالح

ثوق عن المحاولة ثوق عن الابداع



9- المناقشة البيانية حسب الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة

$$f(x) = -\frac{1}{2}x + m$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f)

$$y = -\frac{1}{2}x + m$$

من أجل $]-\infty; 0]$ المعادلة تقبل حلا وحيدا.

من أجل $\left[0; \frac{2}{\sqrt{e}}\right]$ المعادلة تقبل حلين متميزين.

من أجل $m = \frac{2}{\sqrt{e}}$ المعادلة تقبل حل مضاعف.

من أجل $\left[\frac{2}{\sqrt{e}}; +\infty\right]$ المعادلة لا تقبل حلول.

$$h(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln|x|) \text{ بـ } \mathbb{R}^*$$

- احساب $h(-x) + h(x)$, ثم فسر النتيجة هندسيا.

$$h(-x) + h(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{x}(1 + 2\ln|x|) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln|x|) = 0$$

ومنه $h(-x) + h(x) = 0$ ومنه الدالة h فردية ومنحنها متناظر بالنسبة للمبدأ

كتاب عبارة الدالة h دون رمز القيمة المطلقة.

$$h(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln x) & \text{si } x > 0 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln -x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

ومنه $h(x) = f(x)$ من أجل $x > 0$ ومنه (C_f) و (C_h) ومطابقان

وبما إن الدالة h فردية فإن منحنها متناظر بالنسبة للمبدأ

إنشاء في نفس المعلم (C_h) منحنى الدالة h :

